

Interní

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Číslo jednací

56788/2025-O18

Změna č.

0

č.j. změny

Schváleno

**rozhodnutím generálního ředitele
Českých drah, a.s.**

15. 7. 2025

Datum platnosti

14. 12. 2025

Účinnost od

14. 12. 2025

Úroveň přístupu / Klasifikace informací

C

Gestor

Ing. Patrik Lodr, MPA

Interní

OBSAH

Záznam o změnách	6
Rozsah znalostí	7
Seznam použitých značek a zkratk	9
Vysvětlení pojmů	11
A. VOZIDLA	11
B. ŘAZENÍ VLAKŮ A SOUPRAV	11
C. DRUHY BRZD	12
D. OBSLUHA A PROVOZNÍ STAVY BRZD	16
E. BRZDĚNÍ A BRZDNÝ ÚČINEK	17
F. OSTATNÍ POJMY	19
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ	20
KAPITOLA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ	20
KAPITOLA II ZÁKLADNÍ POJMY	21
KAPITOLA III ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ ZA ČINNOSTI NA BRZDÁCH A BRZDOVÝCH ZARÍZENÍCH	21
ČÁST DRUHÁ ŘAZENÍ VLAKŮ VZHLEDEM K BRZDĚNÍ	22
KAPITOLA I SESTAVA VLAKŮ OSOBNÍ DOPRAVY	22
A. ZÁSADY PRO SESTAVU SOUPRAV VLAKŮ OSOBNÍ DOPRAVY	22
B. ZARÁZENÁ VOZIDLA A JEJICH TECHNICKÝ STAV	22
KAPITOLA II TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PODMÍNKY ŘAZENÍ SOUPRAV VLAKŮ	23
A. ŘAZENÍ VOZIDEL DO SOUPRAVY VLAKU	23
B. NASTAVENÍ OVLÁDACÍCH MECHANISMŮ BRZDY VOZIDEL	25
ČÁST TŘETÍ OVĚŘOVÁNÍ FUNKCE BRZDY VOZIDEL	26
KAPITOLA I OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY A PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI	26
A. PODMÍNKY PRO OVĚŘOVÁNÍ FUNKCE BRZDY	26
B. PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI A OVĚŘENÍ TĚSNOSTI BRZDY	28
KAPITOLA II ZKOUŠKY BRZDY	29
A. ÚPLNÁ ZKOUŠKA BRZDY	29
A.1. PODMÍNKY PROVEDENÍ ÚZB	29
A.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚZB	30
B. JEDNODUCHÁ ZKOUŠKA BRZDY	34

B.1. PODMÍNKY PROVEDENÍ JZB	34
B.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENÍ JZB	34
KAPITOLA III OVĚŘENÍ ČINNOSTI BRZDY	36
A. OVĚŘENÍ OVLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÉ BRZDY	36
B. OVĚŘENÍ ČINNOSTI BRZDY PRO PMD	37
C. OVĚŘENÍ ČINNOSTI BRZDY POSUNOVÉHO DÍLU	38
KAPITOLA IV BRZDÍCÍ ÚČINEK VLAKU A ZPRÁVA O BRZDĚNÍ	38
A. VYZNAČENÍ BRZDÍCÍCH VAH VOZIDEL A STANOVENÍ BRZDÍCÍ VÁHY VLAKU	38
A.1. VYZNAČENÍ BRZDÍCÍCH VAH na VOZIDLECH V SOUPRAVĚ VLAKU	38
A.2. ZAPOČÍTÁVÁNÍ BRZDÍCÍCH VAH VOZIDEL V SOUPRAVĚ VLAKU	39
A.3. STANOVENÍ BRZDÍCÍ VÁHY VLAKU	41
B. POTŘEBNÉ BRZDÍCÍ PROCENTO VLAKU	41
C. SKUTEČNÉ BRZDÍCÍ PROCENTO VLAKU	42
D. ZÁZNAM O ZKOUŠCE BRZDY A ZPRÁVA O BRZDĚNÍ	44
D.1. PODMÍNKY PRO VYSTAVENÍ ZÁZNAMU O ZKOUŠCE BRZDY	44
D.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VYSTAVENÍ ZÁPISU O ZKOUŠCE BRZDY	45
ČÁST ČTVRTÁ OBSLUHA BRZD	51
KAPITOLA I OBSLUHA BRZD Z PROVOZNĚ-TECHNICKÉHO HLEDISKA	51
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ	51
KAPITOLA II OBSLUHA A OVLÁDÁNÍ BRZDY VLAKU	51
A. ČINNOSTI STROVEDOUČÍHO	51
B. POUŽITÍ BRZD	53
KAPITOLA III OBSLUHA A POUŽITÍ BRZDY PŘI POSUNU	55
A. OBSLUHA A OVLÁDÁNÍ BRZD PŘI POSUNU	55
B. POUŽITÍ BRZD PŘI POSUNU	55
KAPITOLA IV VEDENÍ VLAKU ZA ZHORŠENÝCH ADHEZNÍCH NEBO KLIMATICKÝCH PODMÍNEK	56
KAPITOLA V PORUCHA BRZDY A JEJÍ ŘEŠENÍ	57
A. JEDNÁNÍ PŘI PORUŠE BRZD	57
B. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI PORUŠE BRZD	58
KAPITOLA VI ZAJIŠŤOVÁNÍ VOZIDEL	60
A. PODMÍNKY ZAJIŠŤOVÁNÍ VOZIDEL	60
B. POUŽITÍ BRZD PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ ŽKV	60
KAPITOLA VII OBSLUHA SOUČÁSTÍ BRZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	61

ČÁST PÁTÁ ODLIŠNOSTI V PROVOZU BRZD A BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ	63
KAPITOLA I ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU VLAKŮ OSOBNÍ DOPRAVY	63
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ	63
B. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU MEZI ČD A ŽDP PŮSOBÍCÍM V POLSKU	64
C. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU MEZI ČD A ŽDP PŮSOBÍCÍM V SRN	64
D. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU MEZI ČD A ŽDP PŮSOBÍCÍM V SR	65
E. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU MEZI ČD A ŽDP PŮSOBÍCÍM V RAKOUSKU	66
KAPITOLA II ODLIŠNOSTI V PROVOZU HISTORICKÝCH VOZIDEL	66
KAPITOLA III PROVOZ BRZD VOZIDEL NEZPŮSOBILÝCH PRO MEZINÁRODNÍ PROVOZ V OSOBNÍCH VLACÍCH	68
KAPITOLA IV ODLIŠNOSTI V PROVOZU VLAKŮ S NÁKLADNÍMI VOZY	68
A. ODCHYLNÉ PODMÍNKY V PROVOZU VLAKŮ S NÁKLADNÍMI VOZY	68
ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	68
SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY	69
PŘÍLOHY	70
PŘÍLOHA 1 STANOVENÍ DRUHU OVĚŘENÍ FUNKCE BRZDY V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍ SITUACI	71
PŘÍLOHA 2 PŘEHLED OZNAČENÍ PRŮBĚŽNÝCH BRZD, NÁPISŮ NA VOZIDLECH A PROVEDENÍ BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH OVLÁDACÍCH PRVKŮ	73
A. NÁZVY A ZKRÁCENÁ OZNAČENÍ TLAKOVÝCH BRZD	73
B. UMÍSTĚNÍ NÁPISŮ NA VOZIDLECH A JEJICH VÝZNAM	75
C. PROVEDENÍ BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH OVLÁDACÍCH PRVKŮ	78
PŘÍLOHA 3 OBSLUHA BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ NA HNACÍCH VOZIDLECH	87
PŘÍLOHA 4 PŘEHLED A POSTUP ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, KTERÉ MOHOU ODSTRANIT ZAMĚSTNANCI DOPROVODU VLAKŮ	93
PŘÍLOHA 5 TABULKY BRZDÍCÍCH PROCENT	95
PŘÍLOHA 6 INFORMACE ROZHODNÉ PRO VEDENÍ A BRZDĚNÍ VLAKU	96
A. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O VLAKU	96
B. VZORY TISKOPISŮ ZPRÁVY O BRZDĚNÍ	96
PŘÍLOHA 7 PROVOZ BRZD VOZIDEL NEZPŮSOBILÝCH PRO MEZINÁRODNÍ PROVOZ V OSOBNÍCH VLACÍCH	102
A. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ	102
PŘÍLOHA 8 ODLIŠNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI PROVOZU BRZD A BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE VLACÍCH SE ZAŘAZENÝMI NÁKLADNÍMI VOZY	104
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ	104

Interní

<u>B.</u>	<u>ŘAZENÍ VOZIDEL DO VLAKU A NASTAVENÍ BRZDOVÝCH ÚSTROJÍ</u>	<u>104</u>
<u>C.</u>	<u>PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK BRZD</u>	<u>105</u>
<u>D.</u>	<u>POUŽITÍ ZAJIŠŤOVACÍCH BRZD A ZAPOČÍTÁVÁNÍ JEJICH ÚČINKU</u>	<u>105</u>
<u>E.</u>	<u>VYZNAČOVÁNÍ A ZAPOČÍTÁVÁNÍ BRZDÍCÍHO ÚČINKU VOZIDEL</u>	<u>106</u>
<u>F.</u>	<u>OBSLUHA BRZD A ZAJIŠTĚNÍ VOZIDEL</u>	<u>107</u>
<u>G.</u>	<u>ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU</u>	<u>108</u>
<u>H.</u>	<u>ODLIŠNOSTI PRO VLAKY S NÁKLADNÍMI VOZY NEODPOVÍDAJÍCÍMI UIC</u>	<u>109</u>
<u>I.</u>	<u>PŘEHLED VYBRANÝCH NÁPISŮ NA NÁKLADNÍCH VOZECH</u>	<u>111</u>

Interní

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Změna			Předpis		
Poř. číslo	Číslo jednací	Účinnost od	Opravit/a	Datum	Podpis
1					
2					
3					
4					

Obsah změn

Změna č.	Číslo jednací	Obsah změny ¹	Změnu provedl/a ²
	Účinnost od		
	Účinnost od		
	Účinnost od		
	Účinnost od		

¹ Uveďte výčet ustanovení předpisu, u kterých proběhla změna, nebo odůvodnění změny (změna právního předpisu, přizpůsobení znění předpisu změně právního předpisu).

² Gestor předpisu

Interní

ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizační složka	Funkce	Znalost
Generální ředitelství	vedoucí zaměstnanci GŘ	informativní
	zaměstnanci GŘ pro školení, zkoušky a kontrolní činnost	Úplná: celý předpis mimo přílohy 5 Informativní: příloha 5
	zaměstnanec zajišťující tvorbu JŘ ■ □	Úplná: čl. 1 – 11, 20 – 23, 50 – 54, 185 - 190, 380. Informativní: příloha 5
	Zaměstnanec se zkouškou VD-09 ■ □	Úplná: čl. 1 – 16, 20 – 82, 90 – 92, 112, 120 – 122, 136, 150 – 151, 155 – 158, 165 - 226, 256, 275, 276, 291 – 293, 301, 303 - 307, 315, 316, 318 – 320, 380, přílohy 2, 4 Informativní: 325 – 371, přílohy 1, 5
OCO	vedoucí OS	informativní
	zaměstnanec zajišťující tvorbu JŘ ■ □	Úplná: čl. 1 – 11, 20 – 23, 50 – 54, 185 - 190, 380. Informativní: příloha 5
OŘOD/RP ZAP	vedoucí OS	informativní
	Zaměstnanec se zkouškou O-04 ■ □	Úplná: čl. 1 – 16, 20 – 31, 36, 50 – 82, 90 – 112, 120 – 136, 150 - 187, 189 – 200, 210 – 226, 255, 276, 280, 290, 292, 293, 296 – 298, 301, 304 - 307, 315, 316, 318 – 320, 325 – 369, 380, přílohy 2, 4, 6, 7 Informativní: čl. 36, 37, 83, 84, 201, 202 přílohy 1, 5
	Zaměstnanci pro školení, zkoušky a kontrolní činnost	Úplná: celý předpis mimo přílohy 5 Informativní: příloha 5
OŘOD/RPP/OCÚ	vedoucí OS	informativní
	Zaměstnanec se zkouškou V-01 ■ □	Úplná: čl. 1 – 16, 20 – 226, 255, 256, 270 – 271, 275 - 278, 280, 290, 292, 293, 301, 304 – 307, 309, 315 – 322, přílohy 2, 4, 6, 8 Informativní: přílohy 1, 5, 7
	Zaměstnanec se zkouškou VD-04 ■ □	Úplná: čl. 1 – 16, 20 – 112, 120 -136, 150 – 176, 230, 231, 256, 275, 276, 280, 290, 292, 293, 301, 304 – 307, 315, 316, 318 – 320, 380, přílohy 2, 4 Informativní: přílohy 1, 7

Interní

OŘOD/RPP/OCÚ	Zaměstnanec se zkouškou ZZVD-04 ■ □	Úplná: čl. 1 – 16, 20 – 23, 30, 31, 36, 50 – 82, 90 – 112, 120 – 136, 150 – 187, 189 – 200, 210 – 226, 292, 293, 301, 304 – 307, 315, 316, 318 – 320, 325 – 350, 380, přílohy 2, 4, 6 Informativní: 83, 201, 202, přílohy 1, 5, 7, 8
	Zaměstnanec se zkouškou V-06 ■ □	Úplná: čl. 10 – 16, 21, 30, 35 – 68, 71, 90 – 92, 100, 106, 110, 112, 132, 135, 136, 195 – 201, 210, 211, 213, 220 – 221, 223, 230 – 263, 307, 380, Informativní: příloha 1
	Zaměstnanec se zkouškou V-07 ■ □	Úplná: čl. 1 – 112, 120 – 136, 150 – 200, 210 – 231, 256, 275, 276, 280, 292, 293, 301, 304 – 307, 315, 316, 318 – 320, 325 – 380, přílohy 2, 4, 6, 7, 8; Informativní: 201, 202, 298, příloha 1, 5
	Zaměstnanec se zkouškou V-08, V-10 ■ □	Úplná: celý předpis mimo přílohy 1 a 5; Informativní: přílohy 1, 5
	Zaměstnanec se zkouškou V-09 ■ □	Úplná: čl. 1 – 16, 20 – 82, 90 – 92, 112, 120 – 122, 136, 150 – 151, 155 – 158, 165 – 226, 256, 275, 276, 291 – 293, 301, 303 – 307, 315, 316, 318 – 320, 380, přílohy 2, 4 Informativní: 325 – 371, přílohy 1, 5
	Zaměstnanec se zkouškou V-13	Úplná: celý předpis mimo přílohy 5; Informativní: příloha 5
DVI, a.s.	Vedoucí organizační složky	Informativní
	Zaměstnanci určení pro dopravní nebo technické školení	Úplná: celý předpis mimo přílohy 5; Informativní: příloha 5

Rozsah znalostí je u dotčených ustanovení vyznačen příslušnými barevnými značkami dle profesí (zejména provozních zaměstnanců) uvedených v tabulce výše. Informativní znalost je vyznačena nevyplněným označením.

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

Zkratka	
ARR	automatická regulace rychlosti
AVV	automatické vedení vlaku
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČD	České dráhy, a.s.
ČR	Česká republika
DB	dynamická brzda (elektrická nebo hydraulická)
DB AG	Německé dráhy, a.s. (Deutsche Bahn AG)
DVI	Dopravní vzdělávací institut, a.s.
ep	elektropneumatická brzda (také ep-brzda)
GŘ	generální ředitelství
HV	hnací vozidlo
IS TSV	Informační systém ČD – Technická služba vozová
JŘ	jízdní řád
JZB	jednoduchá zkouška brzdy
LAT	blokování dveří od nulové rychlosti se stranově selektivním odblokováním dveří, dálkovou aktivací a testem celistvosti soupravy
MU	mimořádná událost podle předpisu ČD D17
MZOB	mezinárodní zpráva o brzdění
NBÜ	Překlenutí záchranné brzdy (z něm. „Notbremsüberbrückung“, v tiskopisech též Přemostění záchranné brzdy)
OCO	Oblastní centrum obchodu (org. složka ČD)
OCÚ	Oblastní centrum údržby nebo řízené pracoviště (org. složka ČD)
OČBP	ověření činnosti brzdy posunového dílu
OČBPMD	ověření činnosti brzdy pro PMD
OOPB	ověření ovládání průběžné brzdy
OŘOD	Oblastní ředitelství osobní dopravy (org. složka ČD)
OZZ	odborně způsobilý zaměstnanec oprávněný provádět činnost s vlivem na brzdění železničních kolejových vozidel a vlaků (zkoušku brzdy, vystavení ZOB apod.)
ÖBB	Rakouské dráhy, a.s. (Österreichische Bundesbahnen AG)
PKP	Polské dráhy, a.s. (Polskie koleje panstwowe SA)

Interní

PMD	posun mezi dopravami
POP	přenosná osobní pokladna
PŘ	Provozní řád (např. pracoviště OŘOD/RPP/OCÚ/ČD)
RIC	Úmluva o používání osobních vozů v mezinárodní železniční dopravě
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RPP	Regionální pracoviště provozu nebo řízené pracoviště (podřízená složka OŘOD)
RP ZAP	Regionální pracoviště zákaznického personálu (podřízená složka OŘOD)
SR	Slovenská republika
SRN	Spolková republika Německo
SSOD	blokování dveří od nulové rychlosti se stranově selektivním odblokováním dveří
SŽ	Správa železnic, s.o. (v označení předpisu platí i pro zkratku SŽDC)
TB 0	blokování dveří od nulové rychlosti (z něm. Türblockierung ab 0 km/h)
TB S	blokování dveří od nulové rychlosti se stranově selektivním ovládáním dveří (z něm. Türblockierung seitenselektiv)
TJŘ	tabelární jízdní řád
TTP	tabulky traťových poměrů
TVD	terminál vlakové dokumentace
UIC	Mezinárodní unie železniční
ÚZB	úplná zkouška brzdy
VZ	vlakový zabezpečovač
ZBHV	zkouška brzdy hnacího vozidla
ZOB	Zpráva o brzdění (brzděnka), vystavená jako elektronické zobrazení dat o vlaku, případně tištěná
ZPD	Základní přepravní dokumentace
ZSSK	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ŽDP	železniční dopravní podnik (dopravec)
ŽKV	železniční kolejové vozidlo
ŽST	železniční stanice

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

V předpise ČD V15/I se pojmy používají ve smyslu uvedeném v předpise SŽ D1 nebo ČD D2. Další pojmy a ty, které mohou být pro potřeby tohoto předpisu použité s odchylkami, jsou uvedeny dále.

Pojem	Význam
A. VOZIDLA	
Železniční kolejové vozidlo (ŽKV)	odpovídá pojmu „ Drážní vozidlo “ nebo „ vozidlo “ dle předpisu SŽ D1
Vůz	odpovídá pojmu „ Tažené vozidlo “ dle předpisu SŽ D1
Osobní vůz	odpovídá pojmu „ Vůz osobní dopravy “ dle předpisu SŽ D1, včetně zavazadlových vozů pro přepravu automobilů ve vlacích osobní dopravy
Hnací vozidlo (HV)	odpovídá pojmu „ Hnací drážní vozidlo “ dle předpisu SŽ D1. Za „ Samostatné hnací vozidlo “ se považuje lokomotiva, motorový nebo elektrický vůz jedoucí bez připojených dalších vozidel.
Netrakovní jednotka	v provozu nerozpojitelná sestava vozidel bez vlastního pohonu. Je-li po připojení HV k netrakovní jednotce na obou koncích soupravy stanoviště strojvedoucího, jedná se o ucelenou sestavu vozidel.
Zdrž - brzdový špalík	segmenty, které vyvozují brzdový účinek přitlakem na jízdní plochu kola
B. ŘAZENÍ VLAKŮ A SOUPRAV	
Vlak	odpovídá pojmu „ Vlak “ dle předpisu SŽ D1, odchýlně pro potřeby tohoto předpisu platí také pro sestavenou soupravu vozidel před odjezdem bez předepsaných náležitostí.
Sestava soupravy vlaku	seřazení jednotlivých tažených vozidel do soupravy vlaku a jejich vzájemné svěšení před vykonáním ÚZB nebo JZB (u nově přidávaných tažených vozidel bez ÚZB)
Hlavní potrubí	průběžné vzduchové potrubí sloužící k napájení a ovládání průběžných brzd jednotlivých vozidel vlaku (průběžně brzděného posunujícího dílu). Na čelech vozidel je zakončeno spojkovými kohouty a brzdovými spojkami s hlavicemi; tyto spojkové kohouty a spojkové hlavice jsou natřeny světlečerveně (pro osobní vozy je tato barva podle Vyhlášky UIC 543 pouze doporučující). Hlavní potrubí se nesmí v žádném případě navzájem spojit s napájecím potrubím, neboť by to mělo za následek neovladatelnost průběžné brzdy.
Napájecí potrubí	samostatné průběžné potrubí, sloužící k zásobování vozidel stlačeným vzduchem přímo z hlavního vzduchojemu hnacího vozidla, popř. k propojení hlavních vzduchojemů dvou spolupracujících hnacích vozidel. Na čelech vozidel je zakončeno spojkovými kohouty a spojkami se spojkovými hlavicemi zrcadlového provedení s nálitkem ve tvaru kříže natřenými bíle nebo žlutě (pro osobní vozy je tato barva podle Vyhlášky UIC 543 pouze doporučující)

Interní

Pojem	Význam
Ucelená sestava vozidel	souprava řazená z hnacích a tažených vozidel, u níž se na každém konci soupravy nachází stanoviště strojvedoucího. Umožňuje změnu směru jízdy vlaku bez nutnosti rozpojení soupravy vlaku.
Místo spojení	místo, kde došlo k přivěšení nových vozidel nebo jen k otevření kohoutů hlavního potrubí po jejich přechodném uzavření. Zařazení jednoho nebo více vozidel doprostřed soupravy (mezi stávající tažená, nebo mezi tažená vozidla a HV, včetně nově nastoupivšího) se považuje za spojení soupravy na jednom místě.
Místo rozpojení	místo v soupravě, kde došlo k odvěšení dosud zařazených vozidel, nebo jen k uzavření kohoutů hlavního potrubí, případně i rozpojení hlavního potrubí, byť i jen na přechodnou dobu. Za místo rozpojení soupravy se nepovažuje místo na konci vlaku, kde byla pouze odvěšena vozidla.
Přivěšení vozidel	mechanické připojení vozidla k jinému vozidlu (např. šroubovkou, automatickým spřáhlem apod.) a vzájemné propojení dalších předepsaných zařízení (např. hlavního a napájecího potrubí, centrálního napájení vozidel, kabelů pro napájení a dálkové ovládání apod.) u těchto vozidel
Odvěšení vozidel	mechanické rozpojení sousedních vozidel (např. šroubovkou, automatickým spřáhlem apod.) a rozpojení ostatních předepsaných zařízení (např. spojek hlavního a napájecího potrubí, centrálního napájení vozidel, kabelů pro napájení a dálkové ovládání apod.) u těchto vozidel

C. DRUHY BRZD

Průběžná brzda	brzda, u které lze účinek všech zapnutých brzd jednotlivých vozidel v soupravě vlaku ovládat současně z jednoho řídicího místa, kterým může být stanoviště strojvedoucího nebo oddíl pro cestující nebo obsluhu vlaku (záchranná brzda). Účinek brzd se dociluje změnou tlaku vzduchu v hlavním potrubí nebo elektrickými povely příslušným zařízením k naplnění a vyprázdnění, brzdových válců (ep- brzda), resp. k nastavení režimu „brzda“ u dynamických brzd.
Samočinná tlaková brzda	brzda, u které se samočinně uvedou do činnosti všechny zapojené průběžné brzdy snížením tlaku v hlavním potrubí pod nastavenou mez, a to zejména při přetržení (rozpojení) hlavního potrubí, resp. při zaúčinkování zařízení vlakového zabezpečovače; Zpravidla je umožněno zapojení jednotlivých vozidel vlaku do průběžné brzdy. Tlaková brzda, která nesplňuje podmínku uvedenou v prvním odstavci, se považuje za brzdu nesamočinnou.

Interní

Pojem	Význam
Stupňovitě odbrzdňovatelné brzdy	nevyčerpatelné brzdy, kterými lze brzdící účinek zvyšovat i snižovat po stupních.
Stupňovitě neodbrzdňovatelné brzdy	brzdy, kterými lze brzdící účinek zvyšovat po stupních, ale které nelze stupňovitě (tj. částečně) odbrzdňovat, neboť na jakékoli zvýšení tlaku v hlavním potrubí zareagují úplným odbrzděním. U těchto brzd lze snížení brzdícího účinku dosáhnout jen úplným odbrzděním a následujícím novým zabrzděním nižším brzdícím stupněm. Tyto brzdy jsou vyčerpatelné, protože opakovaným brzděním bez mezilehlého doplnění pomocných vzduchojemů lze vyčerpat zásobu stlačeného vzduchu v pomocném vzduchojemu, takže brzda zcela ztratí účinnost.
Přímočinná brzda	nesamočinná tlaková brzda, u níž se ovladačem (kohoutem), brzdíčem nebo ovladačem brzdíče reguluje přímo velikost tlaku vzduchu v brzdovém válci a brzdové válce se plní vzduchem přímo z hlavních nebo pomocných vzduchojemů vozidel, popř. z napájecího potrubí. Mezi brzdíčem (ovladačem brzdíče) a brzdovým válcem mohou být zařazeny další regulační členy. Přímočinná (přídavná) brzda je přídavným zařízením hnacích vozidel k průběžné brzdě, ale pro vyvození brzdícího účinku vozidla na obvodu kol využívá týchž brzdových válců a tím i tyčový, špalíků, popř. destiček apod., jako průběžná brzda.
Kotoučová brzda	adhezní brzda, u které se brzdící síla vyvozuje přitlačením brzdových destiček (obložení) na brzdový kotouč, uspořádaný zpravidla na nápravě dvojkolí. Na jedné nápravě může být i několik brzdových kotoučů. Brzdící účinek se však projevuje mezi koly a kolejnicemi, tedy opět na obvodu kol.
Dynamická brzda	adhezní brzda, která je používána zejména k regulaci rychlosti při jízdě po spádu, resp. jako výpomoc při brzdění průběžnou tlakovou brzdou vlaku. Je konstruována jako elektrodynamická nebo hydrodynamická. Elektrodynamickou brzdou je v některých případech možné brzdit současně s průběžnou brzdou vlaku automaticky na základě změny tlaku v hlavním potrubí, příp. nezávisle na změně tlaku v hlavním potrubí. Hydrodynamickou brzdou (hydrodynamickým retardérem lze brzdit současně s průběžnou brzdou vlaku, příp. se při zapnutí retardéru vyřadí inverzním ventilem průběžná brzda hnacího vozidla; K odpojení retardéru může dojít při intenzivním brzdění s poklesem tlaku v hlavním potrubí pod výrobcem stanovenou mez, při poklesu rychlosti pod hodnotu stanovenou výrobcem vozidla (nelze provádět zkoušku brzdy retardéru) a při zabrzdění přídavné (přímočinné) brzdy s překročením stanovené meze tlaku v brzdových válcích

Interní

Pojem	Význam
Magnetická kolejnicová brzda (Mg-brzda)	brzda neadhezní, tj. je nezávislá na odvalování kol po kolejnicích. Brzdící síla se vyvozuje třením brzdových trámců o kolejnice, přitom jsou brzdové trámce přitahovány ke kolejnicím magnetickým polem vyvolaným průchodem proudu z vozové baterie do elektromagnetů uvnitř brzdových trámců. V klidové poloze je brzdový trámec držen oddálený od kolejnice silou zvedacích pružin. Pro pracovní polohu trámce (dosednutí na kolejnici) je síla zvedacích pružin překonána stlačeným vzduchem, kterým jsou plněny pracovní válce ze zásobního vzduchojemu (zásobovaného vzduchem pouze z napájecího potrubí).
Magnetická kolejnicová brzda s permanentním magnetem (Mgp-brzda)	brzda neadhezní, kde se brzdící síla vyvozuje třením brzdového trámce o kolejnice. Přítlačnou sílu vyvozují permanentní magnety. Do brzdící polohy se trámec přesune přivedením stlačeného vzduchu do pracovních válců. Tím dojde k eliminaci sil zvedacích pružin. Odbrzdnění se dosáhne zvednutím permanentních magnetů uvnitř trámců po přivedení stlačeného vzduchu do válců permanentních magnetů. Ke zvednutí samotného trámce od kolejnice dojde po vypuštění vzduchu z pracovních válců trámců a působením síly zvedacích pružin. K zabrzdnění Mgp-brzdy dojde po snížení tlaku v hlavním potrubí nebo pomocí ovladačů (podle konstrukce vozidla). Při nedostatku stlačeného vzduchu lze odbrzdnění provést jen pomocí speciálního přípravku. Kontrola zabrzdnění je pouze vizuální podle polohy trámců.
Elektropneumatická brzda (ep-brzda)	brzda používá pro svou činnost stlačeného vzduchu stejně jako průběžná tlaková brzda, avšak ovládána je elektrickou cestou pomocí UIC kabelu (Systém dle UIC 558 ) nebo samostatným kabelem ovládání ep-brzdy (spodní vedení - Systém dle UIC 541-6, který se u ČD provozuje pouze u vlaků vedených netrakovou jednotkou ComfortJet   ). Elektricky ovládaná část brzdy je konstruována zpravidla jako nadstavba brzdy pneumatické, jejíž původní funkce zůstává zachována, ve variantě jako přímočinná (pomocí elektropneumatických ventilů jsou přímo plněny brzdové válce vozidla, není použitelná současně s průběžnou tlakovou brzdou) nebo jako nepřímocinná (samočinná) vázaná na samočinnou tlakovou brzdou, jejíž činnost pouze podporuje a urychluje (pomocí elektropneumatických ventilů je ovládán tlak vzduchu v hlavním potrubí na jednotlivých vozidlech, plnění a vyprazdňování brzdových válců řídí rozvaděč tlakové brzdy). Elektrické ovládání brzdy zajišťuje téměř současně účinkování průběžných brzd na celé soupravě bez ohledu na její délku a podstatně zlepšuje dynamické poměry při brzdění; Doby plnění a vyprazdňování brzdových válců jsou významně kratší než u standardní tlakové průběžné brzdy.

Interní

Překlenutí záchranné brzdy (NBÜ, v tiskopisech též Přemostění záchranné brzdy)	umožňuje po aktivaci záchranné brzdy ve vlaku strojvedoucím zastavit odvětrávání hlavního potrubí, případně zrušit povel k plnění brzdových válců (např. u přímočinné ep-brzdy po přerušení bezpečnostní smyčky apod.). V závislosti na konstrukci vozidla může být pro zavedení překlenutí definována časová prodleva před spuštěním odvětrávání HP nebo plnění brzdových válců (viz návod k použití vozidla). Po zavedení překlenutí záchranné brzdy musí strojvedoucí zastavit vlak na stanoveném místě dle předpisu provozovatele dráhy. Vozidlo vybavené NBÜ je zpravidla označeno příslušným, níže uvedeným, nápisem / piktogramem na podélníku (u neoznačeného HV se vybavení ověří u strojvedoucího). Překlenutí záchranné brzdy může být provedeno jako: a) <u>Systém dle UIC 558</u> (Systém DB, soupravy vozů tažené HV) - ovládání UIC kabelem (horní vedení), kdy použitím záchranné brzdy dojde k odvětrávání HP (okamžitému nebo po uplynutí časové prodlevy) a signalizaci na stanoviště strojvedoucího. Při opětovné aktivaci záchranné brzdy v dalším voze může strojvedoucí tuto brzdu opakovaně přemostit (max. 5x); b) <u>Systém dle UIC 541-5</u> (netrakovní jednotky, příp. i soupravy vozů, tažené HV) - ovládání samostatným kabelem ovládání ep-brzdy (spodní vedení), kdy použitím záchranné brzdy dojde k odvětrávání HP (okamžitému nebo po uplynutí časové prodlevy) a signalizaci na stanoviště strojvedoucího; c) <u>Systém UIC 541-6</u> (netrakovní jednotky, příp. i soupravy vozů, tažené HV) - ovládání samostatným kabelem ovládání ep-brzdy (spodní vedení), kdy záchranná brzda je při zapnutém zařízení NBÜ trvale překlenuta a při použití záchranné brzdy má strojvedoucí možnost potvrdit trvání překlenutí, zavést rychločinné brzdění nebo ponechat zařízení bez obsluhy (dojde po stanovené době k odvětrání HP); d) ostatní typy překlenutí záchranné brzdy (zpravidla elektrické nebo motorové vozy a jednotky), u kterých je fungování překlenutí záchranné brzdy ve smyslu předchozích bodů a) – c) závislé na konstrukci vozidla a nad rámec jednoho vozidla (např. při dvojnásobné nebo vícenásobné trakci) je funkce překlenutí záchranné brzdy možná pouze u vozidel s totožnou funkcí ovládání brzd.
Potrubní zrychlovač	zařízení způsobující urychlené vyprázdnění hlavního potrubí při rychločinném zabrzdění, čímž u vlaku, v němž jsou (všechny) vozy vybaveny potrubním zrychlovačem, dojde ke zkrácení zábrzdné dráhy. Vozidla s potrubními zrychlovači proto dosahují vyšší brzdící váhy, které je pro režim R nebo R+Mg na vozidle vyznačena červeně. Účinek potrubního zrychlovače (tj. zkrácení zábrzdné dráhy) se výrazněji projevuje u delších vlaků.



Interní

Zajišťovací brzda	brzda, která slouží k zajištění proti nežádoucímu pohybu vozidel stojících bez přítomnosti zaměstnance, a jejíž účinek je nezávislý na dodávce energie z vnějšího zdroje. Může být provedena jako: - <u>ruční nebo pořádací</u> brzda - ovládaná klikou nebo ručním kolem umístěným uvnitř nebo vně vozidla; - <u>nezávislá na obsluze</u>, účinkující na základě splnění určených podmínek (např. <u>magnetická zajišťovací</u> brzda s permanentním magnetem nebo pružinová <u>střadačová</u> brzda apod.)
--------------------------	--

D. OBSLUHA A PROVOZNÍ STAVY BRZD

Obsluha brzd	veškerá činnost (úkony), jíž se ovládá brzda a řídí se její účinek. Nepatří sem práce spojené s údržbou a opravami brzdových zařízení, a to ani v tom případě, že je vykonává zaměstnanec, zajišťující obsluhu brzdy.
Provozní tlak průběžné brzdy (5,0 bar)	tlak v hlavním potrubí, při kterém jsou brzdové válce zcela odvětrány (brzda vozidla je zcela odbrzděna), pomocný vzduchojem zcela naplněn a brzda je pohotová k brzdění maximálním účinkem.
Plnění brzdy	stav, kdy se plní prostor hlavního potrubí a vzduchojemů, popř. i dalších prostorů brzdy (viz i Příloha 4).
Úplné provozní zabrzdění	stav, kdy je nastaven nejvýše dosažitelný účinek brzdy vlaku snížením tlaku v hlavním potrubí průběžné brzdy z provozního tlaku na 3,5 bar nebo u dynamických brzd dosažením nejvyšší hodnoty brzdného proudu (elektrická), resp. tlaku oleje (hydraulická).
Rychločinné zabrzdění	stav, kdy hlavní potrubí bylo z provozního stavu velmi rychle vyprázdněno. Velikost brzdícího účinku při rychločinném zabrzdění je stejná jako při úplném provozním zabrzdění, ale s kratší dobou dosažení jeho maximální hodnoty
Přebití brzdy	stav, kdy prostory brzdy byly naplněny tlakem vyšším než provozním, takže po přestavení brzdíče do jízdní polohy došlo k jejich zaúčinkování (částečnému zabrzdění). Zpravidla je způsobeno ponecháním rukojeti brzdíče příliš dlouho v plnicí poloze nebo v poloze vysokotlakého plnicího švihu.
Nízkotlaké přebití brzdy	záměrné zvýšení tlaku v hlavním potrubí o cca 0,4 bar nad hodnotu provozního tlaku a slouží ke zkrácení doby odbrzdování, popř. plnění brzdy bez nebezpečí jejího přebití. Brzdíče, které mají tuto polohu, pak nízkotlaké přebití zvolna odstraní (za dobu cca 3 min) v rámci necitlivosti brzdy a obnoví v hlavním potrubí provozní tlak, aniž by došlo k zaúčinkování brzd.

E. BRZDĚNÍ A BRZDNÝ ÚČINEK

Brzdná dráha	je dráha (v metrech), kterou při snižování rychlosti brzděním projede vlak (posunující díl) mezi dvěma různými rychlostmi.												
Zábrzdná dráha	je dráha (v metrech), kterou projede vlak (posunující díl) od okamžiku přestavení (ovladače) brzdíče do polohy brzdění až do okamžiku úplného zastavení. Její délka je kromě sklonu tratě závislá zejména na výchozí rychlosti a na stupni zabrzdění. Při menším než úplném provozním zabrzdění, jakož i při nedostatečném skutečném brzdícím procentu může být i značně delší než zábrzdná vzdálenost příslušného úseku trati. Pojem zábrzdná dráha se v žádném případě nesmí slučovat nebo zaměňovat s pojmem zábrzdná vzdálenost. Pro vlaky se stanovenou rychlostí vyšší než 120 km.h⁻¹ se může, ve smyslu ustanovení Vyhlášky č.173/1995 Sb. (v platném znění), rozkládat zábrzdná dráha do dvou za sebou následujících zábrzdných vzdáleností.												
Způsob brzdění	určuje rychlost vzniku brzdícího účinku na obvodu kol vozidla a definuje se jako: a) I. způsob brzdění - s rychlým vývinem brzdícího účinku u vlaků osobní i nákladní dopravy; b) s II.způsob (režim G) používán – s pomalým vývinem brzdícího účinku - jen u nákladních vlaků.												
Režim brzdění	určuje rychlost vzniku brzdícího účinku průběžné brzdy charakterizovaná dobou, za kterou se po úplném provozním či rychločinném zabrzdění z provozního tlaku naplní brzdové válce na 95% maximálního tlaku. Každému režimu brzdění odpovídá i doba, za kterou se při jednorázovém úplném odbrzdění z úplného provozního zabrzdění vyprázdní brzdový válec natolik, že tlak v něm není větší než 0,4 bar. Pro nově dodávané vozy jsou vyhláškami UIC č. 540 až 549 tyto doby předepsány takto (viz tabulka): <table><tr><th>režim brzdění</th><th>doba plnění</th><th>doba vyprazdňování</th></tr><tr><td>G</td><td>18 - 30 vteřin u starších až 45 vteřin</td><td>45 - 60 vteřin</td></tr><tr><td>P</td><td>6 - 10 vteřin</td><td>15 - 20 vteřin</td></tr><tr><td>R</td><td>3 - 5 vteřin</td><td>15 - 20 vteřin</td></tr></table> V režimu brzdění R k uvedeným dobám plnění a vyprazdňování patří i režim brzdění R+Mg, při kterém v případě rychločinného zabrzdění zaúčinkují i magnetické kolejnicové brzdy vozů při rychlostech vyšších než 50 km.h⁻¹.	režim brzdění	doba plnění	doba vyprazdňování	G	18 - 30 vteřin u starších až 45 vteřin	45 - 60 vteřin	P	6 - 10 vteřin	15 - 20 vteřin	R	3 - 5 vteřin	15 - 20 vteřin
režim brzdění	doba plnění	doba vyprazdňování											
G	18 - 30 vteřin u starších až 45 vteřin	45 - 60 vteřin											
P	6 - 10 vteřin	15 - 20 vteřin											
R	3 - 5 vteřin	15 - 20 vteřin											

Interní

Režim brzdění závislý na dosažení určené rychlosti	režim, jehož brzdicí váha je dosažena pomocí technického zařízení za podmínky, že vlak dosáhl (smí dosáhnout) minimálně rychlost uvedenou formou indexu u nápisu režimu brzdění na skříní (podélníku) vozidla nebo na přestavovači (příklad viz tabulka). <table><tr><th>Nápis - režim brzdění</th><th>Základní režim brzdění</th><th>Určená rychlost [km.h⁻¹]</th></tr><tr><td>R₁₆₀</td><td>R</td><td>160</td></tr></table>	Nápis - režim brzdění	Základní režim brzdění	Určená rychlost [km.h ⁻¹]	R ₁₆₀	R	160
Nápis - režim brzdění	Základní režim brzdění	Určená rychlost [km.h ⁻¹]					
R ₁₆₀	R	160					
Základní režim brzdění	režim, pod jehož zkratkou se uvádí pro danou polohu přestavovače počet vozidel v příslušné kolonce ZOB.						
Brzdící váha	Údaj (hodnota v tunách) vyjadřující brzdicí schopnost (mohutnost) brzdy. Údaj není v žádném vztahu s tunami hmotnosti vozidel, i když se tyto v některých případech ke stanovení brzdicí schopnosti využívají.						
Dopravní hmotnost vozidla	součet vlastní hmotnosti vozidla (dle nápisu na vozidle) a:) hmotnosti cestujících (uvedena nápisem na skříní vozidla), resp. u nákladních vozů hmotnosti nákladu uvedené zpravidla na vozové nálepce. Nelze-li u nezváženého nákladu bezpečně určit dosažení přestavné hmotnosti, musí být přestavovač „P – L“, resp. „P – 1/2L – L“, nastaven v poloze „prázdný“, případně „1/2L“.						
Brzdící procento (vozidla nebo vlaku)	schopnost zastavit ze smluvené rychlosti na smluvené dráze při rychločinném brzdění z plného provozního tlaku a při splnění dalších podmínek podle UIC.						
Předepsaná výměra brzdících procent	je nejnižší hodnota (uvedená ve sloupci 8 tabelárního JŘ vlaku nebo v Tabulce brzdících procent pro vlaky ETCS), při které za použití rychločinného brzdění zastaví vlak o stanovené hmotnosti jedoucí na rozhodném spádu stanovenou rychlostí tak, že jeho zábrzdna dráha se (s jen mírnou rezervou) rovná zábrzdné vzdálenosti. Tabulky brzdících procent jsou sestaveny pro rychločinné brzdění a jednu zábrzdnou vzdálenost.						
Zpráva o brzdění – ZOB	elektronické zobrazení, příp. tiskopis, s údaji o brzdění a vlaku (viz i čl. 223 tohoto předpisu). Vzory tiskopisů jsou přílohou tohoto předpisu.						
Režim SS	je rychlostní režim nákladního vozu, vyznačený v příslušném řádku tabulky dovoleného zatížení, umožňující jeho provoz ve vlacích s rychlostí 120 km.h ⁻¹ .						
Zajišťovací síla	vyjadřuje brzdicí schopnost zajišťovací brzdy. Její hodnota, vyjádřena v kN, je rozhodující pro stanovení potřebného zajištění vozidla proti ujetí na rozhodném spádu v místě odstavení. Je-li na vozidle uveden pouze dosud používaný nápis o brzdicí váze zajišťovací brzdy s hodnotou v t, lze toto číslo použít i pro stanovení hodnoty zajišťovací síly.						

Interní**F. OSTATNÍ POJMY**

Vozmistr	odborně způsobilý zaměstnanec, který složil příslušnou odbornou zkoušku dle předpisu ČD Ok2.
Vozmistrovské kladivo	kladivo s násadou délky min. 50 cm a hlavicí o hmotnosti cca 1/2 kg, je jím vybaven vozmistr (včetně min 2 ks těsnících kroužků). Pro účely řešení závad při vykonávání zkoušek brzd musí být uloženo (včetně min 2 ks těsnících kroužků) na každém HV vystrojeném špalíkovou brzdou (včetně motorových nebo elektrických vozů nebo jednotek).

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ

KAPITOLA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Tento předpis vydaný na základě ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje základní ustanovení pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních vozidel dopravce ČD.

Jednotlivá ustanovení tohoto předpisu jsou v souladu s právními předpisy EU a ČR, a jsou doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní dopravy. Jedná se o tyto právní předpisy:

- Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti;
- Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/773, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii;
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii;
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic;
- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení;
- Vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti k provozování dráhy a drážní dopravy;
- Vyhláška 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Dopravní řád drah.

2.

Pro provoz osobních vozů cizích ŽDP nezpůsobilých pro mezinárodní provoz dle Úmluvy RIC (zpravidla neoznačených zkratkou RIC, popř. všemi předepsanými nápisy) platí ustanovení přílohy [7](#) tohoto předpisu.

3.

Předpis ČD V15/I je závazný pro:

- všechny zaměstnance společnosti České dráhy, a.s. (dále také jen ČD);
- ostatní fyzické nebo právnické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD pro ně vykonávají práce nebo jinou činnost, v důsledku níž dochází k ovlivnění provozu dráhy nebo drážní dopravy;

a to tehdy, když tyto osoby manipulují s brzdovým zařízením železničních vozidel nebo kontrolují jeho činnost a také vždy, když je kontrolován výkon služby ve vztahu k brzdovému zařízení a k brzdění.

4.

Tento předpis se nevztahuje na speciální hnací vozidla, která nemají spřáhlové a narážecí ústrojí normální stavby a průběžnou nebo nesamočinnou brzdu.

5.

Předpis zpracovává určený zaměstnanec gestorského útvaru.

Změny části první předkládá vedoucí gestorského útvaru a schvaluje generální ředitel ČD.

Změny částí druhé až šesté, souvisejících předpisů a příloh, které obsahují pojmy a popisy vztahující se k provozování drážní dopravy, technologické postupy a podmínky jejich provádění, schvaluje vedoucí gestorského útvaru.

Změny dle předchozích odstavců, předkládané ke schválení, musí být projednané v rámci připomínkového řízení dle Předpisu pro vnitřní normotvorbu společnosti České dráhy, a.s., v platném znění.

Změny příloh, které neobsahují technologii práce zaměstnanců, nepodléhají připomínkovému řízení.

6.

Pokud jsou v textu tohoto předpisu uvedeny odkazy na jiné dokumenty (tj. jiné předpisy, technické normy, právní předpisy apod.), rozumí se tímto odkaz na příslušný dokument v platném znění.

7.

Jediným oprávněným subjektem k podávání výkladu k ustanovením tohoto předpisu je jeho gestorský útvar.

8.

Tento předpis nabývá účinnosti dne 14. 12. 2025.

9. Na doplňky.

KAPITOLA II ZÁKLADNÍ POJMY

10.

Pro bezproblémovou a srozumitelnou komunikaci mezi zaměstnanci podílejících se na činnostech na brzdových zařízeních vozidel je nutno používat předem definované základní pojmy převzaté z předpisu SŽ D1, ČD D 2, DŘD, příp. další pojmy pro účely tohoto předpisu vysvětlené v části [Vysvětlení pojmů](#) výše.

11.

Podle vyhlášky UIC 800-01 *Použití některých železničních pojmů s ohledem na mezinárodní soustavu jednotek SI* se musí s účinností od 1.1.1977 používat pro tlak vzduchu jednotka „bar“.

Platnost ustanovení vyhlášky UIC 800-01 je vyřešena ustanovením normy ČSN ISO 80000 – *Veličiny a jednotky*, která kromě použití jednotky Pascal (Pa) umožňuje také použití jednotky „bar“, pro kterou platí vztah:

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa} = 10^5 \text{ Pa}.$$

12. - 14. Na doplňky.

KAPITOLA III ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ ZA ČINNOSTI NA BRZDÁCH A BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

15.

Za provedení předepsaných činností souvisejících s obsluhou, ovládáním nebo zkoušením (ověřením činnosti) brzd a brzdových zařízení vozidel v soupravě vlaku je odpovědný vždy odborně způsobilý zaměstnanec (dále jen OZZ), který je určen k provedení konkrétního úkonu (např. přílohou č. 3 nebo 4 předpisu ČD D 2, rozpisem směny apod.).

16.

Všechny činnosti prováděné na brzdách a brzdových zařízeních musí být prováděny předepsanými technologickými postupy a úkony, které jsou v souladu s tímto předpisem a návody na obsluhu jednotlivých řad vozidel, a musí být také dodrženy podmínky pro jejich provedení.

17. - 19. Na doplňky.

ČÁST DRUHÁ ŘAZENÍ VLAKŮ VZHLEDEM K BRZDĚNÍ

KAPITOLA I SESTAVA VLAKŮ OSOBNÍ DOPRAVY

A. ZÁSADY PRO SESTAVU SOUPRAV VLAKŮ OSOBNÍ DOPRAVY

20. 

Vlak osobní dopravy smí mít nejvýše 100 náprav nebo 700 m délky.

21. 

Všechny vlaky osobní dopravy (včetně soupravových) musí být brzděny průběžnou samočinnou brzdou účinnou způsobem brzdění (tj. s rychlým vývinem brzdícího účinku na obvodu kol).

22. 

U vlaků se stanovenou rychlostí 120 km.h⁻¹ a vyšší musí být plánováno řazení vozidel tak, aby v obou směrech jízdy bylo možno dosáhnout skutečného brzdícího procenta vlaku odpovídajícího této rychlosti v závislosti na možnosti započítání potrubních zrychlovačů vybavených vozidel (viz i čl. 173. níže).

23. 

Přijede-li na území ČR ze zahraničí vlak, který je řazen odchylně od ustanovení tohoto předpisu, smí dojet až do konečné stanice, pokud dispečer osobní dopravy ČD nerozhodne jinak.

24. 

Sestavení soupravy pro PMD musí odpovídat ustanovením tohoto předpisu platným pro vlak.

25. – 29. Na doplňky.

B. ZAŘAZENÁ VOZIDLA A JEJICH TECHNICKÝ STAV

30. 

Každé vozidlo zařazené do soupravy vlaku osobní dopravy musí odpovídat následujícím podmínkám:

- musí být vystrojené průběžnou brzdou povolenou do provozu, která splňuje podmínku samočinného zaúčinkování brzdy při porušení celistvosti průběžného vedení ovládání brzdy (samočinná tlaková brzda, ep-brzda apod.);
- musí být opatřeno nápisem o typu brzdy a hodnotě jednotlivých brzdících vah odpovídajících jednotlivým pracovním režimům jeho brzdy;
- musí mít zapnutou průběžnou brzdu;
- musí mít nastaven předepsaný režim brzdění;
- technický stav musí odpovídat podmínkám stanoveným v předpisech ČD pro provoz a údržbu tažených a hnacích vozidel

31. 

Přehled vybraných, nejčastěji používaných nápisů a označení je uveden v příloze 2 tohoto předpisu.

32. – 34. Na doplňky.

KAPITOLA II

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PODMÍNKY ŘAZENÍ SOUPRAV VLAKŮ

A. ŘAZENÍ VOZIDEL DO SOUPRAVY VLAKU

35. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vozidla zařazená v soupravě vlaku se vzájemně svěšují dle následujících zásad.

Ve všech vlcích se vozidla svěšují zásadně tak těsně, aby pružiny nárazníků byly mírně stlačeny. Stejně tak se svěšují skupiny vozů připravené k zařazení do vlaku. Za mírné stlačení se považuje stlačení pružin nárazníků odpovídající utažení šroubovky po dotyku nárazníků o jeden závit. Těsnější svěšování vozidel (tj. větší stlačení nárazníků) je zakázáno.

Volné svěšování vozidel ve vlcích, při němž vznikne mezera mezi nárazníky, není dovoleno.

Rozdíl výšek středů nárazníků mezi sousedními vozidly nesmí být větší než 60 mm. Zaměstnanec provádějící svěšování vozidel posoudí rozdíl výšky nárazníků odhadem (nemá-li přidělené měřidlo).

Pro tratě s oblouky o malém poloměru může příslušné OŘOD stanovit pro určené druhy vozidel svěšování na dotyk nárazníků, popř. omezit délku dopravovaných vozidel.

Při svěšování vozidel normální stavby s vozidly lehké stavby se přednostně použije šroubovka vozidla normální stavby (i kdyby se jednalo o šroubovku hnacího vozidla), jen v případě její nepoužitelnosti se použije šroubovka vozidla lehké stavby.

Při zavěšování šroubovek se musí dbát, aby rukojeť vřetena byla stejně vzdálena od obou matek.

36. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Svěšování a rozvěšování vozidel provádí zaměstnanci určení v příloze č. 3 (v příloze č. 4) předpisu ČD D 2.

37. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Při svěšování vozidel se vždy provede:

- spojení vozidel šroubovkami, nepoužité šroubovky se zavěsí na háček pro šroubovku nebo se umístí minimálně 140 mm nad temeno kolejnice. Připojení HV k soupravě se přednostně provede šroubovkou prvního taženého vozidla; je-li tato nepoužitelná, použije se výjimečně šroubovka HV;
- propojení tlakovými spojkami hlavního a napájecího potrubí (s výjimkou vozidel jimi nevybavených nebo se závadou). Před spojením tlakových spojek se překontroluje stav pryžového těsnění v jejich hlavících, vadné se vymění, chybějící dosadí. Nepoužité tlakové spojky se zavěsí na závěsy nebo jalová hrdla a jejich spojkové kohouty zůstanou zavřené. Před propojením HV se soupravou se odstraní případné nečistoty a kondenzát z potrubí krátkodobým otevřením spojkového kohoutu příslušného potrubí na HV;
- úplné otevření spojkových kohoutů hlavního a napájecího potrubí tak, že se po propojení tlakových spojek zcela otevřou současně oba spojkové kohouty na čelech spojovaných vozidel; jejich rukojeti směřují šikmo dolů a aretační západka musí zapadnout do příslušného výřezu; není-li možné současné otevření obou kohoutů, otevře se jako první ten na čele vozidla, které dosud není připojeno ke zdroji stlačeného vzduchu. **Úplné otevření spojkových kohoutů hlavního potrubí se smí provést až po spojení vozidel šroubovkou;**
- propojení spojek centrálního napájení vozidel (topných spojek) předepsaným postupem dle předpisu ČD V 62. Při připojení HV se přednostně použije spojka na prvním vozidle přivěšované soupravy;
- sklopení, propojení a zajištění přechodových můstků, příp. zábradlí a měchů, vč. odemčení přechodových čelních dveří v místě spojení vozidel určených k přepravě cestujících;
- propojení vozidel kabely napájení a ovládání vozidel (UIC kabel apod.) následovně:
 - vozy mezi sebou budou vždy propojeny oběma UIC kabely na každém čele vozidla, je-li toto vedení k dispozici a je kompatibilní;

- fb) HV vybavené UIC zásuvkami a souprava budou mezi sebou vždy propojeny oběma UIC kabely na každém čele vozidla (není-li to technicky možné, pak nejméně jedním). U vlaků, kde není možné použití blokování dveří od nulové rychlosti, NBÜ, ep-brzdy, vlakového rozhlasu nebo není nutné propojení řídicího systému ŽKV (vícečlenné řízení, diagnostika apod.), není propojení HV se soupravou UIC kabelem povinné. Motorové vozy (HV) s přípojnými vozy se spojují dle Návodu na obsluhu příslušných řad vozidel.

38. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Provádí-li svěšování/rozvěšování vozidel jiný zaměstnanec než strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku/posunového dílu, musí od strojvedoucího dostat souhlas k zahájení těchto činností. Strojvedoucí nesmí uvést vozidlo do pohybu, dokud neobdrží od zaměstnance provádějícího svěšování/rozvěšování vozidel informaci o ukončení manipulace.

Svěšují-li vozidla (soupravy) mezi sebou strojvedoucí, svěsí je strojvedoucí stojícího hnacího vozidla (vozidel). Vozidla rozvěšuje ten strojvedoucí, který odjíždí jako druhý. Je-li to účelné (např. zkrácení technologické doby posunu), může být v ZPD - část B nebo v Opatření ředitele OŘOD uvedena odchylka od tohoto ustanovení.

39. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

V případě spojování a rozpojování vozidel s vozidly vybavenými samočinnými spřáhly, strojvedoucí vzájemně spolupracují. V případě rozpojování těchto vozidel je možno s vozidlem o 1 m (odhadem) couvnout za dodržení ustanovení předpisu SŽ D1 a zajištění bezpečnosti cestujících.

Pro spojování vozidel se samočinnými spřáhly, se středními nárazníky a bez nárazníků a pro spojování vozidel tuhými spojkami platí postupy stanovené výrobcem.

40. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Při rozvěšování vozidel v soupravě vlaku se provede:

- a) rozpojení vedení pro napájení a ovládání (UIC kabel apod.):
- aa) vždy ručně, tažením za konektor, ještě před rozvěšením šroubovky rozpojovaných vozidel;
- Je zakázáno rozpojování těchto kabelů uvedením vozidel do pohybu nebo tažením za přívodní kabel, neboť toto zpravidla vede k poškození kabeláže, konektoru nebo nefunkčnosti propojení (např. po vniknutí nečistot do konektorů apod.). Za to, že při rozpojování a ukládání nedojde k mechanickému poškození těchto kabelů ani zásuvek a jejich krytů zodpovídá zaměstnanec, který s těmito kabely manipuloval;
- ab) Nepoužité (odebrané) propojovací kabely napájení a ovládání vozidel se zajistí (do nainstalovaných držáků nebo slepých zásuvek apod.), resp. uloží ve vozidle, předepsaným způsobem;
- ac) Zásuvky, ze kterých byly kabely vyjmuty, se zajistí příslušným způsobem dle technického provedení příslušného typu (např. uzavřením krytu příslušné zásuvky, vč. případného utažení zajišťovacího šroubu, je-li jím zásuvka vybavena);
- b) zdvižení, rozpojení a zajištění přechodových můstků, příp. zábradlí a měchů, vč. uzamčení přechodových čelních dveří vozidel určených k přepravě cestujících, musí být provedeno ještě před uzavřením spojkových kohoutů a rozpojením šroubovky a ostatních vedení mezi vozidly na spodku vozidla;
- c) uzavření spojkových kohoutů hlavního a napájecího potrubí tak, že se před rozpojením tlakových spojek zcela uzavřou současně oba spojkové kohouty na čelech rozpojovaných vozidel; jejich rukjeti směřují nahoru a aretační západka musí zapadnout do příslušného výřezu; není-li možné současné uzavření obou kohoutů, uzavře se jako první ten na čele vozidla, které je blíže ke zdroji stlačeného vzduchu. **Uzavření spojkových kohoutů hlavního potrubí se musí provést ještě před rozpojením šroubovky mezi vozidly;**

- d) zajištění odvěšovaných vozidel proti ujetí, rozpojení šroubovek, spojek centrálního napájení vozidel (topných spojek) a tlakových spojek hlavního, popř. i napájecího, potrubí tak, že se nepoužité:
 - da) šroubovky zavěsí na háčky, resp. se umístí minimálně 140 mm nad temeno kolejnice;
 - db) tlakové spojky se zavěsí na závěsy nebo jalová hrdla;
 - dc) spojky centrálního napájení vozidel bezpečně umístí do slepých zásuvek na příslušných čelech vozidel a zajistí proti vypadnutí.

41. - 49. Na doplňky.

B. NASTAVENÍ OVLÁDACÍCH MECHANISMŮ BRZDY VOZIDEL

50. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rukojeti vypínačů brzdy a kohoutů potrubních zrychlovačů nastaví zaměstnanec, který svěřuje vozidla při sestavě soupravy vlaku, do polohy zapnuto již v rámci přípravy vlaku ke zkoušce brzdy. Výjimku tvoří pouze vozidla s neupotřebitelnou průběžnou brzdou, resp. vozidla se závadou potrubního zrychlovače.

51. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Výjimečně je v soupravě vlaku s přepravou cestujících dovoleno ponechat vozidla s vypnutou brzdou, nesmí se však jednat o první nebo poslední vozidlo vlaku.

O další jízdu vlaku rozhodne dispečer osobní dopravy ČD na základě nové snížené rychlosti ohlášené strojvedoucím.

Celé elektrické, motorové nebo netrakové jednotky, které jsou v provozu nerozpojitelné, se pro potřeby tohoto ustanovení považují za jedno vozidlo a mohou v případě vypnutí brzdy první nebo poslední části jednotky (podvozku) dojet do místa domovského pracoviště ČD (ŽDP).

52. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rukojeti přestavovačů nastaví zaměstnanec, který svěřuje vozidla při sestavě soupravy vlaku, již v rámci přípravy vlaků ke zkoušce brzdy do poloh, kdy je nastaven příslušný režim s nejvyšším brzdícím účinkem, kterým je vozidlo vybaveno, nebrání-li tomu porucha nebo jiné příčiny (ustanovení předpisů apod.).

53. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

V soupravě vlaku je dovoleno použít a kombinovat tyto režimy brzdění:

- a) vlak s přepravou cestujících - P (P+Mg), R, R+Mg. U činných HV včetně doplňkových dynamických brzd (P+E, R+E, P+H apod.);
- b) vlak bez přepravy cestujících - G, P (P+Mg), R, R+Mg. U činných HV včetně doplňkových dynamických brzd (P+E, R+E, P+H apod.).

V soupravovém vlaku osobní dopravy brzděného I. způsobem brzdění je dovoleno použít režim G maximálně u 2 vozidel v soupravě, do tohoto počtu se započítává i HV v čele soupravy.

54. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Za nastavení brzdových zařízení na HV zařazených v soupravě je odpovědný strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku nebo příslušného HV.

55. – 59. Na doplňky.

ČÁST TŘETÍ
OVĚŘOVÁNÍ FUNKCE BRZDY VOZIDEL
KAPITOLA I
OBECE PLATNÉ PODMÍNKY A PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI
A. PODMÍNKY PRO OVĚŘOVÁNÍ FUNKCE BRZDY

60. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

V provozu jsou pro ověření funkce brzdy vozidel používány následující postupy:

- a) Úplná zkouška brzdy (ÚZB);
- b) Jednoduchá zkouška brzdy (JZB);
- c) Zkouška brzdy hnacího vozidla (ZBHV) – podmínky a postup stanoví předpis ČD V 2;
- d) Ověření ovládání průběžné brzdy (OOPB);
- e) Ověření činnosti brzdy PMD (OČBPMD);
- f) Ověření činnosti brzdy posunového dílu (OČBP).

Použití příslušného postupu je znázorněno v příloze 1.

61. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zkouška průběžné brzdy musí být prováděna odborně způsobilým zaměstnancem (dále jen OZZ). OZZ stanovený přílohou č. 3 nebo 4 předpisu ČD D 2 odpovídá za dodržení příslušného, níže uvedeného, technologického postupu.

62. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zkouškou brzdy musí být ověřena funkce průběžné brzdy vlaku před odjezdem vlaku z výchozí dopravní, nebo dopravní, kde došlo:

- a) ke změně stanoviště, ze kterého se vlak řídí, s výjimkou vlaků provozovaných jako ucelená sestava vozidel,
- b) k rozpojení vlaku, s výjimkou odvěšení vozidel na konci vlaku,
- c) k přivěšení dalšího drážního vozidla s propojeným průběžným potrubím do soupravy vlaku.

V ostatních případech, kdy je nutné ověřit funkci brzdy, se vykoná příslušné Ověření činnosti brzdy.

Zkoušku brzdy smí vykonat samotný strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku.

Ověření ovládání průběžné brzdy provádí vždy strojvedoucí.

63. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zkouška brzdy vlaku se provádí výhradně ve stanici nebo v obvodu pracoviště ČD nebo jiného provozovatele.

64. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Na HV (soupravě vlaku) vybaveným automatickým režimem ověřování funkce brzdového systému, je možné vykonat ÚZB nebo JZB nebo ZBHV s využitím tohoto zařízení.

65. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Při ověřování funkce brzdy se naplnění brzdy na provozní tlak, zabrzdění na zkoušku a odbrzdění na zkoušku provádí z hnacího vozidla nebo řídicího vozu, z něhož je ovládána průběžná brzda vlaku (posunového dílu). Za správnou manipulaci s ovladačem brzdy (brzdíčem) a nastavení správných tlakových poměrů odpovídá strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku (posunového dílu).

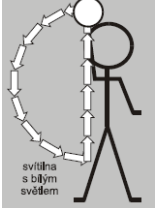
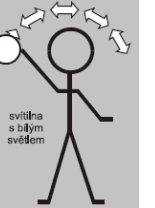
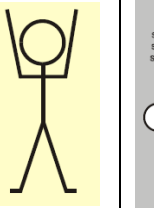
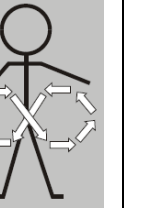
66. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Strojvedoucí smí zabrzdít nebo odbrzdít na zkoušku jen na pokyn daný OZZ kontrolujícího účinek brzdy jednotlivých vozidel v soupravě.

Jednotlivé pokyny pro zkoušku brzdy jsou:

- Zabrzděte** – pokyn pro zaměstnance ovládajícího brzdu zkoušených vozidel (vlaku), aby provedl úkon vedoucí k jejich zabrzdění (např. snížení tlaku v HP na předepsanou hodnotu apod.);
- Odbrzděte** – pokyn pro zaměstnance ovládajícího brzdu zkoušených vozidel (vlaku), aby provedl úkon vedoucí k jejich odbrzdění (např. zvýšení tlaku v HP na hodnotu provozního tlaku apod.);
- Brzda v pořádku** – pokyn pro zaměstnance ovládajícího brzdu zkoušených vozidel (vlaku) udávající výsledek a informaci o ukončení zkoušky brzdy (Ověření činnosti brzdy).

Pokyny pro zkoušku brzdy se dávají ručními návěstmi (jako denní nebo noční znak - viz obrázky níže), ústně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení. V případě dávání pokynu ústně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení, je nutno dodržet slovní znění podle názvu příslušné návěsti (uvedeno kurzívou).

Název návěsti	Zabrzděte		Odbrzděte		Brzda v pořádku	
	<i>Denní znak</i>	<i>Noční znak</i>	<i>Denní znak</i>	<i>Noční znak</i>	<i>Denní znak</i>	<i>Noční znak</i>
ruční návěst						
	sepnutí rukou nad hlavou	Opisování písmena „D“ svítilnou s bílým světlem	Pūkruhové pohyby ruky nad hlavou	Denní návěst svítilnou s bílým světlem	Obě vzpažené paže visle vzhůru	Opisování vodorovné osmičky svítilnou s bílým světlem
ústně	„Zabrzděte“		„Odbrzděte“		„Brzda v pořádku“	
radiostanicí	Např.: „Vlak 353 na koleji číslo 5 Zabrzděte“		Např.: „Vlak 353 na koleji číslo 5 Odbrzděte“		Např.: „Vlak 353 na koleji číslo 5 Brzda v pořádku“	

67. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Při zkoušce brzdy nebo ověření činnosti brzdy je zakázáno, s ohledem na možnost přebití brzdy vlaku, používat vysokotlakého plnicího švihu k rychlejšímu odbrzdění vozidel.

68. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

V případech, kdy je možno ověřit správnou funkci brzdy vozidel (přilehnutí a odlehnutí brzdových špalíků nebo zabrzdění a odbrzdění kotoučové brzdy) sledováním tlakových změn na manometru nebo jiném zobrazovacím zařízení na stanovišti strojvedoucího, odpovídá za provedení strojvedoucí tohoto HV.

69. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kontrolu účinkování brzd na vozidlech v soupravě vlaku provádí zpravidla jeden OZZ tak, že kontrola zabrzdění vozidel se provádí z jedné strany soupravy a kontrola odbrzdění vozidel po straně druhé (nebrání-li tomu překážky, neschůdný terén apod.).

Je možné, aby ÚZB provádělo více OZZ současně způsobem, který si zúčastnění OZZ vzájemně dohodnou (např. proti sobě, strany soupravy, od konce vlaku apod.) s tím, že pokyny strojvedoucímu dává vždy jen jeden zaměstnanec, zpravidla ten, který je nejbližší HV, na základě pokynů ostatních OZZ.

Pokyn *Brzda v pořádku* se smí strojvedoucímu předat až poté, co stejný pokyn dali ostatní OZZ provádějící kontrolu účinku brzd vozidel.

70. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

U vozidel se závadami na brzdovém zařízení se závady vždy evidují předepsaným způsobem (IS TSV, POP/TVD, SH SAP, Kniha X apod.) a zajistí se jejich označení podle předpisu ČD V 62.

Pokud mohou být vozy ponechány v soupravě vlaku, postupuje se podle předpisu ČD V 62.

Pokud nemohou být vozy ponechány v soupravě vlaku, zajistí se jejich vyřazení z vlaku.

Závady HV se řeší dle předpisu ČD V 2.

71. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Provedení ÚZB nebo JZB nebo ZBHV musí být zaznamenáno v souladu s tímto předpisem.

72. - 79. Na doplňky.

B. PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI A OVĚŘENÍ TĚSNOSTI BRZDY

80. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Před započítáním a po dobu ÚZB, JZB nebo ověření činnosti brzdy musí být vždy zajištěna zkoušená souprava proti samovolnému pohybu. Zajištění se provede pouze přímočinnou (přídavnou) nebo střadačovou brzdou HV (řídícího vozu), je-li sklon dráhy v místě zkoušky nejvýše roven hodnotě v promilách stanovené dle následujícího vzorce:

$$\text{Sklon dráhy} \leq \frac{180 \times \text{hmotnost spočívající na kolech zabrzděných přímočinnou/střadačovou brzdou}}{\text{Celková hmotnost soupravy vlaku}}$$

Je-li sklon dráhy vyšší, je nutno k zajištění soupravy vozidel proti ujetí použít potřebný počet zarážek dle předpisu ČD D 2.

Pouze přímočinnou (přídavnou) brzdu vozidla je možné použít, je-li na vozidle po celou dobu zkoušky brzdy přítomen strojvedoucí (vyjma případu, kdy zkoušku brzdy vykonává samotný strojvedoucí) a zajištěn chod kompresoru.

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku, z něhož je ovládána brzda vlaku odpovídá za zajištění soupravy vlaku uvedeným způsobem a to, že se zkoušená souprava vlaku během zkoušky brzdy neuvede do pohybu.

81. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Provede se odbrzdění všech zajišťovacích brzd na tažených vozidlech řazených v soupravě vlaku.

82. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Strojvedoucí provede naplnění prostor brzdy, hlavního a napájecího potrubí na předepsaný provozní tlak.

83. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Před započítáním provádění příslušné zkoušky brzdy (ÚZB nebo JZB) vždy strojvedoucí vypne/zkontroluje vypnutí zařízení Překlenutí záchranné brzdy a ep-brzdy (je-li jimi vedoucí vozidlo vlaku vybaveno).

84. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku osobní dopravy vykoná zkoušku těsnosti hlavního potrubí soupravy pouze v případě, že:

- došlo k odstranění závad v těsnosti hlavního nebo napájecího potrubí – (bližší popis závad viz čl. 460 přílohy 4 tohoto předpisu);
- má být vykonána ÚZB:
 - na žádost strojvedoucího, který má pochybnosti o správném účinkování brzdy vlaku nebo mu jsou takové pochybnosti sděleny odstupujícím strojvedoucím;
 - po MU, při které došlo k nedovolené jízdě drážního vozidla za návěstidlo s návěstí zakazující jízdu dle předpisu ČD D 17.

85. ■■■■

Zkouška těsnosti průběžné brzdy (hlavního potrubí) se provede tak, že:

- a) se provede (kontrola) vypnutí zařízení pro automatické řízení rychlosti (příp. AVV apod.) na všech HV v soupravě vlaku;
- b) se po ustálení tlaku na hodnotě provozního tlaku zavedením závěrné polohy přeruší spojení mezi hlavním potrubím a hlavními vzduchojemy HV;
- c) se na manometru hlavního potrubí sleduje rychlost poklesu tlaku;
- d) brzda se považuje za těsnou, pokud úbytek tlaku v hlavním potrubí za 2 minuty činí nejvýše 0,5 bar;
- e) při poklesu tlaku o více než 0,5 bar za 2 minuty se brzda považuje za netěsnou, netěsné místo se najde a odstraní (viz i příloha 4 tohoto předpisu). Po opravě se opakuje zkouška těsnosti.

86. ■■■■

Zkoušku těsnosti napájecího potrubí soupravy vlaku osobní dopravy vykoná strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku v případě, že má pochybnost o jeho těsnosti a jsou zároveň současně splněny následující podmínky:

- a) je spojeno napájecí potrubí HV a prvního přivěšeného vozidla;
- b) nebude manipulováno s jakýmkoliv zařízením vozů zařazených v soupravě vlaku, které je závislé na přívodu vzduchu z napájecího potrubí (nástupní dveře, Mg-brzda apod.).

87. ■■■■

Zkouška těsnosti napájecího potrubí se provede takto:

- a) naplní se napájecí potrubí na předepsaný tlak;
- b) přeruší se chod kompresorů HV;
- c) přeruší se zavedením závěrné polohy spojení mezi hlavním potrubím a hlavním vzduchojemem HV;
- d) na manometru hlavního vzduchojemu se sleduje rychlost poklesu tlaku;
- e) napájecí potrubí se považuje za těsné, pokud úbytek tlaku v hlavním vzduchojemu za 2 minuty činí nejvýše 0,5 bar;
- f) při poklesu tlaku o více než 0,5 bar za 2 minuty se napájecí potrubí považuje za netěsné a postupuje se podle ustanovení čl. 85 písm. e) výše obdobně.

88. – 89. Na doplňky.

KAPITOLA II ZKOUŠKY BRZDY

A. ÚPLNÁ ZKOUŠKA BRZDY

A.1. PODMÍNKY PROVEDENÍ ÚZB

90. ■■■■

ÚZB je zkouška brzdy, při níž musí být ověřen stav brzdových zařízení a brzdňý účinek všech v soupravě vlaku zařazených vozidel. Při ÚZB se na každém vozidle provedou úkony odpovídající nastavenému režimu brzdění.



91. ■■■■■■

ÚZB se musí provést:

- a) před odjezdem vlaku ze ŽST nebo z obvodu pracoviště ČD nebo jiného provozovatele, kde byla provedena sestava soupravy vlaku;
- b) u vlaků s připojenými vozy (vč. netrakčních jednotek) vždy před uplynutím doby 24 hodin od předchozí ÚZB. Vlak pokračující v jízdě beze změny čísla vlaku (trasy) a sestavy soupravy smí dojet do své konečné stanice i po uplynutí uvedené lhůty. V jeho konečné stanici, která je zároveň výchozí ŽST následného vlaku, musí být ÚZB provedena bez ohledu na případné pokračování soupravy v nezměněném řazení;
- c) u vlaku se zařazenými nečinnými HV, u kterých nebyla vykonána ZBHV, se vykoná ÚZB jako u soupravy tažených vozidel;
- d) na žádost strojvedoucího, který má pochybnosti o správném účinkování brzdy vlaku během předchozí jízdy nebo mu jsou takové pochybnosti sděleny odstupujícím strojvedoucím;
- e) pokud zaměstnanci doprovodu vlaku nemají k dispozici platný údaj o předchozí ÚZB;
- f) po MU, při které došlo k nedovolené jízdě drážního vozidla za návěstidlo s návěstí zakazující jízdu dle předpisu ČD D 17.

92. ■■■■■■

Za sestavu soupravy vlaku se nepovažuje a ÚZB nemusí být vykonána v případech, kdy:

- a) vlak mezinárodní dopravy (jiného dopravce) přijede do pohraniční nebo výměnné stanice a po výměně hnacího vozidla nebo bez ní pokračuje v další jízdě do své konečné stanice;
- b) po příjezdu vlaku do stanice jeho hnací vozidlo (vlakové nebo přípřežní) po odvěšení objede soupravu vlaku, přivěsí se na opačném konci, případně je přivěšeno jiné hnací vozidlo, a vlak odjíždí (být i pod jiným číslem) opačným směrem;
- c) na odvěšenou část vlaku najede hnací vozidlo a tato část odjíždí jako nový vlak stejným nebo opačným směrem;
- d) samotné nebo spojené motorové nebo elektrické vozy a jednotky, resp. souprava vozů s HV, s provedenou zkouškou brzdy byly na místo odjezdu vlaku ze stanice přistaveny z pracoviště ČD nebo z jiného obvodu stanice;
- e) vlak pouze mění své číslo, případně směr jízdy, bez rozpojení soupravy;
- f) k vlaku je připojena souprava vozidel jiného vlaku, případně připojeny další vozy, s vykonanou platnou ÚZB (viz i čl. [224](#) tohoto předpisu).

93. - 99. Na doplňky.

A.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚZB

100. ■■■■■■

Po naplnění hlavního potrubí na provozní tlak sníží strojvedoucí na pokyn **Zabrzďte** daný OZZ tlak v hlavním potrubí o cca 0,5 bar.

101. ■■■■■■

Poté OZZ provádí kontrolu zabrzdění jednotlivých vozidel tak, že:

- a) u vozidel se špalíkovou brzdou ověří přilehnutí vnějších špalíků:
 - aa) na obou čelech dvounápravového vozidla;
 - ab) na vnějších nápravách obou podvozků podvozkového vozidla;
- b) u vozidel s kotoučovou brzdou ověří na ukazateli stavu Zabrzděno – odbrzděno zaclonění okénka každého podvozku červenou clonkou;

- ba) pokud ukazatel nezobrazuje stav Zabrzděno, ověří OZZ zabrzdění na manometru na představku nebo informačním panelu v rozvaděči vozidla;
- bb) pokud je dle bodu ba) ověřeno zabrzdění vozidla, považuje OZZ ukazatel za vadný a zajistí jeho označení v souladu s předpisem ČD V 62.

Kontrola přilehlosti nebo odlehlosti brzdových špalíků jednotlivých vozidel se provádí pomocí vozmistrovského kladiva, a to poklepem na brzdové špalíky, popřípadě na jízdní plochu kola. Není-li k dispozici vozmistrovské kladivo, je možné ověřit přilehnutí nebo odlehnutí brzdových špalíků tlakem chodidla při nutnosti dodržet ustanovení BOZP.

102.

Současně na každém vozidle OZZ ověřuje správnou polohu přestavovačů, rukojetí vypínačů brzdy a potrubních zrychlovačů.

Zjistí-li OZZ viditelnou závadu některého brzdového zařízení, je odpovědný za zajištění jejího odstranění a evidence závady v souladu s předpisem ČD V 62. Pokud není možné brzdu ponechat zapnutou, vypne ji a odvětrá prostory brzdy tohoto vozidla, resp. zajistí vyřazení vozidla.

103.

U vlaků se zařazenými vozidly se špalíkovou brzdou a nastavenou polohou přestavovače R, popř. R+Mg, ověřuje OZZ také správnou funkci vysokého stupně brzdění (viz i čl. [431](#) přílohy č. 2).

Ve fázi zabrzděno při stisknutí tlačítkového ventilu rychlíkové brzdy ověří OZZ zvýšení tlaku v brzdovém válci tak, že pohledem zkontroluje vysunutí pístu brzdového válce do maximální polohy.

Po uvolnění tlačítkového ventilu rychlíkové brzdy zkontroluje návrat pístu brzdového válce do původní polohy při zabrzdění sníženým tlakem.

Zjistí-li OZZ jakoukoli závadu, která nedovolí ponechat nastavený vyšší stupeň brzdění (R, R+Mg), přestaví přestavovač daného vozidla do polohy P a zajistí evidenci závady a označení vozidla v souladu s předpisem ČD V 62. Nemá-li vozidlo polohu P, brzda se vypne z činnosti.

104.

Na každém voze vybaveném protismykovými regulátory ověří OZZ jejich zapnutí a správnou funkci (viz Návod na obsluhu ŽKV nebo i čl. [427](#) - [430](#) přílohy č. 2).

Závada na protismykovém zařízení není důvodem k vyřazení vozu z vlaku, ale OZZ protismykové zařízení vypne z činnosti (dle návodu na obsluhu ŽKV, např. vypínačem v rozvaděči apod.), přestavovač vozidla přestaví do polohy P a zajistí evidenci závady a označení vozidla v souladu s předpisem ČD V 62. Nemá-li vozidlo polohu P, brzda se vypne z činnosti.

105.

U vlaků se zařazenými vozidly vybavenými elektromagnetickou brzdou (dále také Mg-brzda) s nastavenou polohou přestavovače R+Mg provede OZZ také vyzkoušení její správné funkce následujícím způsobem.

Po provedení kontroly zabrzdění u jednotlivých vozidel v soupravě vlaku dle čl. [100](#) - [103](#) tohoto oddílu, dá OZZ strojvedoucímu pokyn k zabrzdění na zkoušku Mg-brzdy (opakuje návěst **Zabrzděte**) a strojvedoucí zavede rychločinné brzdění.

OZZ provede u každého vozidla vybaveného Mg-brzdou kontrolu její správné funkce tak, že po stisknutí tlačítka elektromagnetického ventilu na panelu Mg-brzdy ověří dosednutí všech viditelných trámců na kolejnice a současné rozsvícení kontrolky správné činnosti Mg-brzdy.

Po uvolnění tlačítka elektromagnetického ventilu ověří zvednutí všech trámců.

Mg-brzda se považuje za nezpůsobilou provozu, když se nerozsvítí kontrolka Mg-brzda v pořádku nebo nepřilehnou trámce ke kolejnicím nebo se rozsvítí se signalizace Mg-brzda v poruše (nastane alespoň jedna z následujících skutečností).

Je-li Mg-brzda nezpůsobilá provozu, přestavovač vozidla se přestaví do polohy R nebo se provede deaktivace Mg-brzdy dle návodu k obsluze ŽKV a zajistí se evidence závady a označení vozidla v souladu s předpisem ČD V 62.

Kontrolu správné funkce Mg-brzdy prvního odstavce tohoto článku je také možné provést až po kontrole odbrzdění jednotlivých vozidel v soupravě vlaku a odbrzdění vozidel v soupravě vlaku opětovně ověřit po vyzkoušení funkce Mg-brzdy.

106.

Když dojde OZZ kontrolující účinek brzdy jednotlivých vozidel k poslednímu čelu na opačném konci soupravy, dá strojvedoucímu pokyn **Odbrzďte**.

107.

Po ustálení tlaku v hlavním potrubí OZZ při chůzi zpět kontroluje odbrzdění jednotlivých vozidel tak, že:

- a) U vozidel se špalíkovou brzdou ověří odlehnutí vnějších špalíků:
 - aa) na obou čelech dvounápravového vozidla;
 - ab) na vnějších nápravách obou podvozků podvozkového vozidla;
- b) U vozidel s kotoučovou brzdou ověří na ukazateli stavu Zabrzděno – odbrzděno zaclonění okénka každého podvozku zelenou clonkou;
 - ba) Pokud ukazatel nezobrazuje stav Odbrzděno, ověří OZZ odbrzdění na příslušném manometru (na představku nebo informačním panelu v rozvaděči apod.) vozidla;
 - bb) Pokud je dle bodu ba) ověřeno odbrzdění vozidla, považuje OZZ ukazatel za vadný a zajistí evidenci závady a jeho označení v souladu s předpisem ČD V 62;

U vozidel, která neodbrzdila, ověří OZZ příčinu tohoto stavu.

Pokud zůstala zabrzděná zajišťovací brzda, odbrzdí ji.

V případě podezření na přebití brzdy vozidla podpoří její odbrzdění pomocí ručního nebo automatického odbrzdovače.

Po odbrzdění se musí vždy ÚZB tohoto vozidla opakovat zabrzděním a odbrzděním z ŽKV, ze kterého je ovládána průběžná brzda.

Použití ručního nebo automatického odbrzdovače je při zkoušce brzdy ve fázi Zabrzděno povoleno na jakémkoli vozidle v soupravě vlaku bez nutnosti ÚZB vozidla opakovat.

108.

Nevyhoví-li funkce brzdy některého vozidla, je nutné najít a odstranit příčiny závady a ÚZB tohoto vozidla opakovat zabrzděním a odbrzděním z ŽKV, ze kterého je ovládána průběžná brzda. V případě nutnosti přerušení zkoušky brzdy toto OZZ oznámí strojvedoucímu.

109.

Zjistí-li OZZ vadný rozvaděč vozidla, vypne jej z činnosti a odvětrá prostory brzdy. Následně zajistí evidenci závady a označení vozu v souladu s předpisem ČD V 62.

110.

Po provedení kontroly všech vozidel v soupravě sdělí OZZ, který kontroloval účinek brzd vozidel, strojvedoucímu výsledek ÚZB návštějí **Brzda v pořádku** (neprovádí-li ÚZB strojvedoucí sám). Tato návštěv rovněž vyjadřuje ukončení ÚZB a strojvedoucí ji musí potvrdit.

111. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Po úspěšném vykonání ÚZB se na pokyn OZZ kontrolujícího účinek brzd:

- a) u vlaků, ve kterých jsou zařazena vozidla vybavená ep-brzdou, se tato brzda zapne a vyzkouší její funkce dle čl. 436 písm. [b\)](#) (viz příloha 2 tohoto předpisu), resp. návodu na obsluhu příslušného vozidla;
- b) u vlaků, ve kterých jsou zařazena vozidla vybavená překlenutím záchranné brzdy a které současně splňují podmínky ustanovení čl. 409 písm. a) předpisu ČD D 2, zapne toto zařízení na ŽKV a na posledním vozidle soupravy se provede ověření jeho funkce dle čl. 436 písm. [c\)](#) (viz příloha 2 tohoto předpisu), resp. návodu na obsluhu příslušného vozidla.

112. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Po dokončení zkoušky brzdy se vystaví ZOB dle oddílu [D.](#), kapitoly IV této části předpisu.

Za ohlášení vypnutí potrubního zrychlovače na některém z vozidel a údajů o počtu brzd dle druhu a režimu, resp. i vypnutých brzdách, zaměstnanci určenému k vystavení ZOB odpovídá OZZ, který kontroloval účinek brzd vozidel, pokud ZOB nevystavuje sám.

Zkouška brzdy samotným strojvedoucím vedoucího vozidla vlaku

113. ■ ■ ■ ■

Zkouška brzdy samotným strojvedoucím se smí provádět jen tehdy, jsou-li splněny podmínky dle čl. [80](#) tohoto předpisu.

Zajištění soupravy vlaku proti ujetí se na vozidle, z něhož se ovládá průběžná brzda vlaku, provede současným zabrzděním zajišťovací brzdy dle předpisu ČD D 2 a přímočinné (přídavné) brzdy na maximální tlak v brzdových válcích.

Následně se zamezí neoprávněnému vstupu jiných osob na stanoviště strojvedoucího.

Nepřítomnost strojvedoucího na stanovišti hnacího vozidla (dále jen HV), z něhož je při zkoušce brzdy vlaku ovládána průběžná brzda, není v době kontroly brzdového účinku vozidel považováno za vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího ve smyslu předpisu ČD V 2.

114. ■ ■ ■ ■

ÚZB vykoná samotný strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku následujícím způsobem.

Po naplnění hlavního potrubí na předepsaný provozní tlak provede zabrzdění na zkoušku a na všech tažených vozidlech v soupravě vlaku ověří jejich zabrzdění.

V případě dostupnosti režimu R+Mg na vozidlech v soupravě vlaku následně rychločinně zabrzdí a vyzkouší správnou činnost Mg-brzd příslušných vozidel.

Po kontrole posledního vozidla, provede odbrzdění na zkoušku a po ustálení tlaku v hlavním potrubí na hodnotě provozního tlaku ověří odbrzdění na všech tažených vozidlech.

Ověření zabrzdění a odbrzdění, resp. funkce dalších zařízení (vyšší stupeň brzdění, protismykové regulátory, Mg-brzda apod.), se provede podle nastaveného režimu brzdění zkoušeného vozidla.

115. ■ ■ ■ ■

Po dokončení zkoušky zajistí vyhotovení příslušné ZOB (viz oddíl [D.](#), kapitoly IV této části předpisu), nelze-li zajistit její vydání jiným OZZ (např. pomocí POP/TVD).

116. – 119. Na doplňky

Interní

B. JEDNODUCHÁ ZKOUŠKA BRZDY

B.1. PODMÍNKY PROVEDENÍ JZB

120. 

Jednoduchá zkouška brzdy (dále také JZB) je zkouška brzdy, při níž musí být ověřen stav brzdových zařízení a brzdňý účinek jen na určených vozidlech zařazených v soupravě vlaku.

121. 

JZB musí být provedena v případech, kdy je dle čl. [62](#) tohoto předpisu vyžadována zkouška brzdy a není tímto předpisem nařízeno vykonání ÚZB.

JZB se smí provést u vlaků, u nichž:

- a) je k dispozici platný údaj o poslední provedené ÚZB (předchozí platná Zpráva o brzdění);
- b) všechna vozidla v soupravě vlaku mají provedenu ÚZB (ZBHV) nebo byla zkouška brzdy na přidávaných vozidlech provedena nejpozději po jejich zařazení do soupravy současně s provedením JZB (takto provedené ověření účinku brzdy vlaku je považováno za JZB).

122. 

Nejsou-li splněny všechny podmínky předchozího článku, musí být vždy provedena ÚZB.

Je však zakázáno vyžadovat vykonání ÚZB tehdy, jsou-li splněny podmínky pro vykonání jen JZB.

123.- 129. Na doplňky.

B.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENÍ JZB

130. 

JZB se na soupravě vlaku provádí na jednom (jakémkoli) vozidle za nejvzdálenějším místem rozpojení od vozidla, z kterého je ovládána brzda vlaku.

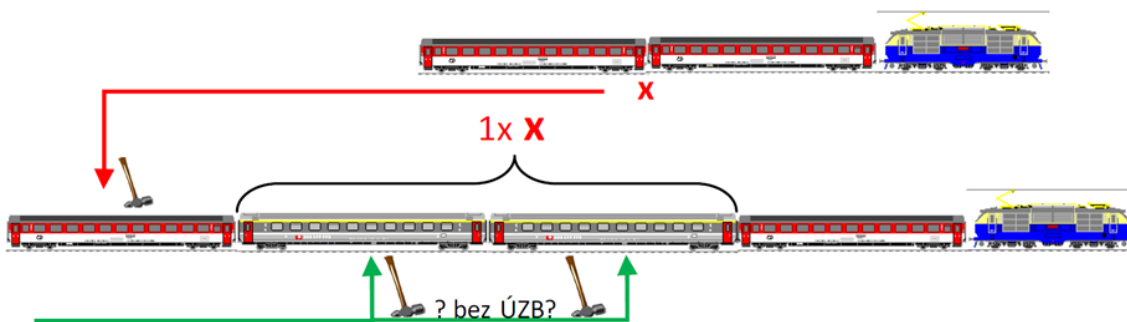
Obrat vlaku s objetím hnacího vozidla na konec soupravy



Připojení vozidel na konec vlaku



Vložení vozidel do vlaku



Interní

Zabrzdnění a odbrzdění na zkoušku a způsob kontroly účinku brzdy (bez ověření vysokého stupně a protismykového zařízení) tohoto vozidla je shodný s ÚZB. V případě spojení vlaků a přítomnosti dalšího HV na vlaku se uplatní postup uvedený níže.

Vykonává-li JZB samotný strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku, provádí tyto úkony na příslušných vozidlech sám.

131.

U vozidel brzděných přímočinnou ep-brzdou musí být při JZB provedeno ověření funkce ep-brzdy vždy.

132.

Při provádění JZB může strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku podpořit odbrzdění vozidel zavedením nízkotlakého přebití k eliminaci vlivů nestejně nastavených tlakových poměrů na brzdičích hnacích vozidel. Následné zabrzdnění je možné provést až po ukončení lineárního odvětrání na brzdiči (minimálně po 3 minutách).

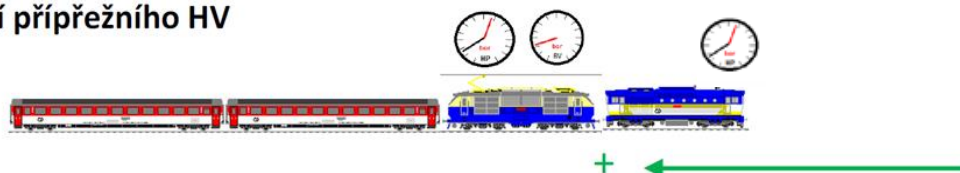
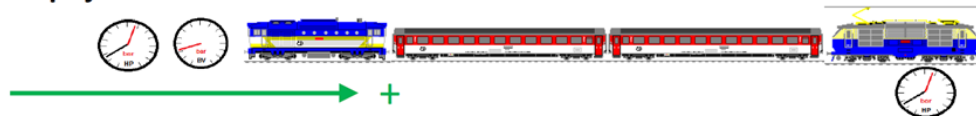
133.

Při JZB se u vlaků s režimem brzdění R+Mg na konci vlaku nebo na vzdálenějším čele vozu vybaveného Mg-brzdou, řazeného nejdále od vedoucího vozidla vlaku, ověří průchodnost napájecího potrubí tak, že se úplně otevře příslušný (žlutý) kohout a ověří se dle slyšitelného projevu, že tlak unikajícího vzduchu neklesá. Při tomto úkonu je nutno dbát ustanovení BOZP.

134.

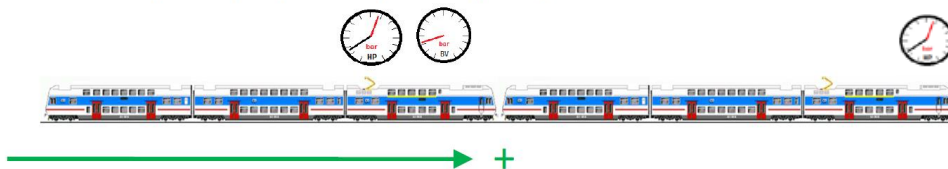
V případě spojení více vlaků (ucelených sestav vozidel) se zařazeným dalším HV se vykoná JZB následovně:

- a) na dalším HV (vloženém, postrkovém apod.) se brzdič nastaví do polohy závěr a po zabrzdnění z vedoucího vozidla vlaku snížením tlaku v hlavním potrubí o cca 0,5 bar se ověří, že:
 - aa) Manometr hlavního potrubí (diagnostika ŽKV) zobrazuje odpovídající snížení hodnoty oproti provoznímu tlaku;
 - ab) Manometr brzdových válců (diagnostika ŽKV) zobrazí jejich naplnění na odpovídající hodnotu, tzn. zabrzdnění brzdy tohoto HV (jednotky);
- b) současně se na vedoucím vozidle vlaku uzavře spojení mezi brzdičem a hlavním potrubím a na manometru hlavního potrubí se ověří napájení hlavního potrubí jen z tohoto HV jeho sledováním trvajícím minimálně 10 sekund, že tlak vzduchu v tomto potrubí se nezvyšuje;
- c) Po odbrzdění a naplnění hlavního potrubí na provozní tlak z vedoucího vozidla se na stanovišti strojvedoucího dalšího ve vlaku zařazeného HV ověří, že:
 - ca) Manometr hlavního potrubí (diagnostika ŽKV) zobrazuje hodnotu provozního tlaku;
 - cb) Manometr brzdových válců (diagnostika ŽKV) zobrazí jejich vyprázdnění, tzn. odbrzdění brzdy tohoto HV (jednotky).

Přidání příprežního HV**Připojení HV na konec vlaku**

Interní

Spojení dvou EJ / MJ (např. 471, 814 apod.)



135. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

O výsledku JZB zpraví OZZ, který kontroloval účinek brzdy, návštěví **Brzda v pořádku** strojvedoucího (neprovádí-li JZB strojvedoucí sám), který převzetí návštěví potvrdí.

136. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Po vykonání JZB se zajistí vyhotovení příslušné ZOB v rozsahu dle oddílu D., kapitoly IV této části předpisu.

137.- 139. Na doplňky.

KAPITOLA III OVĚŘENÍ ČINNOSTI BRZDY

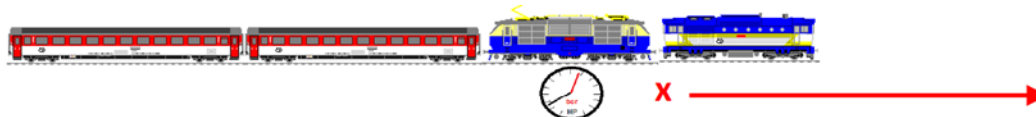
A. OVĚŘENÍ OVLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÉ BRZDY

140. ■ ■

Ověření ovládání průběžné brzdy (dále také OOPB) je úkon, kterým strojvedoucí před uvedením vozidel do pohybu ověřuje správnou funkci ovládání brzdového zařízení HV ze stanoviště strojvedoucího mimo případy, kdy je vyžadována ZBHV.

141. ■ ■

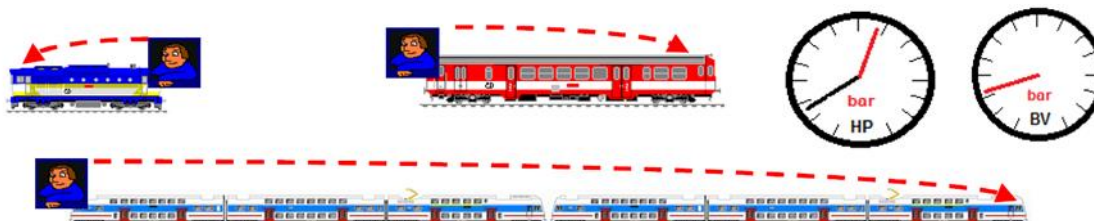
OOPB se provede vždy po aktivaci řízení na stanovišti strojvedoucího, ze kterého bude vozidlo ovládáno (např. nástup na vozidlo, změna stanoviště řízení, odstup přípraze apod.).



142. ■ ■

OOPB se provede tak, že se na manometrech vozidla zajištěného proti ujetí ověří, že:

- po zabrzdění snížením tlaku v hlavním potrubí o cca 0,5 bar došlo k poklesu tlaku v hlavním potrubí a nárůstu tlaku v brzdových válcích o hodnotu odpovídající nastavenému stupni zabrzdění;
- nastavený tlak vzduchu v hlavním potrubí se nemění;
- po odbrzdění došlo k opětovnému nárůstu tlaku v hlavním potrubí na hodnotu provozního tlaku a vyprázdnění brzdových válců, tzn. odbrzdění brzdy tohoto ŽKV.



143.– 149. Na doplňky.

B. OVĚŘENÍ ČINNOSTI BRZDY PRO PMD

150.

Ověření činnosti brzdy pro PMD (dále také OČBPMD) je úkon, kterým se ověřuje účinek brzd vozidel v soupravě PMD.

151.

OČBPMD musí být provedeno před každou jízdou PMD s výjimkou:

- jízdy samotných HV či spojených HV propojených do vícenásobného řízení;
- sestavy ŽKV nebo její části, pro níž byla sepsána Zpráva o brzdění pro předchozí nebo následující jízdu vlaku, nemění-li se složení soupravy.

152.

OČBPMD provede vedoucí posunové čety tak, že:

- se vyzkouší přilehnutí a odlehnutí brzdových špalíků, nebo stav Zabrzděno – Odbrzděno na ukazateli stavu kotoučové brzdy, u tolika vozidel, aby skutečná brzdící procenta soupravy dosáhla hodnoty potřebných brzdících procent pro PMD uvedené v následující tabulce:

Předpokládaná rychlost PMD	Zábrzdná vzdálenost	Rozhodný spád	Potřebné brzdící %
40 km/h	1000 m a 700 m	do 15 ‰	27
		do 25 ‰	40
	400 m	do 15 ‰	40
		do 26 ‰	57
20 km/h	400 m	do 40 ‰	79
		do 21 ‰	25
		do 40 ‰	47

Strojvedoucí porovná údaje dle výše uvedené tabulky (dostupné v aplikaci MAPSIS) se zjištěnou hodnotou skutečného brzdícího procenta soupravy. Dle potřebných brzdících procent, zábrzdné vzdálenosti a rozhodného spádu určí skutečnou rychlost PMD, kterou nesmí strojvedoucí překročit.

Je-li skutečné brzdící procento soupravy nižší než odpovídající potřebné brzdící procento uvedené v tabulce, provede strojvedoucí snížení rychlosti PMD postupem dle ustanovení čl. 203 tohoto předpisu;

- se ověří průchodnost hlavního potrubí na posledním čele průběžně brzděné části soupravy otevřením spojkového kohoutu hlavního potrubí na cca 5 vteřin.

153.

Vedoucí posunové čety je odpovědný za to, že je účinek brzdy vyhovující pro zamýšlenou jízdu PMD. Následně stanoví níže uvedené údaje a před jízdou PMD zpraví (ústně nebo pomocí telekomunikačního zařízení) o výsledku ověření činnosti brzdy strojvedoucího vedoucího vozidla PMD. Zpravení musí dále obsahovat:

- počet vozidel a jejich hmotnost (včetně hnacího vozidla);
- režim brzdění;
- skutečné brzdící procento soupravy;
- u vozidel, u kterých bylo ověřeno správné účinkování průběžné brzdy, jejich:
 - celkový počet;
 - počet se zapnutými kotoučovými brzdami;
 - počet s brzdami neodbrzďovatelnými stupňovitě.

Zpravení se neprovádí u PMD vedených samotným HV, nebo má-li strojvedoucí k dispozici ZOB pro předchozí nebo následující jízdu.

154. Na doplňky.

C. OVĚŘENÍ ČINNOSTI BRZDY POSUNOVÉHO DÍLU

155. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ověření činnosti brzdy posunového dílu (dále jen OČBP) je úkon, kterým se ověřuje účinek brzd vozidel v průběžně brzděném posunovém dílu.

156. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OČBP se musí provést v případě, že posunující HV je s ostatními vozidly v posunovém dílu propojeno hlavním potrubím průběžné brzdy.

157. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OČBP se, po svěšení a propojení vozidel hlavním potrubím, popř. i dalšími vedeními (viz i část druhá, kapitola II, oddíl A. tohoto předpisu), provede vždy před prvním uvedením vozidel do pohybu. Za provedení OČBP odpovídá zaměstnanec řídící posun.

158. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OČBP nemusí být provedeno v případě, že:

- před zahájením posunu byla na vozidlech v posunovém dílu provedena zkouška brzdy pro následný vlak a nebylo rozpojeno hlavní potrubí;
- po příjezdu vlaku do stanice se posunuje s ním nebo s jeho přední částí původní vedoucí vozidlo tohoto vlaku;
- jsou k posunovému dílu s provedeným OČBP přivěšena další vozidla nepropojená hlavním potrubím nebo je po propojení hlavního potrubí splněna podmínka minimálního počtu vozidel s ověřeným účinkem brzdy dle ustanovení předpisu příslušného provozovatele dráhy.

159. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OČBP provede vedoucí posunové čtyřky tak, že :

- po naplnění hlavního potrubí na provozní tlak na pokyn (*Zabrzďte*) zaměstnanec provádějícího OČBP sníží strojvedoucí tlak v hlavním potrubí o cca 0,5 bar;
- poté se ověří zabrzdnění (přilehnutí brzdových špalíků nebo pomocí ukazatele kotoučové brzdy) na posledním průběžně brzděném vozidle;
- na pokyn (*Odbrzďte*) zaměstnanec provádějícího OČBP strojvedoucí odbrzdí;
- po ustálení tlaku v hlavním potrubí se ověří odbrzdnění (odlehnutí brzdových špalíků nebo pomocí ukazatele kotoučové brzdy) na posledním průběžně brzděném vozidle;
- poté se vyrozumí strojvedoucí o počtu průběžně brzděných vozidel a ukončení OČBP.

Vykonává-li OČBP samotný strojvedoucí vedoucího vozidla, provádí tyto úkony na příslušných vozidlech sám.

160. - 164. Na doplňky.

KAPITOLA IV BRZDÍCÍ ÚČINEK VLAKU A ZPRÁVA O BRZDĚNÍ

A. VYZNAČENÍ BRZDÍCÍCH VAH VOZIDEL A STANOVENÍ BRZDÍCÍ VÁHY VLAKU

A.1. VYZNAČENÍ BRZDÍCÍCH VAH NA VOZIDLECH V SOUPRAVĚ VLAKU

165. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Každé vozidlo zařazené v soupravě vlaku s přepravou cestujících musí mít na skříni (příp. na přestavovači) uveden nápis o hodnotách brzdících vah v jednotlivých dostupných režimech brzdění.

166. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Brzdící účinek zajišťovací brzdy se na vozidlech pro osobní dopravu vyznačuje hodnotou brzdící váhy nebo hodnotou zajišťovací síly dle přílohy 2 tohoto předpisu.

167. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Způsob vyznačení brzdícího účinku na nákladních vozech je uveden v oddílu E přílohy 8 tohoto předpisu.

168. – 169. Na doplňky.**A.2. ZAPOČÍTÁVÁNÍ BRZDÍCÍCH VAH VOZIDEL V SOUPRAVĚ VLAKU****170.** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Do celkové brzdící váhy vlaku se u každého vozidla započítá brzdící váha odpovídající aktuálně nastaveného režimu brzdění při dodržení dále stanovených podmínek.

171. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Brzdící váha vozidel se při průběžném brzdění zjišťuje z nápisu na skříni (podélníku) vozidla nebo na přestavovací platně pro aktuálně nastavený režim brzdění (polohu přestavovače). Jsou-li data vozidla dostupná v aplikaci pro pořízení vlakové dokumentace (POP/TVD, PARIS apod.), je možné hodnotu brzdící váhy zjistit i z tohoto zdroje a postupuje se v souladu s procesním listem V-32.

Jsou-li ve vlaku bez přepravy cestujících brzděného I. způsobem brzdění zařazena vozidla s režimem brzdění G, započítá se u těchto vozidel nejvýše 0,75 hodnoty brzdící váhy, vyznačené pro tuto polohu.

172. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vozidlo bez vyznačeného údaje o hmotnosti nebo brzdící váze, se zřetelně chybným nebo nečitelným nápisem o nich, nesmí být z obvodu pracoviště ČD přistaveno na výkon.

Ustanovení tohoto článku se neaplikuje, pokud je ŽKV již nasazeno na výkon v rámci oběhu a potřebné údaje lze zjistit na druhé boční straně vozidla (nebo jiném místě), resp. v aplikaci pro pořízení vlakové dokumentace. V tomto případě se započítá hodnota brzdící váhy v aktuálně nastaveném režimu brzdění vozidla.

Je-li čitelný nápis nebo dostupná hodnota pouze některých brzdících vah vozidla, započítá se ověřitelná brzdící váha v nejbližším nižším režimu, než je nastavený (nastavený režim brzdění se nemění).

Není-li možné u vozidla zjistit žádnou hodnotu brzdící váhy vozidla, brzdící váha vozidla se nezapočítá, avšak brzda vozidla smí zůstat zapnutá (je-li to možné).

Neuvedení, nečitelnost nebo zjevná chyba nápisu o hodnotě brzdící váhy se ve všech výše uvedených případech eviduje jako závada předepsaným způsobem a zajistí se odeslání vozidla k jejímu odstranění v souladu s předpisem ČD V 62 a ČD V2.

Vozidlo bez vyznačeného údaje o hmotnosti nebo brzdící váhy, se zřetelně chybným nebo nečitelným nápisem o nich, nesmí být vystaveno do provozu z pracoviště OCÚ nebo specializované opravny ŽKV (DPOV, OOR apod.).

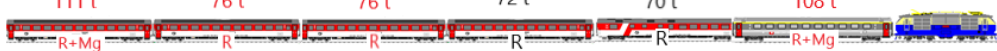
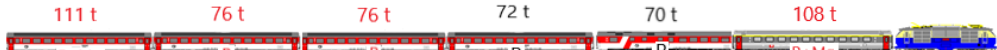
Na vozidla před provedením technicko-bezpečnostní zkoušky se ustanovení tohoto článku neaplikují.

173. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Režim brzdění R nebo vyšší je možné započítat, je-li nastaven, je ověřena jeho správná funkce a na vozidle nejsou zjištěny závady, které neumožňují vyšší stupeň brzdění nastavit.

Interní

Pro režim brzdění R+Mg a červeně uvedený režim R platí, kromě výše uvedeného, i podmínka zapnutí potrubního zrychlovače a splnění podmínek uvedených v tabulce níže.

Souprava tažených vozidel (vč. vložených a dopravovaných HV)	Započítání brzdících vah v závislosti na počtu tažených vozidel v soupravě nevybavených / s neupotřebitelným potrubním zrychlovačem (PZ)			
	75 t s PZ	Započítaná brzdící váha ŽKV	72 t bez PZ	R R+Mg Nejvyšší dostupný režim brzdění ŽKV R s PZ bez PZ
Nejvýše 32 náprav	vždy u všech vozů červeně vyznačenou brzdící váhu (je-li vyznačena)			
				
				
33 a více náprav	0 - 2 ŽKV - u všech vozů červeně vyznačenou brzdící váhu (je-li vyznačena)			
				
	3 nebo více ŽKV - červeně vyznačenou brzdící váhu (je-li vyznačena) jen u vozidel řazených mezi vedoucím vozidlem vlaku a prvním vozem bez upotřebitelného potrubního zrychlovače, u ostatních vozů jen černě uvedenou brzdící váhu v režimu R, resp. P (je-li nastaven)			
				

174. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

U lokomotiv se vždy započítá jen brzdící váha nejvyššího režimu brzdění bez dynamické brzdy (uvažuje se např. jen hodnota P, vč. P+Mg, R, R+Mg), je-li tento nastaven. Brzdící váhy režimů brzdění s dynamickou brzdou (např. P+E, R+E apod.) se u lokomotiv do celkové brzdící váhy vlaku nezapočítávají.

U elektrických nebo motorových jednotek se brzdící váha započítá vždy včetně dynamické brzdy (je-li zapnutá).

Pro vlak, který přijel ze zahraničí na území ČR nebo z tratě obsluhované jiným ŽDP, se ZOB vystaví ve stanici, v níž dochází ke změně dopravce, v souladu s předchozími odstavci tohoto článku.

Režim brzdění bez dynamické brzdy závislý na dosažení určené rychlosti (např. R₁₆₀ apod.) lze započítat pouze u vlaku, který smí dosáhnout rychlost odpovídající hodnotě uvedené v indexu označení režimu brzdění. Strojvedoucí vždy musí OZZ vystavujícímu ZOB ohlásit, který režim je možno na HV započítat, pokud není možno do brzdící váhy vlaku započítat hodnotu dle prvního odstavce tohoto článku.

175. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

U vozidel pro přepravu cestujících se samočinným brzděním podle zatížení se započítá:

- hodnota dle nápisu MAX 00 t, je-li dopravní hmotnost vozidla vyšší než tento údaj, jinak nejvýše jeho dopravní hmotnost;
- u vozidel neobsazených cestujícími hodnota z nápisu **Br. v. 00 - 00 t** uvedená vlevo (viz i oddíl [B.](#) přílohy 2 tohoto předpisu);
- u vozidel určených pro přepravu cestujících hodnota z nápisu **Br. v. 00 - 00 t** uvedená vpravo (viz i oddíl [B.](#) přílohy 2 tohoto předpisu);

176. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

U vozidel, jejichž brzdovou výstroj tvoří dvě nebo více samostatných brzd (každá má vlastní rozvaděč s vypínacím a přestavným ústrojím, včetně vyznačených hodnot brzdících vah), se celková brzdící váha stanoví jako součet brzdících vah jeho zapnutých brzd.

Je-li nutno u takového vozidla vypnout (deaktivovat) jen některé brzdy, brzdící váha vozidla se sníží o hodnoty platné pro tyto vypnuté (deaktivované) brzdy. Není-li možné stanovit hodnotu, o kterou je potřeba snížit brzdící váhu vozidla (pro vozidlo není stanovena brzdící váha pro jednotlivé brzdy nebo podvozky), brzdící váha tohoto vozidla se do celkové brzdící váhy vlaku nezapočítá (ostatní brzdy vozidla se nevypínají).

Je-li po vypnutí brzdy (deaktivaci podvozku) některého ŽKV pro daný vlak možné stanovit novou hodnotu skutečného brzdícího procenta vlaku, strojvedoucí smí pokračovat v jízdě rychlostí, která této hodnotě odpovídá (viz i čl. 202 a 203 níže).

U hnacích vozidel, která umožňují deaktivaci jednotlivých podvozků včetně brzdového zařízení (nemusí mít vlastní rozvaděč), se postupuje obdobně.

Není-li v důsledku vypnutí brzdy (deaktivace podvozku) HV možné stanovit nebo zjistit hodnotu celkové brzdící váhy vlaku, strojvedoucí postupuje dle návodu na obsluhu tohoto HV. Není-li postup v návodu na obsluhu HV stanoven, nesmí strojvedoucí při další jízdě překročit rychlost 50 km/h. O dalším nasazení vozidla rozhodne dispečer osobní dopravy ČD.

177.- 179. Na doplňky.**A.3. STANOVENÍ BRZDÍCÍ VÁHY VLAKU****180.** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Skutečná celková brzdící váha vlaku se stanoví jako součet brzdících vah jednotlivých vozidel zařazených v soupravě vlaku, která:

- a) mají správně účinkující samočinnou tlakovou brzdu zapnutou do průběžné brzdy vlaku;
- b) mají brzdu v aktuálně nastaveném režimu vyzkoušenou při ÚZB.

Brzdící váha každého vozidla se zaokrouhlí na celé tuny směrem k nejbližší nižší hodnotě.

181. - 184. Na doplňky**B. POTŘEBNÉ BRZDÍCÍ PROCENTO VLAKU****185.** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Požadovaný brzdňý účinek každého vlaku je vyjádřen potřebným brzdícím procentem, které je pro pojížděnou trať stanoveno provozovatelem dráhy.

186. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Potřebné brzdící procento vlaku se stanovuje pro celou trasu vlaku (z výchozí do konečné ŽST), u vlaků mezinárodní dopravy včetně příslušného úseku v zahraničí.

187. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pro vlaky se stanovenou rychlostí 121 km.h⁻¹ a vyšší se potřebná brzdící procenta určují dvěma hodnotami, kdy:

- a) horní hodnota odpovídá stanovené rychlosti vlaku;
- b) spodní hodnota odpovídá rychlosti o 20 km.h⁻¹ nižší než je stanovená, avšak nejméně rychlosti 120 km.h⁻¹;

188. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zábrzdná vzdálenost a sklonové poměry jednotlivých pojížděných tratí (traťových úseků) jsou uvedeny v TTP.

189. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Údaj o potřebném brzdícím procentu vlaku musí mít k dispozici strojvedoucí vedoucího HV vlaku.

Potřebná brzdící procenta pro vlak jedoucí pod dohledem ETCS v módu **Plný dohled (FS)** jsou uvedena pro jednotlivé tratě v pomůcce Tabulky brzdících procent pro vlaky ETCS.

Jako potřebná brzdící procenta vlaku se do ZOB uvede nejvyšší hodnota uvedená ve sloupci 8 TJŘ tohoto vlaku (příp. ze všech TJŘ platných pro danou trasu vlaku) s tím, že:

- a) u všech vlaků osobní dopravy, včetně soupravových, a vlaků Lv (vč. zkušebních jízd apod.) se potřebná brzdící procenta uvádějí pro I. způsob brzdění;
- b) u vlaků se stanovenou rychlostí 121 km.h⁻¹ a vyšší se uvádí hodnota spodní a k hodnotě horní se nepřihlíží;
- c) u mezinárodních vlaků odjíždějících z ČR do zahraničí se uvede hodnota příslušná úseku v zahraničí od státní hranice do ŽST výměny vedoucího HV nebo do konečné ŽST, je-li tato vyšší než hodnota příslušná úseku v ČR.

Příslušná hodnota je dostupná pomocí aplikace ČD Kontakty nebo pomůcky (typicky u mezinárodních vlaků, je-li pro úsek v zahraničí vyšší než ve sloupci 8 TJŘ). Není-li hodnotu možné takto zjistit, sdělí potřebné procento zaměstnanec vystavujícímu ZOB strojvedoucí na vyžádání.

V případě potřeby sepsání nové vlakové dokumentace z nácestné stanice na trase vlaku se zadá dostupná hodnota jen pro dosud neprojetý úsek trasy vlaku.

190. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Potřebná brzdící procenta vlaku je, v případě potřeby, možno stanovit také podle zásad uvedených v příloze [5](#) tohoto předpisu.

191.– 194. Na doplňky.**C. SKUTEČNÉ BRZDÍCÍ PROCENTO VLAKU****195.** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Skutečný brzdící účinek každého vlaku, odpovídající jeho složení a nastavení brzdného účinku na jednotlivých vozidlech, je vyjádřen skutečným brzdícím procentem vlaku.

196. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Skutečné brzdící procento je platné vždy pro aktuální sestavu soupravy vlaku.

197. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

V případě změny složení soupravy nebo nastavení brzdného účinku některého vozidla musí být vždy stanoveno nové skutečné brzdící procento vlaku.

198. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Údaj o skutečném brzdícím procentu vlaku musí mít k dispozici strojvedoucí na stanovišti, ze kterého je ovládána rychlost vlaku.

199. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Skutečné brzdící procento se stanoví výpočtem podle následujícího vzorce a výsledek se zaokrouhlí na nejbližší nižší celé číslo:

$$\text{Skutečné brzdící procento} = \kappa \times \frac{\text{Celková brzdící váha vlaku} \times 100}{\text{Celková hmotnost vlaku}}$$

Koeficient κ zohledňuje délku soupravy brzděného vlaku, jehož hodnoty jsou uvedeny v příloze [5](#) tohoto předpisu (odpovídají Vyhl. č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Celková brzdící váha vlaku se stanovuje dle ustanovení oddílu [A.3](#) této kapitoly.

Celková hmotnost vlaku se stanoví jako součet dopravních hmotností jednotlivých vozidel zaokrouhlený na celé tuny směrem k nejbližší vyšší hodnotě.

200. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Skutečné brzdící procento vlaku stanovené dle čl. [199](#) této kapitoly musí mít stejnou nebo vyšší hodnotu než hodnota potřebných brzdících procent tohoto vlaku (viz však čl. [202](#) a [203](#) tohoto oddílu).

201. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pro vlaky se stanovenou rychlostí 121 km.h⁻¹ a vyšší, nejedoucí pod dohledem ETCS v módu **Plný dohled (FS)**, které mají brzdňý účinek nedostatečný pro stanovenou zábrzdnu vzdálenost příslušného traťového úseku, ale jejich skutečné brzdící procento má alespoň stejnou hodnotu jako spodní hodnota uvedená ve sloupci 8 TJŘ, lze rozložit zábrzdnou dráhu do dvou za sebou následujících zábrzdných vzdáleností.

Rozklad zábrzdné dráhy se provede tak, že strojvedoucí při jízdě k návěstidlu s návěstí „Výstraha“ započne brzdít tak včas, aby u tohoto návěstidla byla rychlost vlaku alespoň o 20 km.h⁻¹ nižší než je stanovená rychlost vlaku.

202. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Není-li u vlaku ve výchozí nebo nácestné stanici dosažena hodnota potřebných brzdících procent uvedená v ZOB, avšak skutečné brzdící procento vlaku je dostatečné pro stanovenou rychlost jízdy v této stanici a v následujícím traťovém úseku, smí strojvedoucí uvést vlak do pohybu nejvyšší dovolenou rychlostí.

203. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Není-li u vlaku nejedoucího pod dohledem ETCS v módu **Plný dohled (FS)**, ve výchozí nebo nácestné stanici dosažena hodnota předepsaných brzdících procent a pro rychlost stanovenou v TJŘ vlaku pro následující traťový úsek skutečná brzdící procenta nedostačují, je strojvedoucí povinen před uvedením vlaku do pohybu stanovit nejvyšší rychlost vlaku odpovídající skutečnému brzdícímu procentu v předmětném úseku tratě.

Novou nejvyšší rychlost vlaku strojvedoucí stanoví použitím alternativního postupu výpočtu rychlostního omezení tak, že:

- provede porovnání hodnoty skutečných brzdících procent s hodnotami uvedenými pro jednotlivé traťové úseky ve sloupci 8 TJŘ daného vlaku;
- pro úseky s nedostatkem brzdících procent stanoví rozdíl předepsaných a skutečných brzdících procent a o tuto hodnotu sníží rychlost uvedenou ve sloupci 8 TJŘ pro dotčený traťový úsek;

Příklad:

v ZOB - Brzdící procento – Skut.: 82 / potř.: 103 / chyb.: 21

TJŘ, sloupec 8:

úsek A-B 100/85: výpočet $82 - 85 = -3$ -> rychlost se sníží o 3 km/h na 97 km/h;

úsek B-C 60/46: výpočet $82 - 46 = +36$ -> rychlost se nesnižuje;

úsek C-D: 110/78: výpočet $82 - 78 = +4$ -> rychlost se nesnižuje;

úsek D-E 100/103: výpočet $82 - 103 = -21$ -> rychlost se sníží o 21 km/h na 79 km/h;

- jsou-li ve sloupci 8 TJŘ daného vlaku uvedeny dvě hodnoty brzdících procent a skutečná brzdící procenta nedosahují spodní hodnoty, uplatní strojvedoucí výše uvedený postup vůči spodní hodnotě brzdících procent ze sloupce 8 TJŘ pro dotčený traťový úsek. Pokud takto stanovená rychlost vlaku snižena o 20 km.h⁻¹ nedosahuje alespoň 120 km.h⁻¹, nelze použít rozklad zábrzdné dráhy dle čl. [201](#) této kapitoly a nová nejvyšší rychlost vlaku má pak tuto o 20 km.h⁻¹ nižší hodnotu;

Příklad:

v ZOB - Brzdící procento – Skut.: 98 / potř.: 103 / chyb.: 5

TJŘ, sloupec 8:

úsek A-B 145//148/103 : výpočet $98 - 103 = -5$ -> rychlost se sníží o 5 km/h na 140 km/h a je možno rozkládat zábrzdnou dráhu ($141 - 20 = 120 \geq 120$ km/h);

úsek B-C 140//139/96: výpočet $98 - 96 = +2$ -> rychlost se nesnižuje;

úsek C-D: 140//146/103: výpočet $98 - 103 = -5$ -> rychlost se sníží o 5 km/h na 135 km/h, ale $135 - 20 = 115 < 120$ km/h, nelze tedy rozkládat zábrzdnou dráhu a výsledná rychlost je 115 km/h;

Interní

- d) je-li hodnota skutečných brzdících procent 45 nebo nižší, sníží strojvedoucí rychlost uvedenou ve sloupci 8 TJŘ pro traťový úsek s nedostatkem brzdících procent o dvojnásobek rozdílu předepsaných a skutečných brzdících procent dle bodu b) tohoto článku.

Příklad:

v ZOB - Brzdící procento – Skut.: 33 / potř.: 51 / chyb.: 18

TJŘ, sloupec 8:

úsek A-B 80/51 : výpočet $33 - 51 = -18$ -> rychlost se sníží o 2×18 km/h na 44 km/h;

úsek B-C 60/40: výpočet $33 - 40 = -7$ -> rychlost se sníží o 2×7 km/h na 46 km/h;

204. ■ ■ ■ ■ ■

Strojvedoucí vlaku jedoucího pod dohledem ETCS úrovně 2 (L2) postupuje při stanovení nejvyšší dovolené rychlosti vlaku dle předpisu provozovatele dráhy (viz např. SŽ D1) a předpisu ČD V 2 v platném znění.

205.- 209. Na doplňky.**D. ZÁZNAM O ZKOUŠCE BRZDY A ZPRÁVA O BRZDĚNÍ****D.1. PODMÍNKY PRO VYSTAVENÍ ZÁZNAMU O ZKOUŠCE BRZDY****210.** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Údaje potřebné pro vedení vlaku³ musí mít k dispozici všichni strojvedoucí činných HV zařazených do vlaku ve formě záznamu o provedené zkoušce brzdy.

211. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vystavení záznamu o provedené zkoušce brzdy se, v souladu s ustanoveními oddílu [D.2](#) této kapitoly, provede:

- vygenerováním elektronické Zprávy o brzdění (dále jen ZOB);
- vytištěním ZOB pomocí POP/TVD (dále jen ZOB POP);
- vytištěním Mezinárodní zprávy o brzdění (dále jen MZOB).

212. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Jednotlivé vzory tiskopisů tištěných ZOB se používají pouze v mimořádných případech nebo pro vlaky mezinárodní dopravy (viz Část pátá, kapitola [J](#)) a jsou uvedeny v příloze [6](#).

213. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Za správné vyplnění nebo doplnění údajů ZOB podle aktuálního stavu vozidel na vlaku a podle údajů sdělených zaměstnancem, který zkoušku brzdy vykonal, je odpovědný OZZ určený k sestavení ZOB pro daný vlak. OZZ určený k sestavení ZOB dále odpovídá za zjištění, že předepsaná zkouška brzdy byla vykonána, příp. za její vykonání, je-li k tomu v daném případě určen. V případě, že skutečná brzdící procenta jsou nižší než potřebná brzdící procenta, vyrozumí o tom strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku.

214.– 219. Na doplňky.

³ Nejméně v rozsahu stanoveném pro zápis o zkoušce brzdy dle Vyhlášky č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

D.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VYSTAVENÍ ZÁPISU O ZKOUŠCE BRZDY**220.** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Po úspěšném vykonání ZBHV strojvedoucí zaznamená její vykonání předepsaným způsobem (elektronicky, příp. do Knihy předávky HV) v souladu s předpisem ČD V 2.

Tento záznam slouží jako potvrzení o správném fungování brzdových zařízení na HV.

Strojvedoucí následně zajistí uvedení těchto údajů do vlakové dokumentace tímto HV vedených vlaků. Pokud vlakovou dokumentaci nevystavuje strojvedoucí sám, spolupracuje s určeným zaměstnancem, který soupis provádí.

221. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ZOB se pro všechny vlaky vždy vystaví pouze elektronicky a strojvedoucímu se zpřístupní pomocí elektronického zobrazovacího zařízení dostupného na stanovišti strojvedoucího.

Strojvedoucí vždy potvrdí zobrazení ZOB v příslušné aplikaci (nevystavoval-li ZOB sám) a vede vlak podle údajů uvedených v ZOB. V případě zjištění nesprávných údajů musí být vždy vystavena opravená ZOB.

Výjimečně, např. nelze-li vystavit nebo včas zpřístupnit ZOB elektronicky, lze vystavit ZOB v tištěné verzi (ZOB POP nebo MZOB).

Tištěnou verzi ZOB je nutné vždy před odjezdem vlaku předat strojvedoucímu každého činného hnacího vozidla zařazeného ve vlaku, který potvrdí seznámení s ní v souladu s čl. 225, písm. **ib)**.

Původní tištěnou ZOB odebere po změně řazení nebo výměně HV OZZ určený k vystavení ZOB a po doplnění nebo změně údajů vyplývajících z této změny ji opětovně navrátí na vedoucí vozidlo vlaku.

Tištěná verze ZOB se vyhotoví zpravidla v jednom provedení, ve více provedeních pouze tehdy, je-li to potřebné pro odbavení vlaků (např. v případě více činných HV ve vlaku, při dělení vlaku v nácestné ŽST apod.).

222. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pro vlak jedoucí na pohraniční trať, resp. dále do zahraničí, se vystaví MZOB v příslušném mezinárodním formátu (viz Část pátá, kapitola **J**).

223. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Údaje uvedené v jednotlivých rubrikách ZOB (pokud jsou zobrazeny) mají následující význam:

- „Číslo vlaku“ - druh a číslo vlaku, pro který byla ZOB vystavena.
- „Datum jízdy vlaku“ - datum odjezdu vlaku z výchozí ŽST;
- „Výchozí ŽST“ - název výchozí ŽST vlaku dle JŘ;
- „Sepsáno v:“ - název stanice, z níž ZOB platí pro danou sestavu vlaku;
- „Konečná ŽST“ - název konečné ŽST vlaku dle JŘ;
- „Překl. záchran. brzdy“ – údaj o dostupnosti Překlenutí záchranné brzdy (NBÜ)*, nabývá hodnot:

hodnota	význam
NBÜ	Překlenutí záchranné brzdy je na všech vozidlech** v soupravě vlaku (aktivovat) ***
-----	Překlenutí záchranné brzdy není na všech vozidlech** v soupravě vlaku (neaktivovat)

* NBÜ je na vlaku dostupné, pokud je na vozidlech příslušné označení, příp. je vybavení ŽKV možné zjistit v aplikaci pro vystavení VD, je provedeno propojení ovládacím kabelem a NBÜ nevykazuje závadu.

** výjma vozidel určených pro přepravu cestujících zařazených na konci vlaku (viz i čl. 407 ČD D 2);

*** u vlaků vedených netrakční jednotkou **comfortjet** se přednostně aktivuje systém 541-6 v souladu s Opatřením ŘO18 č. 13/2025 a infolistem č. 09/2025 v platném znění).

g) „Systém ovládání dveří“ – údaj o aktivovaném systému ovládání dveří*, nabývá hodnot:

Systém ovládání dveří	Význam (viz i ČD D 2)
LAT	Blokování dveří od nulové rychlosti s dálkovou aktivací tažených ŽKV z vedoucího vozidla vlaku a funkčním testem celistvosti soupravy, stranově selektivní odblokování
TB S	Blokování dveří od nulové rychlosti s dálkovou aktivací tažených ŽKV z vedoucího vozidla vlaku bez testu celistvosti soupravy, stranově selektivní odblokování nekompatibilní s SSOD a LAT
SSOD	Blokování dveří od nulové rychlosti bez dálkové aktivace tažených ŽKV z vedoucího vozidla vlaku a bez testu celistvosti soupravy (tažená ŽKV nutno aktivovat místně), stranově selektivní odblokování
TB 0	Blokování dveří od nulové rychlosti bez stranově selektivního odblokování (vždy se odblokuje dveře na obou stranách soupravy)
CODS	Centrální ovládání dveří strojvedoucím - stranově selektivní ovládání s blokováním dveří od nulové rychlosti dostupné pouze na motorových a elektrických vozech a jednotkách, příp. vlcích řazených z přípojných vozů
-----	Blokování dveří od nulové rychlosti není dostupné („TB 5“)
Viz VV	Kombinace jednoho z výše uvedených systémů a CODS

* podmínky aktivace příslušného systému jsou uvedeny v předpisu ČD D 2.

h) „Napájení na 25 kV AC“ – hodnota napětí centrálního napájení vozidel použitelná na střídavé trakční soustavě 25 kV, nabývá hodnot:

hodnota	význam
1,5 kV	Napětí centrálního napájení vozidel ve vlaku musí být na vedoucím HV nastaveno na 1500 V
3 kV	Napětí centrálního napájení vozidel ve vlaku se na vedoucím HV nastaví na 3000 V (základní nastavení v ČR)

i) „Rychlost - profil“ – informace o možnosti jízdy vlaku rychlostí uvedenou na příslušném rychlostníku nebo dle rychlostního profilu ETCS:

hodnota	Význam (viz i příloha 2 ČD D 2)
PASS 1	Jízda pouze na dolní rychlostníky N (dle rychlostního profilu na tratích s ETCS)
PASS 2	Jízda možná dle horních rychlostníků (dle rychlostního profilu na tratích s ETCS)
PASS 3	Jízda možná pouze dle rychlostního profilu dle ETCS (není návěštěno)
TILT 6	Jízda možná dle rychlostníků NS (dle rychlostního profilu na tratích s ETCS)

j) „Nejvyšší rychlost vlaku“ - hodnota maximální rychlosti (zpravidla konstrukční, příp. daná jiným omezením např. z důvodu technického stavu ŽKV uvedeném na nálepce, přepravovanou zásilkou apod.) nejpomalejšího vozidla zařazeného v soupravě vlaku;

k) „Brzdící procento“ - příslušná hodnota v následujícím členění:

- ka) „Skut.“ - hodnota skutečných brzdících procent stanovených výpočtem dle oddílu [C](#). této kapitoly na základě skutečného složení soupravy vlaku;
- kb) „Potř.“ - hodnota potřebných brzdících procent dle JŘ (viz i oddíl [B](#). této kapitoly);
- kc) „Chyb.“ - hodnota rozdílu skutečných a potřebných brzdících procent (v kladném vyjádření) v případě, že je skutečné brzdící procento nižší než potřebné brzdící procento (hodnota získaná odečtením hodnoty „Skut.“ od hodnoty „Potř.“). Je-li hodnota „Skut.“ vyšší než hodnota ve sloupci „Potř.“, uvede se „0“;

- l) „Délka vlaku (m / nápravy)“ – příslušná hodnota v následujícím členění:
- la) délka vlaku v m, získaná součtem délek přes nárazníky jednotlivých ve vlaku zařazených vozidel, včetně HV v čele vlaku, jehož hodnota se zaokrouhlí směrem nahoru na nejbližší celé číslo;
 - lb) celkový počet náprav vlaku získaný součtem počtu náprav jednotlivých ve vlaku zařazených vozidel, včetně HV v čele vlaku;
- m) „Počet zap. brzd (druh brzdy)“ - počet vozidel zařazených v soupravě vlaku v následujícím členění:
- ma) „“ - počet vozidel s kotoučovou brzdou;
 - mb) „“ počet vozidel vybavených nekovovými špalíky (včetně špalíků L a LL, není-li pro ně uvedena příslušná rubrika);
 - mba) vozidla s kotoučovou brzdou a čistícím přítlakem s nekovovými špalíky se do této rubriky neuvádí, uvedou se pouze do rubriky dle písm. [ma](#)) výše;
- n) „Počet ŽKV“ počet vozidel zařazených v soupravě vlaku doplněného za lomítkem počtem náprav v následujícím členění:
- na) „činná“ - počet HV vyvíjejících tažnou sílu, tedy HV s použitím vlakové, přípřež, postrk nebo vložené;
 - nb) „dopr.“ – počet tažených vozidel v soupravě vlaku, tedy dopravovaných HV (nevyvíjejících tažnou sílu) a vozů;
 - nc) „vlak“ – počet všech vozidel zařazených v soupravě vlaku, včetně činných HV. Jedná se o součet hodnot dle písm. [na](#)) a [nb](#));
- o) „Hmotnost ŽKV“ - hmotnost vozidel (v t) zařazených v soupravě vlaku v následujícím členění:
- oa) „činná“ – součet hmotností HV vyvíjejících tažnou sílu, tedy HV s použitím vlakové, přípřež, postrk nebo vložené;
 - ob) dopr. – součet hmotností tažených vozidel v soupravě vlaku, tedy dopravovaných HV (nevyvíjejících tažnou sílu) a vozů;
 - oc) „vlak“ – součet hmotností všech vozidel zařazených v soupravě vlaku, včetně činných HV. Jedná se o součet hodnot dle písm. [oa](#)) a [ob](#)).
- p) „ÚZB vykonána“ - odpovídající údaje v následujícím členění:
- pa) „Kdy.“ - uvedením data a času ukončení ověření účinku brzdy vlaku v rozsahu ÚZB (lze využít platný záznam o ÚZB z dostupné vlakové dokumentace stejného nebo předchozího vlaku);
 - pb) „kde“ – uvedením místa (ŽST apod.), kde byla ÚZB provedena;
 - pc) „kým“ – uvede se název funkce OZZ, který vykonal ÚZB;
- q) „JZB vykonána“ - odpovídající údaje v následujícím členění:
- qa) „Kdy.“ - uvedením data a času ukončení ověření účinku brzdy vlaku v rozsahu JZB;
 - qb) „kde“ – uvedením místa (ŽST apod.), kde byla JZB provedena;
 - qc) „kým“ – uvede se název funkce OZZ, který prováděl v nácestné stanici ověření účinku brzdy vlaku v řazení platném z místa provedení JZB;
- r) „Vozidla s vypnutou brzdou“ - dvanáctimístné číslo každého vozidla zařazeného v soupravě vlaku, které má vypnutou brzdu;
- s) „Další informace o vlaku“, kde se v nařízených případech uvádí údaje informující o brzdění a složení soupravy vlaku – viz i oddíl [A](#). přílohy 6 nebo kapitola [II](#), části páté tohoto předpisu;
- t) „Režim brzdění“ - zkratka nejvyššího režimu brzdění, který je na některém z vozidel v soupravě vlaku nastaven a úplná zkouška brzdy byla v tomto režimu brzdění úspěšně vykonána;

- u) „Počet zap. brzd (režim brzdění)“ - počet vozidel zařazených v soupravě vlaku v následujícím členění:
- ua) „G“ počet vozidel s nastaveným režimem brzdění G;
 - ub) „P“ počet vozidel s nastaveným základním režimem brzdění P, včetně režimů s magnetickou brzdou (např. P+Mg apod.);
 - uc) „R“ počet vozidel s nastaveným základním režimem brzdění R, včetně režimů závislých na dosažení určené rychlosti (např. R₁₆₀, apod.);
 - ud) „R+Mg“ počet vozidel s nastaveným režimem R+Mg;
- v) „Potřebná zajišťovací síla“ - uvedením hodnoty v kN, která musí být dosažena zabrzděním zajišťovacích brzd v případě nutnosti zajistit vlak (soupravu vozidel) proti ujetí. Na elektronické ZOB je dostupná také možnost využít tlačítko v této rubrice pro provedení výpočtu této hodnoty na základě hmotnosti ŽKV (v t) a rozhodného spádu v místě odstavení (v promílích);
- w) „RID“ - uvede se „Ano“ u vlaku přepravujícího nebezpečné věci (údaj se zobrazuje na ZOB jen v případě, že je vyplněn). Detailní údaje (viz i čl. 225 písm. [j](#)) níže) jsou uvedeny u příslušných vozidel ve Výkazu vozidel;
- x) „Poslední vozidlo vlaku“ – uvedením dvanáctimístného čísla vozidla zařazeného v soupravě jako poslední;
- y) „Brzdící váha“ - uvedením hodnot brzdících vah (v t) vozidel zařazených v soupravě vlaku odpovídajících aktuálně nastaveného režimu brzdění v následujícím členění:
- ya) „činná“ – součet brzdících vah HV vyvíjejících tažnou sílu, tedy HV s použitím vlakové, přípřež, postrk nebo vložené;
 - yb) „dopr.“ – součet brzdících vah tažených vozidel v soupravě vlaku, tedy dopravovaná HV (nevyvíjející tažnou sílu) a vozy;
 - yc) „vlak“ – součet brzdících vah všech vozidel zařazených v soupravě vlaku, včetně činných HV. Jedná se o součet hodnot dle písm. [ya](#)) a [yb](#)).
- z) „Sepsal“ - jméno zaměstnance, který je odpovědný za vyplnění údajů v ZOB a jejich správnost.

224. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

V případě změny jakéhokoli údaje uvedeného v původní ZOB se vygeneruje/vystaví nová ZOB, která obsahuje údaje odpovídající novému složení soupravy vlaku.

225. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

U tištěných variant ZOB (ZOB POP nebo MZOB) se postupuje podle čl. [223](#) výše, odchylně se vyplňují rubriky:

- a) „0 Číslo listu“ – pouze v případě, že předchozí tištěné ZOB jsou podkladem pro aktuálně platnou vytištěnou ZOB. V tomto případě strojvedoucí na první tištěnou ZOB rukopisně uvede 1 a další vydané tištěné ZOB číslu vzestupně;
- b) Pokud tištěná ZOB/MZOB platí (příp. doplněná o další řádky) i pro další vlaky, uvedou se tyto v kolonce „11 Poznámky“ uvedením textu „Platí pro vlaky:“ a dalších čísel vlaků.
- c) „Počet, hmotnost a brzdící váha vozidel“ v souladu s čl. 223 písm. [n](#)), [o](#)) a [y](#)) výše s tím, že rubriky „dopravovaných hnacích vozidel“ a „Vozy“ se nevyplňují;
- d) „Zkouška brzdy“ uvedením odpovídajících údajů v následujícím členění (dle předtisku):
 - da) „Začátek hod. / min.“ – nevyplňuje se;
 - db) „Místo provedení“ - nevyplňuje se;
 - dc) „Konec hod. / min. / datum“ uvedením data a času ukončení ověření účinku brzdy vlaku v rozsahu ÚZB (lze využít záznam o ÚZB z dostupné vlakové dokumentace stejného nebo předchozího vlaku);
 - dd) „Těsnost soupravy“ - nevyplňuje se;

- de) „Podpis“ – uvede se název funkce, příp. podpis nebo jméno vozmistra, resp. OZZ, který vykonal ÚZB;
- e) „JZB – provedl (podpis)“ (sloupec O „Kdo ověřil brzdu“) název funkce, příp. podpis nebo jméno, vozmistra nebo OZZ, který prováděl v nácestné stanici ověření účinku brzdy vlaku v řazení odpovídajícím příslušnému řádku (52-53) MZOB DB;
- f) „Brzdou stupňovitě neodbrzditelnou“ počet vozidel vybavených brzdou neodbrzditelnou stupňovitě. Není-li tato rubrika k dispozici, údaj se uvede jako Poznámka (viz i písm. [lb](#)) tohoto článku);
- g) „Dráha“ (sloupec F) – nevyplňuje se;
- h) „Stanice“ (sloupec G) uvedením názvu stanice, z níž je platná sestava vlaku. Na ručně vystavené MZOB se hodnoty uvedou v příslušném řádku (51 – 53);
- i) identifikace zaměstnanců podílejících se na odbavení vlaku („Podpis“) v následujícím členění:
- ia) „Sepsal“ (sloupec L „Kdo sestavuje ZOB“) - podpis nebo jméno zaměstnance, příp. doplněné jeho číslem pokladníka v POP, který je odpovědný za vyplnění údajů v ZOB POP/MZOB a jejich správnost;
- ib) Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku v rubrice „Podpis strojvedoucího“ (sloupec M „Strojvedoucího“) . Uvádí se podpis nebo jméno strojvedoucího;
- j) u vlaků přepravujících nebezpečné věci se dále vyplní následující rubriky:
- ja) „65 nebezpečné věci ve vlaku – RID Ano / ne“ zaškrtnutím příslušného pole dle skutečnosti;
- jb) „66 číslo vozu s RID“ uvedením dvanáctimístného čísla vozu, v němž jsou uloženy nebezpečné věci. Pokud je takových vozů ve vlaku více a velikost rubriky nestačí, uvedou se další čísla vozů na samostatný list, který se přiloží k ZOB;
- jc) „67 UN – číslo“ uvedením UN čísel nebezpečných věcí, které jsou přepravovány ve vlaku, tak, každému vozu bude odpovídat řádek s UN číslem v něm přepravovaných nebezpečných věcí.;
- jd) „68 RID - číslo k označení nebezpečí“ uvedením čísla k označení nebezpečí u nebezpečných věcí přepravovaných ve vlaku (vyžadujících toto označení) u každého vozu bude odpovídat řádek s UN-číslem a číslem k označení nebezpečí v něm přepravovaných nebezpečných věcí;
- k) informace týkající se provozně významného vybavení vozidel v soupravě vlaku uvedením / zaškrtnutím příslušné hodnoty v následujícím členění:
- ka) Informace dle bodů ke), kg) a kh) se posuzují jen u vozidel držitelů působících v SRN (DB, DLB apod.);
- kb) „Přemostění záchranné brzdy je na všech vozidlech soupravy“ uvedením / zaškrtnutím:
- kba) „Ano“, jsou-li splněny podmínky stanovené předpisem ČD D 2 a u všech vozidel ve vlaku ověřeno vybavení zařízením NBÜ;
- kbb) „Ne“, nejsou-li splněny podmínky stanovené předpisem ČD D 2 nebo u některého vozidla ve vlaku nebylo ověřeno vybavení zařízením NBÜ;
- kc) „Přemostění záchranné brzdy činné“ se uvádí / zaškrtně pouze u vlaků mezinárodní dopravy mezi ČR a SRN (viz i čl. 341 písm. [b](#)) tohoto předpisu);
- kd) „V soupravě vozidla s označením h, z nebo ee“ uvedením / zaškrtnutím:
- kda) „Ano“, je-li v soupravě alespoň jedno vozidlo označeno písmenným označením řady s příslušným písmenem;
- kdb) „Ne“, nejsou-li v soupravě žádná vozidla takto označena;
- ke) „V soupravě vozidla s označením n, y “ v souladu s čl. 341 písm. [d](#)) tohoto předpisu:

- kf) Dostupnost systému blokování nástupních dveří od nulové rychlosti uvedením / zaškrtnutím:
- kfa) „V soupravě jsou vozidla s označením TB 0“ / „Ano“, jsou-li splněny podmínky aktivace systému TB 0 uvedené v předpisu ČD D 2;
 - kfb) „V soupravě jsou pouze vozidla s označením TB S“ / „Ano“, jsou-li splněny podmínky aktivace systému TB S uvedené v předpisu ČD D 2;
 - kfc) „V soupravě jsou pouze vozidla s označením LAT“, jsou-li splněny podmínky aktivace systému LAT uvedené v předpisu ČD D 2;
 - kfd) „V soupravě jsou pouze vozidla s označením SSOD“, jsou-li podmínky aktivace systému SSOD uvedené v předpisu ČD D 2;
 - kfe) „V soupravě jsou pouze vozidla s označením CODS“, jsou-li splněny podmínky provozu v systému CODS uvedené v předpisu ČD D 2;
 - kff) „Ne“ (neuvedením příslušné informace), nejsou-li splněny podmínky aktivace stanovené pro příslušný (příp. žádný, výše uvedený) systém blokování od nulové rychlosti v předpisu ČD D 2;
- kg) „V soupravě jsou pouze vozidla s označením o. Zub“ v souladu s čl. 341 písm. [g](#)) tohoto předpisu;
- kh) „V soupravě jsou pouze vozidla s označením a“ v souladu s čl. 341 písm. [h](#)) tohoto předpisu;
- l) „11 Poznámky“, kde se v nařízených případech uvádí:
- la) zápis o provedené JZB (není-li k dispozici odpovídající rubrika – viz písm. [e](#)) tohoto článku), s uvedením:
 - laa) místa vykonání JZB;
 - lab) data a času vykonání JZB;
 - lac) čísla vlaku;
 - lad) identifikace strojvedoucího a OZZ, který JZB vykonal (nelze-li uvést do příslušné rubriky nebo do sloupce O – viz písmeno [e](#)) tohoto článku);
 - lae) zápis o JZB do tištěné verze ZOB provede strojvedoucí (není-li již na tiskopise uveden);
 - lb) počet vozidel s brzdou stupňovitě neodbrzdovatelnou – nemá-li příslušný vzor ZOB příslušnou kolonku (viz i písm. [f](#)) tohoto článku);
 - lc) platnost ZOB i pro další vlaky, např. jako: „Platí také pro vlak č. ...“ apod.;
 - ld) další údaje informující o brzdění a složení soupravy vlaku – viz i oddíl [A](#), přílohy 6 nebo kapitola [II](#), části páté tohoto předpisu.

226.

Vzory tiskopisů tištěných ZOB (ZOB POP a příslušných MZOB) jsou uvedeny v oddílu [B](#), přílohy 6 tohoto předpisu.

227.– 229. Na doplňky.

ČÁST ČTVRTÁ OBSLUHA BRZD

KAPITOLA I OBSLUHA BRZD Z PROVOZNĚ-TECHNICKÉHO HLEDISKA

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ



230. ■ ■ ■ ■

Průběžná brzda musí být ovládána pouze z jednoho místa (zpravidla z vedoucího vozidla vlaku nebo posunového dílu), strojvedoucí ostatních HV nesmějí, mimo případy nebezpečí, vstupovat do ovládání průběžné brzdy vlaku.

231. ■ ■ ■ ■

Technologie brzdění musí odpovídat skutečnému řazení soupravy (stupňovitě neodbrzďovatelné brzdy, kotoučové brzdy apod.).

232.- 239. Na doplňky.

KAPITOLA II OBSLUHA A OVLÁDÁNÍ BRZDY VLAKU

A. ČINNOSTI STROJVEDOUČÍHO

240. ■ ■

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku musí brzdy používat tak, aby, při jejich správném ovládání a účinkování, v závislosti na aktuálních traťových podmínkách, okamžité dopravní situaci (vyjádřené návěstmi a pokyny, DMI apod.) a skutečné okamžité rychlosti vlaku zajistil:

- a) udržení rychlosti vlaku;
- b) snížení rychlosti vlaku na hodnotu požadovanou návěstmi, předpisovými ustanoveními nebo vydanými pokyny;
- c) zastavení vlaku na požadovaném místě;
- d) zajištění soupravy vlaku proti samovolnému uvedení do pohybu.

241. ■ ■

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku po jeho odjezdu ze ŽST, kde došlo k převzetí vedení vlaku nebo změně řazení soupravy vlaku, ověří účinek průběžné brzdy vlaku tak, že za jízdy posoudí skutečnou reakci brzdy (odpovídající zpomalení) vlaku na jím krátkodobě zavedené přiměřené snížení tlaku v hlavním potrubí.

Jsou-li vlaky během jedné směny strojvedoucího vedeny jediným HV nebo jednou ucelenou soupravou vozidel, provádí se toto ověření jen po převzetí vedení prvního vlaku ve směně.

Při řízení vlaku pomocí systému automatického řízení rychlosti vyzkouší strojvedoucí i nadřazenost ovládání průběžné brzdy brzdíčem (ovladačem).

242. ■ ■

U vlaků se zařazenými vozidly se špalíkovými brzdami s nastaveným režimem R je strojvedoucí povinen při brzdění z rychlosti 85 km.h⁻¹ nebo nižší povinen počítat s tím, že špalíkové brzdy působí pouze nižším účinkem režimu P, a zamezit včasným brzděním možnému prodloužení skutečné brzdné nebo zábrzdě dráhy.

243. ■ ■

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku je povinen za jízdy průběžně sledovat a vyhodnocovat:

- a) činnosti brzd vlastního hnacího vozidla;
- b) ukazatele stavu brzdových zařízení;
- c) hodnoty tlaku v hlavním vzduchojemu a v hlavním potrubí;
- d) průtokoměr (je-li jím HV vybaveno) a interval zapínání kompresorů;
- e) všechny další skutečnosti, které by mohly signalizovat samovolnou změnu v činnosti brzdy.

Dojde-li bez zásahu strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku k poklesu tlaku v hlavním potrubí nebo k samovolnému rozsvícení průtokoměru bez zjevné příčiny, musí předpokládat porušení celistvosti vlaku, případně použití záchranné brzdy, a přestaví ovladač brzdiče (brzdič) průběžné brzdy do polohy, v níž je uzavřen vstup vzduchu do hlavního potrubí a vyčká zastavení vlaku. Je-li však povinen (v souladu s předpisem SŽ D1 nebo ČD D2) použít Překlenutí záchranné brzdy, tuto funkci použije.

Jeví-li brzda nesprávný účinek, je strojvedoucí povinen učinit neprodleně všechna dostupná opatření vedoucí k zastavení vlaku (viz i část čtvrtá, kapitola [V](#) tohoto předpisu).

244. ■ ■

Strojvedoucí ostatních HV zařazených v soupravě vlaku:

- a) nesmějí zasahovat do ovládání průběžné brzdy vlaku, tzn.:
 - aa) ovladač brzdiče (brzdič) průběžné brzdy nastaví do polohy „Závěr“, případně provede další úkony stanovené návodem na obsluhu konkrétního HV;
 - ab) vypnou dynamickou brzdu jím řízených HV, pokud není ovládána tlakem v HP;
 - ac) vypnou zařízení pro automatické řízení rychlosti (ARR apod., příp. i AVV) na jím řízených HV;
- b) jsou povinni uposlechnout všech návěstí, příkazů a pokynů strojvedoucího, který ovládá průběžnou brzdu vlaku;
- c) uslyší-li návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky“ nebo na pokyn strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku daný např. telekomunikačním zařízením, přestaví ovladač brzdiče (brzdič) průběžné brzdy do polohy „Rychločinné brzdění“;
- d) jsou povinni sledovat rychlost jízdy vlaku; zvýší-li se rychlost vlaku na hodnotu o 15 km.h⁻¹ vyšší než je aktuálně nejvyšší dovolená rychlost vlaku (má-li tento údaj k dispozici), musí předpokládat neovladatelnost průběžné brzdy z vedoucího vozidla vlaku a neprodleně přestaví ovladač brzdiče (brzdič) průběžné brzdy do polohy „Rychločinné brzdění“.

245. ■ ■

Před nařízeným omezením rychlosti (pokud byla použita průběžná brzda) musí strojvedoucí začít odbrzdňovat tak včas, aby rychlost vlaku zbytečně neklesla pod hodnotu nařízenou omezením rychlosti. Zařazení tažné síly HV je možné provést až po úplném odbrzdění celé soupravy vlaku.

246. ■ ■

Stupňovitě odbrzdňovat průběžnou brzdu lze pouze u vlaků, v jejichž soupravě nejsou zařazena vozidla s brzdami stupňovitě neodbrzdňovatelnými. Technologie brzdění vozidel s těmito brzdami je uvedena v čl. [360](#).

247. ■ ■

Před výměnou HV ovládajícího průběžnou brzdu v konečné nebo přepřahové ŽST nesmí strojvedoucí, pro zamezení přebití brzdy vlaku, zavést vysokotlaký plnicí švih, ani nízkotlaké přebití v době cca 5 minut před příjezdem vlaku do této ŽST a po zastavení v této ŽST před odvěšením HV od soupravy vlaku.

248.- 254. Na doplňky.

B. POUŽITÍ BRZD

255.

Při brzdění vlaku je zakázáno používat zajišťovací brzdy ke zvýšení brzdného účinku soupravy. Výjimku tvoří případy při odvrácení nebezpečí při poruše brzdy vlaku (viz část čtvrtá, kapitola [V](#) tohoto předpisu).

256.

Vlak sestavený z více než jednoho vozidla musí být brzděn průběžnou brzdou.

257.

Je-li HV vybaveno dynamickou brzdou, používá se tato brzda přednostně ke snížení nebo udržení rychlosti vlaku.

258.

Strojvedoucí reguluje rychlost vlaku:

- a) přednostně použitím DB vlakového HV:
 - aa) až do využití jejího maximálního účinku;
 - ab) zvyšováním nebo snižováním účinku DB bez ohledu na stupeň zabrzdění průběžné brzdy vlaku;
 - ac) v rozmezí rychlostí, v němž má větší účinek než brzda tlaková;
 - ad) s využitím funkce doplňkové elektropneumatické brzdy působící samočinně při poklesu brzdné síly DB;
 - ae) plynulým a pozvolným zvyšováním nebo snižováním brzdného účinku pro zamezení vzniku podélných rázů a rozkmitání soupravy připojených vozidel;
- b) použitím průběžné brzdy vlaku:
 - ba) u vlaků vedených HV bez účinkující DB (nevybavených nebo s vypnutou DB);
 - bb) v rozmezí rychlostí, v němž má větší účinek než DB vlakového HV;
 - bc) snižuje nebo zvyšuje tlak v hlavním potrubí pro dosažení požadovaného brzdícího účinku (pro vlaky s vozidly se stupňovitě neodbrzdovatelnými brzdami viz i čl. [360](#) tohoto předpisu);
- c) použitím neprůběžné přímočinné (přídavné) brzdy HV (pokud návod na obsluhu daného vozidla nestanoví jinak):
 - ca) jen u vlaků tvořených jediným samostatným HV, pokud není vybaveno DB a přímočinná brzda působí na všechna dvojkolí vozidla, v opačném případě musí být vlak brzděn samočinnou průběžnou brzdou;
 - cb) u samostatných HV vybavených DB jen v rozmezí rychlostí, v němž má větší účinek než DB;
 - cc) v případě nouze nebo pro odvrácení nebezpečí je dovoleno použití přímočinné brzdy i v těch situacích, kdy by jinak bylo její použití zakázáno.

259.

Regulace rychlosti vlaku pomocí zařízení pro automatické řízení rychlosti je dovolena při splnění následujících podmínek.

Zařízení pro automatické řízení rychlosti smí být zapnuto a používáno jen na vozidle, z něhož je ovládána průběžná brzda vlaku (včetně samotného HV jedoucího jako vlak).

260.

Pro zastavení vlaku na požadovaném místě strojvedoucí vždy použije brzdu, která účinkuje na všech vozidlech v soupravě vlaku (průběžná tlaková brzda, ep-brzda apod.).

Současné využití brzdného účinku DB jím řízených HV je dovoleno.

261. ■ ■

Při brzdění vlaku s využitím účinku DB je strojvedoucí vždy povinen počítat s možností výpadku DB a nutností jejího nahrazení samočinnou nebo přímočinnou (jen u vlaků dle čl. 258 písm. c) výše) tlakovou brzdou.

Výpadek DB může při brzdění do zastavení značně prodloužit předpokládanou zábrzdnu dráhu vlaku.

262. ■ ■

U vlaků, v nichž polovina nebo více zapnutých brzd jsou brzdy vybavené litinovými špalíky:

- a) není dovoleno při nižších rychlostech dále snižovat tlak v hlavním potrubí, aby se nevytvářely předpoklady pro zablokování kol a tím následného vzniku plochých míst na jejich jízdní ploše;
- b) se musí při zastavování z nízkých rychlostí (do 30 km.h⁻¹) začít brzdít tak včas, aby k zastavení vlaku stačilo jen malé snížení tlaku v hlavním potrubí;
- c) pokud mají stupňovitě odbrzdovatelnou brzdu, je nutno při poklesu rychlosti před zastavením snížit stupeň zabrzdění (zvýšit tlak v hlavním potrubí), aby se tak vyrovnalo samovolné zvyšování hodnoty brzdící síly na obvodu kol (a tedy jejich zablokování) způsobené nárůstem hodnoty součinitele brzdového tření v závislosti na poklesu rychlosti;

Ustanovení tohoto článku se nevztahují na případy zavedení rychločinného brzdění.

263. ■ ■

U vlaků, v nichž více než polovina zapnutých brzd jsou brzdy kotoučové nebo brzdy s nekovovými špalíky:

- a) Je při brzdění do zastavení dovoleno bez ohledu na okamžitou rychlost vlaku libovolně zvyšovat nebo snižovat stupeň zabrzdění za současného respektování následujících skutečností:
 - aa) Délka zábrzdny dráhy závisí především na (dostatečné) velikosti prvního brzdícího stupně;
 - ab) Při (i jen částečném) odbrzdění klesá brzdící účinek těchto brzd téměř okamžitě (několikrát rychleji než u brzd s litinovými špalíky);
 - ac) při brzdění z nízkých rychlostí (do 30 km.h⁻¹) a stejném stupni zabrzdění (stejném snížení tlaku v hlavním potrubí) je zábrzdna dráha u kotoučových brzd značně delší než u brzd s litinovými špalíky;
 - ad) při brzdění do zastavení se průběžná brzda nesmí odbrzdit úplně, dokud vlak nezastaví;
- b) není nutno při rychlostech pod 30 km.h⁻¹ snižovat stupeň zabrzdění, neboť u kotoučových brzd a brzd s nekovovými špalíky nedochází k významnému nárůstu součinitele brzdového tření v závislosti na poklesu rychlosti a nestoupá tak ani nebezpečí zablokování kol;
- c) při brzdění za vlhka a deště je nutno počítat s prodloužením brzdny, resp. zábrzdny, dráhy v důsledku snížení třecího účinku mezi nekovovým špalíkem a jízdní plochou kola vlivem jeho vyšší nasákavosti, a proto strojvedoucí při brzdění do zastavení posune začátek brzdění tak, aby přes prodloužení zábrzdny dráhy zastavil na požadovaném místě;
- d) dojde-li za jízdy vlaku vedeného HV vystrojeného nekovovými špalíky k použití rychločinného brzdění s vyřazenou dynamickou brzdou (celý brzdny výkon přebírá pneumatická brzda) z počáteční rychlosti 120 km.h⁻¹ nebo vyšší, je nutno po zastavení zkontrolovat pohledem možné uvolnění obručí, s dalším rozjezdem vyčkat 2,5 minuty a následné rozjezdy provádět vždy s nejvýše 75% maximální tažné síly HV.

264.- 269. Na doplňky.

KAPITOLA III

OBSLUHA A POUŽITÍ BRZDY PŘI POSUNU

A. OBSLUHA A OVLÁDÁNÍ BRZD PŘI POSUNU

270. ■ ■

Posunující HV musí mít vždy zapnutý rozvaděč průběžné brzdy přednostně v nejvyšším režimu brzdění, kterým je HV vybaveno.

271. ■ ■

Strojvedoucí posunového dílu musí použitou brzdu ovládat tak, aby nedošlo k překročení nejvyšší dovolené rychlosti posunového dílu v pojížděném úseku.

Při posunu strojvedoucí stanoví, s přihlédnutím k použitému způsobu brzdění posunového dílu, aktuálním adhezním a klimatickým podmínkám (viz i kapitola [IV](#) této části) a ostatním okolnostem, takovou technologii jízdy, aby byl schopen včas snížit rychlost a dále podle pokynů zastavit posunový díl na určeném místě nebo na konci posunové cesty.

272. ■

Při posunu s použitím manipulačního nebo pomocného pojezdu musí být při ovládání HV dodržen návod výrobce. Před započítím tohoto posunu musí být ověřena funkčnost brzdy posunovaných vozidel.

273.- 274. Na doplňky.

B. POUŽITÍ BRZD PŘI POSUNU

275. ■ ■ ■ ■ ■

K regulaci rychlosti nebo k zastavení posunového dílu se smí použít:

- a) Průběžná brzda posunového dílu;
- b) Dynamická brzda posunujícího HV;
- c) Přímočinná brzda posunujícího HV.

276. ■ ■ ■ ■ ■

Použití průběžné brzdy při posunu se řídí podmínkami stanovenými předpisem ČD D 2.

Pro obsluhu průběžné brzdy a manipulaci s ovladačem brzdiče (brzdíčem) platí stejná ustanovení jako pro vedení vlaku – viz oddíl [B.](#) kapitoly II této části.

277. ■ ■

Dynamickou brzdu posunujícího HV (je-li jí vybaveno) je možné použít současně s průběžnou brzdou, zejména pak v rozmezí rychlostí, kdy je její účinek dostačující pro udržení nebo snížení okamžité rychlosti posunovaných vozidel, případně včetně jejich zastavení. Dynamická brzda se používá přednostně před použitím přímočinné brzdy HV, zejména, je-li DB zastavovacího typu (viz i návod na obsluhu příslušné řady HV).

278. ■ ■

Přímočinná brzda posunujícího HV se použije při posunu samostatným HV bez připojených vozidel nebo při posunu s připojenými vozidly nezapojenými do průběžné brzdy posunového dílu.

Má-li být posunový díl brzděn pouze přímočinnou (přídavnou) brzdou HV, lze do stoupání alespoň 4‰ takto brzdít takovou hmotnost přivěšených vozidel, jakou HV na daném stoupání uveze podle Tabulky hmotností tažených vozidel předpisu SŽDC(ČD) D2/1; zábrzdna dráha z rychlosti 10 km.h⁻¹ přitom nepřekročí 100 m; V případě nouze nebo pro odvrácení nebezpečí je dovoleno použít přímočinnou brzdu i v těch situacích, kdy by jinak bylo její použití zakázáno.

279. ■

Regulace rychlosti posunového dílu nebo PMD je povolena také pomocí zařízení pro automatické řízení rychlosti za dále stanovených podmínek.

Použití tohoto zařízení při posunu je zakázáno při najíždění na vozidla (méně než 50 m před stojícími vozidly) vyjma HV, která vyžadují využití tohoto zařízení pro vzájemné spojení.

Při najíždění na vozidla dle předchozího odstavce strojvedoucí brzdí posunový díl jen ručním ovládním brzdy při dodržení podmínek čl. [275](#) - [278](#) tohoto oddílu.

280. ■ ■ ■ ■ ■

Použití zajišťovacích brzd a zarážek je povoleno jen při zajištění ŽKV proti ujetí, resp. při odvrácení hrozícího nebezpečí (při dodržení osobní bezpečnosti zaměstnance).

281.- 284. Na doplňky.

KAPITOLA IV**VEDENÍ VLAKU ZA ZHORŠENÝCH ADHEZNÍCH NEBO KLIMATICKÝCH PODMÍNEK****285. ■**

Zhoršené adhezní podmínky nastávají zpravidla při:

- zvýšeném výskytu opadaného listí na kolejích;
- začínajícím dešti po delším suchu;
- rose, mlze a jinovatce;
- vlhku na úsecích tratí s působením průmyslového spadu a prachu;
- vlhku a teplotách okolo bodu mrazu (nižších než cca 2°C);
- silně znečištěných hlavách kolejnic (např. rez, tmavé zabarvení, olejový film, porost vyšší než hlavy kolejnic apod.).

286. ■

Za zhoršené klimatické podmínky je považován stav, kdy při teplotách nižších než 2°C hustě prší, sněží nebo dochází k víření sněhu tak, že nastává snížená viditelnost.

287. ■

Nastanou-li zhoršené adhezní nebo klimatické podmínky je strojvedoucí povinen neprodleně přizpůsobit těmto okolnostem rychlost vlaku a při brzdění předpokládat prodloužení brzdné, resp. zábrzdné, dráhy a možnost zablokování kol. Začne brzdit tak včas, aby zastavení nebo snížení rychlosti dosáhl na požadovaném místě použitím nižšího brzdícího stupně, příp. podpoří odvalování kol použitím pískování.

288. ■

Nastanou-li během jízdy vlaku zhoršené klimatické podmínky, strojvedoucí:

- pokud není třeba za jízdy použít průběžnou brzdu, provádí každých cca 20 km ověření jejího účinku;
- při brzdění vlaku jedoucího pod dohledem ETCS v módu „**Plný dohled (FS)**“ zavede provozní brzdění tak včas, aby před požadovaným místem zastavení pokud možno nemusela být použita maximální brzdná síla;
- při brzdění vlaku (mimo dohled ETCS) bez přebytku skutečných brzdících procent oproti předepsané výměře nebo jen s jeho malým přebytkem (do 10% včetně z hodnoty potřebného brzdícího procenta) upraví rychlost jízdy vlaku tak, aby i za daných klimatických podmínek bylo možno dosáhnout snížení rychlosti, popř. zastavení, na požadovaném místě;
- při jízdě na trati s přenosem návěstí na HV při převzetí pokynů s významem Výstraha nebo Očekávejte snížení rychlosti na návěstním opakovací jedná tak, aby již u návěstidla s takovou návěstí

- byla rychlost vlaku nižší nejméně o 10% z jeho stanovené rychlosti (u vlaku využívajícího rozklad zábrzdne vzdálenosti ze stanovené rychlosti již snížené o 20 km/h);
- cb) při jízdě na trati bez přenosu návěstí na HV při spatření návěstí Výstraha zavede provozní brzdění již při zpozorování této návěstí tak, aby pokud možno nemusela být použita maximální brzdná síla;
- cc) při brzdění do zastavení s vlakem vybaveným kotoučovými brzdami nebo brzdami vystrojenými nekovovými špalíky zavede první brzdící stupeň razantním snížením tlaku vzduchu v hlavním potrubí nejméně o 0,8 bar;
- d) při brzdění vlaku (mimo dohled ETCS) s přebytkem skutečných brzdících procent vyšším než 10% z předepsané výměry brzdících procent zavede provozní brzdění již při zpozorování návěstí Výstraha tak včas, aby pokud možno nemusela být použita maximální brzdná síla;
- e) při jízdě vlaku v delším úseku bez potřeby vyvíjet brzdící účinek při teplotách nižších než 2°C, kdy leží v kolejích souvislá sněhová pokrývka, dochází k víření prachového sněhu nebo došlo k projetí nesouvislé vrstvy sněhu, pravidelně v krátkých intervalech zavádí, výhradně použitím pneumatické brzdy, nízký stupeň zabrzdění ve formě čistícího přítlaku brzdových špalíků za účelem prevence vzniku (odstranění již vzniklé) námrazy mezi brzdovým špalíkem a jízdni plochou kola, resp. brzdovým kotoučem a brzdovým obložením. Brzdění vlaku pouze účinkem dynamické brzdy HV je v těchto případech zakázáno! Strojvedoucí omezí nebo zruší účinek DB v závislosti na konstrukci HV. Zavedení mírného přítlaku se považuje za splněné i při brzdění za účelem dosažení nižší traťové rychlosti nebo zastavení pro výstup a nástup cestujících.

289. Na doplňky.

KAPITOLA V PORUCHA BRZDY A JEJÍ ŘEŠENÍ

A. JEDNÁNÍ PŘI PORUŠE BRZD

290. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zpozoruje-li strojvedoucí, že brzda účinkuje nesprávně, je povinen učinit bezodkladně všechna dostupná opatření pro zastavení vlaku a upozornit na tuto skutečnost ostatní členy doprovodu vlaku.

291. ■ ■

Při poruše na brzdíči nebo ovladači brzdíče je dovoleno použít jeho nouzové ovládání za podmínek uvedených v čl. [302](#).

292. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Závady vzniklé na průběžné brzdě musí být odstraněny odborně způsobilým zaměstnancem.

293. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Podmínky a technologické postupy pro zjišťování a odstraňování vybraných závad na průběžné brzdě jsou uvedeny v příloze [4](#) tohoto předpisu.

294. Na doplňky.

B. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI PORUŠE BRZD**295. ■**

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku se při zjištění nesprávného účinku brzdy vlaku vždy pokusí zastavit vlak použitím následujících postupů:

- a) u HV bez DB nebo s neupotřebitelnou DB:
 - aa) přestaví brzdič (ovladač brzdiče) průběžné brzdy vlaku do polohy rychločinného brzdění a ponechá jej v této poloze do úplného zastavení vlaku;
 - ab) úplně zabrzdí přímočinnou brzdu a ponechá ji v této poloze do úplného zastavení vlaku;
 - ac) přestane (nezačne) obsluhovat tlačítko bdělosti VZ, aby mohlo zařízení zaúčinkovat;
 - ad) otevře záklopku (popř. kohout) záchranné brzdy v kabině strojvedoucího;
 - ae) zabrzdí všechny dostupné zajišťovací brzdy;
 - af) dává lokomotivní houkačkou návěst Stůj, zastavte všemi prostředky;
 - ag) použije pískování pro zvýšení součinitele adheze a snížení nebezpečí zablokování kol;
- b) u HV s DB, jejíž účinek je závislý na přítomnosti tlaku vzduchu v hlavním potrubí:
 - ba) zabrzdí průběžnou brzdu vlaku jen natolik, aby se DB nevyřadila z činnosti;
 - bb) nastaví nejvyšší možný účinek DB a trvale (do zastavení) jej udržuje;
 - bc) nedopustí výpadek DB následkem:
 - bca) překročení maximálního brzdného proudu nebo zaúčinkováním tepelné ochrany;
 - bcb) zaúčinkování VZ apod. (proto průběžně obsluhuje tlačítko bdělosti VZ, popř. jinak prokazuje svou bdělost);
 - bcc) zavedení rychločinného brzdění;
 - bcd) stržení záchranné brzdy na vlastním HV;
 - bd) zabrzdí všechny dostupné zajišťovací brzdy;
 - be) použije pískování pro zvýšení součinitele adheze a snížení nebezpečí zablokování kol;
 - bf) u vlaku bez obsluhy vlaku a bez dalšího obsazeného HV na vlaku dává lokomotivní houkačkou návěst Stůj, zastavte všemi prostředky;
 - bg) ponechá zcela odbrzděnou přímočinnou brzdu, dokud rychlost vlaku nepoklesne natolik, že její účinek přesáhne účinek DB;
 - bh) po poklesu rychlosti vlaku natolik, že účinek DB klesne pod účinek přímočinné brzdy, jedná podle ustanovení písm. a) tohoto článku (není-li DB podle konstrukce automaticky nahrazena tlakovou brzdou);
- c) u HV, jejichž DB účinkuje i při zavedení rychločinného brzdění průběžné brzdy vlaku:
 - ca) postupuje podle ustanovení písm. a) tohoto článku s výjimkou písm. ab);
 - cb) ponechá zcela odbrzděnou přímočinnou brzdu, dokud rychlost vlaku nepoklesne natolik, že její účinek přesáhne účinek DB;
 - cc) po poklesu rychlosti vlaku natolik, že účinek DB klesne pod účinek přímočinné brzdy, jedná podle ustanovení písm. ab) tohoto článku.

296. ■ ■

Členové obsluhy vlaku na pokyn od strojvedoucího (např. slyšitelnou návěstí Stůj, zastavte všemi prostředky) uvedou neprodleně do činnosti záchrannou brzdu (použitím nejbližší dostupného ovladače záchranné brzdy) a ponechají ji v činnosti až do úplného zastavení vlaku.

Následně zabrzdí postupně všechny zajišťovací brzdy na soupravě tažených vozidel.

297. ■ ■

Zpozorují-li členové obsluhy vlaku hrozící nebezpečí a brzda vlaku nebyla strojvedoucím uvedena do činnosti (vlak nezpomaluje), jednají neprodleně podle ustanovení předchozího článku.

298. ■ □ ■

Po zastavení vlaku, u něhož došlo k selhání průběžné brzdy, ohlásí strojvedoucí závadu výpravčímu a obsluze vlaku, poté rozhodne o dalším postupu při dodržení následujících podmínek:

- a) vlak smí dojet do nejbližší stanice nejvyšší rychlostí 15 km.h⁻¹, kde se vykoná ÚZB (na širé trati se zkouška brzdy nevykonává). Není-li další jízda možná, vyžádá si strojvedoucí pomocné HV;
- b) je-li na vlaku další vozidlo s možností ovládání průběžné brzdy vlaku, převezme při poruše ovladatelnosti průběžné brzdy původně vedoucího vozidla vlaku po zastavení vlaku ovládání průběžné brzdy strojvedoucí tohoto vozidla při dodržení následujících podmínek:
 - ba) před uvedením vlaku do pohybu se provede ověření ovládání průběžné brzdy;
 - bb) vlak dojede jen do nejbližší stanice;
 - bc) po dojezdu do nejbližší stanice se HV přeřadí;
- c) při poruše brzdového zařízení (vyjma ovládání průběžné brzdy vlaku) jen na činném HV vlaku postupuje strojvedoucí v souladu s předpisem ČD V2;
- d) při poruše průběžné brzdy posledního vozidla na vlaku se obsadí jeho zajišťovací brzda odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li vozidlo zajišťovací brzdu nebo ji nelze obsadit, nesmí být obsazeno cestujícími. S vlakem je možné takto dojet jen do nejbližší stanice, kde se takové vozidlo přeřadí nebo ze soupravy vlaku vyřadí.

299. ■

Při návratu nebo stažení vlaku, jemuž selhaly brzdy, z trati pomocí pomocného HV si strojvedoucí nového vedoucího vozidla vlaku:

- a) před odjezdem z místa zastavení ověří ovládání průběžné brzdy;
- b) po rozjezdu ověří účinek průběžné brzdy (viz čl. [241](#) výše).

300. ■

Vlak, u něhož není v důsledku selhání brzdy jen na některých vozidlech kryta předepsaná výměra brzdících procent, smí pokračovat až do své konečné stanice:

- a) nejvyšší dovolenou rychlostí, jestliže jsou splněny podmínky čl. [202](#) tohoto předpisu;
- b) sníženou rychlostí odpovídající novému skutečnému brzdícímu procentu vlaku:
 - ba) sníženou rychlost strojvedoucí stanoví dle ustanovení čl. [203](#) tohoto předpisu (u vlaku jedoucího pod dohledem ETCS v módu **Plný dohled (FS)** dle Tabulky brzdících procent pro vlaky ETCS);
 - bb) o snížení rychlosti vlaku strojvedoucí informuje výpravčího a příslušného dispečera osobní dopravy.

301. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Přebití brzdy do hodnoty 5,4 baru zjištěné na soupravě vlaku se odstraní zavedením tzv. nízkotlakého přebití brzdy (je-li HV ovládající průběžnou brzdu vybaveno brzdíčem, který tuto funkci umožňuje - viz i příloha [3](#)), které brzdíč samočinně odstraní pozvolným řízeným poklesem tlaku v hlavním potrubí po dobu minimálně 3 minut, při němž nedojde k zaúčinkování brzd.

U vozidel s brzdami stupňovitě neodbrzdovatelnými se postupuje podle čl. [366](#).

Na lokomotivách se přebití brzdy odstraní pomocí ručního odbrzdovače na rozvaděči.

Přebití brzdy vlaku vyšší než 5,4 baru nebo zjištěné na jednotlivých vozidlech v soupravě vlaku se odstraní pomocí ručních nebo automatických odbrzdovačů na rozvaděčích, resp. bocích, jednotlivých vozů.

Interní**302. ■**

Je-li možné na příslušném vedoucím vozidle vlaku zavést nouzové ovládání brzdíče, smí jet vozidlo ovládající průběžnou brzdu vlaku s tímto vlakem:

- a) jen do nejbližší vhodné stanice, v této stanici se HV vymění;
- b) vždy rychlostí alespoň o 10 km.h^{-1} nižší než je nejvyšší dovolená rychlost v konkrétním úseku tratě, nejvýše však rychlostí 100 km.h^{-1} .

Není-li možné nouzové ovládání brzdíče zavést, lze vlak dopravit nejvyšší rychlostí 15 km.h^{-1} pouze do nejbližší stanice, kde se HV vymění.

HV na posunu se v takovém případě vymění vždy, musí-li být posunový díl brzděn průběžně.

Nouzové ovládání brzdíče se zavádí způsobem a za dodržení podmínek uvedených v návodu na obsluhu HV (postup pro brzdíč DAKO-BSE je uveden v příloze [3](#) tohoto předpisu).

303. ■ ■ ■

HV nesmí být z domovského pracoviště OŘOD přistaveno na výkon, pokud z něj nelze standardním způsobem ovládat průběžnou brzdu vlaku, resp. posunového dílu.

304. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Závady vzniklé na průběžné brzdě vlaku nebo dalších brzdových zařízeních posuzují a jejich odstranění zajišťují:

- a) vozmistři;
- b) strojvedoucí ve spolupráci s obsluhou vlaku, zpravidla mimo místa s pracovištěm vozmistra.

305. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zjišťování a odstraňování konkrétních závad na průběžné brzdě dále upravuje příloha [4](#) tohoto předpisu.

306. Na doplňky.

KAPITOLA VI ZAJIŠŤOVÁNÍ VOZIDEL

A. PODMÍNKY ZAJIŠŤOVÁNÍ VOZIDEL

307. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Podmínky a způsob zajištění ŽKV proti ujetí jsou uvedeny v předpise ČD D 2 v platném znění.

308. Na doplňky.

B. POUŽITÍ BRZD PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ ŽKV

309. ■ ■

Samotnou přídatnou (přímočinnou) brzdu hnacího vozidla (řídícího vozu) je možné použít pro zajištění proti nežádoucímu pohybu:

- a) jen v případě, že:
 - aa) je zajištěno trvalé doplňování vzduchu v brzdových válcích hnacího vozidla (řídícího vozu);
 - ab) je na HV vybaveném brzdíčem DAKO-BP tento brzdíč pod vizuální kontrolou strojvedoucího, jinak je nutno k zajištění HV použít i samočinnou nebo zajišťovací brzdu;
- b) u stojícího vlaku osobní dopravy (např. při provádění zkoušky brzdy), je-li účinek této brzdy dostatečný;
- c) u HV na točnách, přesuvnách apod.

310. ■

Parkovací brzdou lze zamezit pohybu HV (popř. i s vlakem) za podmínky, že strojvedoucí je přítomen na tomto HV:

- a) při zapnutém zařízení pro automatické řízení rychlosti (ARR apod.) a nastavené poloze Parkování;
 - aa) se zcela odbrzděnou přímočinnou brzdou;
 - ab) se zcela zabrzděnou přímočinnou brzdou, není-li účinek samotné parkovací brzdy pro zajištění vozidel dostatečný;
- b) samočinně uvedenou do činnosti u HV vybavených DB, která je v oblasti nízkých rychlostí automaticky nahrazena tlakovou brzdou:
 - ba) s ovladačem DB nastaveným v oblasti brzdění;
- c) není-li účinek parkovací brzdy se současně zabrzděnou přímočinnou brzdou pro zajištění proti pohybu dostatečný, provede se:
 - ca) zabrzdění vozidla průběžnou brzdou;
 - cb) nastavení nulového požadavku na tažnou sílu (Výběh apod.);
 - cc) nastavení požadované rychlosti (ponechá se nastavená) na hodnotu 10 km.h⁻¹ nebo vyšší.

311.– 314. Na doplňky.

KAPITOLA VII OBSLUHA SOUČÁSTÍ BRZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ

315. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Součástmi brzdových zařízení se pro potřeby této kapitoly rozumí:

- a) ruční nebo automatické odbrzděvače vozů a hnacích vozidel;
- b) kompresory hnacích vozidel;
- c) armatury vzduchojemů a vzduchových zařízení.

316. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Obsluha a ovládání součástí brzdových zařízení uvedených v čl. [315](#) musí být prováděna v souladu s ustanoveními tohoto předpisu (viz i příloha [3](#)) a návodu na obsluhu příslušného zařízení.

317. ■ ■

Lokomotivní odbrzděvač DAKO-OL2 se smí používat jen v souladu s ustanoveními čl. [448](#), [449](#) a [450](#) přílohy 3 tohoto předpisu.

318. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ruční a automatické odbrzděvače, ovládané tahadlem z boku vozu, se používají (viz oddíl [C](#), přílohy 2 tohoto předpisu):

- a) k vyprázdnění prostor brzdy po vypnutí rozvaděče;
- b) k odbrzdění odvěšených vozidel;
- c) k odstranění přebití brzdy jednotlivého vozidla;
- d) ke snížení nebezpečí přebití brzdy při výměně HV.

319. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Při použití ručního odbrzděvače je nutné držet tahadlo vychýlené, dokud se požadovaný účinek nedostaví, tj. nedojde k odvětrání prostorů brzdy.

Interní

320. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Při použití automatického odbrzdovače:

- a) jen pro odbrzdění vozidla:
 - aa) při krátkém zatažení za táhlo na cca 2 – 3 sekundy odbrzdovač zajistí samočinné vyprázdnění brzdového válce, tj. odbrzdění vozidla, přičemž pomocný a rozvodový vzduchojem, ev. rozvodová komora, zůstávají naplněné;
 - ab) podmínkou samočinného odvětrání je přítomnost tlaku v hlavním potrubí o hodnotě nižší než cca 1,0 bar;
- b) pro vyprázdnění prostorů brzdy nebo odstranění přebití brzdy je nutno držet tahadlo vychýlené, dokud se požadovaný účinek nedostaví, tj. nedojde k úplnému odvětrání prostorů brzdy vozidla.

321. ■ ■ ■ ■

Regulace chodu kompresorů HV musí být nastavena na:

- a) režim *Automaticky* tak, aby tlak vzduchu v hlavním vzduchojemu nepřesáhl dovolenou hodnotu a neklesal pod 6,0 bar, nejedná-li se o vypnutí HV z činnosti;
- b) režim *Ručně* jen v případě potřeby naplnění vzduchojemů na plný tlak (např. před nařízeným vypnutím proudu nebo stažením sběračů) nebo poruchy samočinné regulace chodu kompresorů.

322. ■ ■ ■ ■

Zákonná armatura vzduchojemů se obsluhuje v souladu s předpisem ČD V5 a dále strojvedoucí za provozu HV provádí časté odvodnění:

- a) všech zařízení opatřených odvodňovacím kohoutem nebo ventilem na místech k tomu určených (u HV vybavených ekologickou jímkou k zachycování a vypouštění kondenzátu průběžně kdekoli);
- b) pomocí odvodňovacího zařízení s dálkovým ovládáním, které používá i za jízdy, mimo jízdy na výhybkách, mostech nebo v místech kde by mohly být zasaženy osoby (např. u nástupišť) nebo ohrožena bezpečnost;
- c) v zimních podmínkách se používá také ohřev odvodňovacích kohoutů (ventilů) pro zamezení zamrznutí vzduchového zařízení.

323.– 324. Na doplňky.

ČÁST PÁTÁ
ODLIŠNOSTI V PROVOZU BRZD A BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ
KAPITOLA I
ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU VLAKŮ OSOBNÍ DOPRAVY
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

325. 

Odlišné postupy od ustanovení tohoto předpisu zpravidla stanovují příslušné dvou nebo vícestranné mezinárodní dohody.

326. 

Vlak, který dojel ze zahraničí, musí mít pro svou jízdu dále do vnitrozemí vždy vystavenou ZOB.

327. 

Údaje pro vyplnění ZOB se zjistí z dostupné dokumentace pro daný vlak.

328. 

Vlak odjíždějící do zahraničí musí mít pro svou jízdu z PPS vystavenou MZOB, příp. ve stanovených případech ZOB POP, dle příslušného vzoru, není-li možné použití elektronické ZOB (viz oddíly [B.](#) - [E.](#) této kapitoly).

329. 

Vlaky jedoucí ze zahraničí do ČR jsou zpravidla vybaveny MZOB, příp. ve stanovených případech ZOB POP, platného vzoru již při vstupu na území ČR, není-li možné využití dat pro elektronickou ZOB.

330. 

Pro vlak, který přijel ze zahraničí na území ČR a bez vykonání ÚZB pokračuje do vnitrozemí, se platná elektronická ZOB vystaví podle ustanovení tohoto předpisu nejpozději v první PPS na území ČR.

U vlaku, který přijel z tratě obsluhované jiným ŽDP, se elektronická ZOB vystaví ve stanici změny dopravce.

Zaměstnanec určený v příloze č. 3 nebo 4 předpisu ČD D 2, resp. ZPD – část B příslušné PPS, pro vystavení ZOB využije údaje o dotčeném vlaku dostupné:

- z předchozí Zprávy o brzdění nebo vlakové dokumentace, pokud s ní vlak na území ČR přijel, nebo
- z jiného informačního zdroje o sestavě vlaku.

Stejný zaměstnanec ve vystavované ZOB ověří/doplní údaje o:

- a) osobě, která ZOB vystavila;
- b) strojvedoucím (pouze u ZOB POP nebo MZOB);
- c) provedení ÚZB (neprovádí-li se a tento údaj není dostupný, jako čas provedení se uvede čas příjezdu vlaku do PPS).

331. 

Provádí-li se na vlaku, který do PPS přijel ze zahraničí, ÚZB nebo JZB, použijí se postupy stanovené tímto předpisem.

332. 

Vlaky jedoucí z ČR do zahraničí se MZOB dle příslušného vzoru vybaví nejpozději v PPS před odjezdem směrem do zahraničí. Je možné doručit MZOB, platnou z PPS, na vlak i ve vhodné předcházející ŽST, pokud je to z provozních nebo technologických důvodů výhodné.

333.- 334. Na doplňky.

B. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU MEZI ČD A ŽDP PŮSOBÍCÍM V POLSKU**335.** 

Pro vlaky osobní mezinárodní dopravy mezi ČD a ŽDP působícím na území Polska se používá dvojjazyčná MZOB podle vzoru ČD 735 1 3364 (viz i oddíl [B.](#) přílohy 6 tohoto předpisu).

336. 

Brzdící procento vlaku, který přijel z území Polska, je stanoveno bez započtení vedoucího HV. Pro další jízdu vlaku z PPS na území ČR stanoví nové brzdící procento vlaku se započtením vedoucího vozidla vlaku zaměstnanec určený v příloze č. 3 nebo 4 předpisu ČD D 2 pro vyhotovení vlakové dokumentace, resp. určený ZPD – část B příslušné stanice.

Novou hodnotu skutečného brzdícího procenta uvede zaměstnanec dle předchozího odstavce na nově vystavené ZOB.

Strojvedoucí hodnotu skutečného brzdícího procenta porovná s předepsanou výměrou brzdících procent pro jízdu na území ČR. V případě nedostatku skutečných brzdících procent dále u vlaku nejedoucího pod dohledem ETCS v módu **Plný dohled (FS)** postupuje podle ustanovení čl. [202](#) a [203](#) tohoto předpisu.

337. 

Je-li na vlaku odjíždějícím do Polska řazen vůz s vypnutou brzdou, musí být stanovená rychlost omezena na nejvýše 160 km.h⁻¹, není-li původní stanovená rychlost nižší.

338.– 339. Na doplňky.**C. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU MEZI ČD A ŽDP PŮSOBÍCÍM V SRN****340.** 

Pro vlaky osobní mezinárodní dopravy mezi ČD a ŽDP působícím na území SRN se používá elektronická ZOB nebo dvojjazyčná MZOB podle vzoru ČD 735 1 3365 (viz i oddíl [B.](#) přílohy 6 tohoto předpisu).

341. 

V MZOB vzoru ČD 735 1 3365 se v rubrikách 71 – 77 uvedou údaje dle předtisku a dle ustanovení tohoto předpisu:

- a) „71 Přemostění záchranné brzdy je na všech vozidlech soupravy“;
- b) „72 Přemostění záchranné brzdy činné“ (povinné u vlaků mezinárodní dálkové dopravy v relaci Praha – Děčín st.hr. / Bad Schandau – SRN a zpět);
 - ba) Ano“, je-li HV vybaveno příslušným zařízením, propojeno se soupravou ovládacím kabelem a funkce zařízení byla ověřena zkouškou;
 - bb) „Ne“, nejsou-li splněny všechny podmínky dle bodu ba);
- c) „73 V soupravě jsou vozidla s označením h, z nebo ee“;
- d) „74 V soupravě jsou vozidla s označením n, y“ uvedením / zaškrtnutím:
 - da) „Ano“, jsou-li v soupravě vlaku vozidla držitelů uvedených pod písm. [dc\)](#) tohoto článku označena příslušným označením;
 - db) „Ne“, nejsou-li všechna vozidla držitelů uvedených pod písm. [dc\)](#) tohoto článku označena příslušným označením;
 - dc) platí jen pro vozidla držitelů:
 - dca) DB Fernverkehr AG;
 - dcb) DB Regio AG;
- e) „75 V soupravě jsou vozidla s označením TB-0“;
- f) „76 V soupravě jsou pouze vozidla s označením ÖBB TB S“;

- g) „77 V soupravě jsou pouze vozidla s označením o. Zub“ uvedením / zaškrtnutím:
- ga) „Ano“, jsou-li všechna vozidla držitelů uvedených pod písm. [gc](#) tohoto článku označena příslušným nápisem / piktogramem na podélníku;
 - gb) „Ne“, nejsou-li všechna vozidla držitelů uvedených pod písm. [gc](#) tohoto článku označena příslušným nápisem / piktogramem na podélníku;
 - gc) platí jen pro vozidla držitelů:
 - gca) DB Regio AG;
 - gcb) DB RegioNetz Verkehrs GmbH Erzgebirgsbahn;
- h) „77 V soupravě jsou pouze vozidla s označením a“ uvedením / zaškrtnutím:
- ha) „Ano“, jsou-li všechna vozidla držitelů uvedených pod písm. [hc](#) tohoto článku takto označena;
 - hb) „Ne“, nejsou-li všechna vozidla držitelů uvedených pod písm. [hc](#) tohoto článku takto označena;
 - hc) platí jen pro vozidla držitelů:
 - hca) DB Regio AG;
 - hcb) DB RegioNetz Verkehrs GmbH Erzgebirgsbahn.

342. 

Ověření funkce Překlenutí záchranné brzdy a ep-brzdy musí být provedeno vždy, jsou-li hnací vozidlo a vozy těmito zařízeními vybaveny. U vlaků v relaci Praha – Děčín st.hr. / Bad Schandau – SRN a zpět se ověření provede také v rámci JZB.

343. 

Na základě dohody zúčastněných dopravců je možné vzájemné využití elektronické ZOB i na území státu druhého kooperujícího dopravce.

344. Na doplňky.

D. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU MEZI ČD A ŽDP PŮSOBÍCÍM V SR

345. 

Pro vlaky osobní mezinárodní dopravy mezi ČD a ŽDP působícím na území SR se používá vícejazyčná MZOB podle vzoru ČD 735 1 3363 (viz i oddíl [B](#), přílohy 6 tohoto předpisu).

V provozu vlaků mezinárodní dopravy mezi ČD a ZSSK, jejichž konečná ŽST leží na území ČR nebo SR (není-li mezi příslušnými ŽDP ujednáno jinak), je dovoleno použít tištěné ZOB POP (viz i oddíl [B](#), přílohy 6 tohoto předpisu).

346. 

V případě poruchy (nepoužitelnosti) hlavního potrubí musí být vozidlo vybaveno přenosným potrubím.

347. 

Ve vlaku osobní dopravy vlaku je dovoleno u vozidel kombinovat následující režimy brzdění:

Nejvyšší stanovená rychlost vlaku	Povolená kombinace režimů brzdění
do 160 km.h ⁻¹ včetně	P, R, R+Mg
161 km.h ⁻¹ a vyšší	R+Mg

348. 

Informace o aktivaci Překlenutí záchranné brzdy a aktivaci systému blokování nástupních dveří od 0 km/h poskytnuté kooperujícím dopravcem musí být uvedeny v ZOB dle čl. [223](#), resp. pro návazného kooperujícího dopravce v MZOB dle čl. [341](#), tohoto předpisu, a v souladu s ustanovením PL V-32.

349. Na doplňky.

E. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU MEZI ČD A ŽDP PŮSOBÍCÍM V RAKOUSKU

350. 

Pro všechny vlaky osobní mezinárodní dopravy mezi ČD a ŽDP působícím na území Rakouska se používá elektronická ZOB, v případě potřeby se vystaví vícejazyčná MZOB podle vzoru ČD 735 1 3363, (viz i oddíl [B](#), přílohy 6 tohoto předpisu).

351.– 354. Na doplňky.

KAPITOLA II
ODLIŠNOSTI V PROVOZU HISTORICKÝCH VOZIDEL355. 

Historická vozidla zařazená do vlaků musí:

- a) být technicky způsobilá pro jízdu;
- b) být způsobilá s ohledem na brzdění;
- c) mít v případě potřeby stanoveny podmínky pro jejich provozování.

356. 

Brzdové ústrojí historických vozidel musí být ve vlacích nastaveno předepsaným způsobem.

357. 

V ZOB musí být provedeny příslušné zápisy odpovídající druhu brzd zařazených historických vozidel a jejich nastavení.

358. 

Vlaky sestavené z historických vozidel mohou být provozovány s nastaveným I. nebo II. způsobem brzdění.

359. 

U vlaků, sestavených z historických kolejových vozidel, která byla vyrobena a provozována podle dříve platných technických podmínek, se před jejich zavedením:

- a) ověří technická způsobilost pro jízdu;
- b) ověří jejich způsobilost s ohledem na brzdění;
- c) stanoví v případě potřeby podmínky pro jejich provozování.

360. 

U vlaků, v jejichž soupravě je více než 10 % (popř. všechny) všech zapnutých průběžných brzd stupňovitě neodbrzdovatelných je nutno při brzdění postupovat takto:

- a) je dovoleno stupňovitě brzdit, tj. postupně zvyšovat brzdící účinek postupným snižováním tlaku v hlavním potrubí;
- b) je zakázáno zavést částečné odbrzdění, pro snížení stupně zabrzdění se průběžná brzda musí vždy úplně odbrzdit a po úplném naplnění všech prostorů brzdy znovu zabrzdit menším snížením tlaku v hlavním potrubí;
- c) je zakázáno zapnout zařízení automatického řízení rychlosti a AVV na vedoucím vozidle vlaku;
- d) je dovoleno zvyšovat nebo snižovat (částečně nebo úplně) brzdící účinek DB vedoucího (dálkově řízeného) HV nezávisle na zabrzdění nebo přibrzdění průběžné brzdy kdykoli během jízdy vlaku.

361.

Vozy s rychločinným rozvaděčem Knorr nebo Westinghouse, příp. Knorr K1, mají brzdy:

- a) vždy stupňovitě neodbrzdovatelné;
- b) vždy považované za brzdy v režimu brzdění P, a to bez ohledu na jejich vybavení rychločinným ústrojím, resp. nastavení rukojeti kohoutu rozvaděče (viz i písm. c) tohoto článku);
- c) s rukojetí uzavíracího kohoutu rozvaděče nastavenou do:
 - ca) svislé polohy se zapnutým rychločinným ústrojím rozvaděče pro použití:
 - caa) ve vlacích brzděných I. způsobem brzdění s výjimkou případů dle písm. cbb) tohoto článku;
 - cab) ve všech vlacích osobní dopravy sestavených pouze z vozů s rozvaděčem Knorr K1 vedených motorovým (elektrickým) vozem;
 - cac) ve vlacích osobní dopravy o 6 a více vozech, sestavených pouze z vozů s rozvaděčem Knorr K1, vedených lokomotivou;
 - cb) vodorovné polohy s vypnutým rychločinným ústrojím rozvaděče pro použití:
 - cba) ve vlacích brzděných II. způsobem brzdění, je-li nutno tuto brzdu zapnout z důvodu dosažení brzdících procent vlaku;
 - cbb) ve vlacích osobní dopravy o méně než 6 vozech, sestavených pouze z vozů s rozvaděčem Knorr K1, vedených lokomotivou;
 - cc) šikmé polohy pod úhlem 45°, kdy je brzda vozu vypnutá:
 - cca) ve vlacích brzděných II. způsobem brzdění mimo případy dle písm. cba) tohoto článku;
 - ccb) v případě poruchy brzdy vozu.

362.

U vlaku se zařazenými přípojnými vozy řad Btx⁷⁶², Btx⁷⁶³ nebo BDtx⁷⁶⁴ zabrzdí strojvedoucí na zkoušku snížením tlaku v hlavním potrubí o cca 1 bar.

363.

U čtyřvozové patrové soupravy řady Bp (Bp930) je možné započítat hodnotu brzdící váhy uvedenou na skříni vozu jen v případě, že jsou všechny brzdy jednotlivých částí zapnuté. Pokud je však brzda některého (i jen jednoho) podvozku vypnuta, započítá se jen polovina hodnoty brzdící váhy uvedené na skříni vozu.

364.

U vlaků sestavených z historických kolejových vozidel s brzdami dle čl. [361](#) výše musí být vždy ve Zprávě o brzdění uvedeny následující informace:

- a) počet vozidel s brzdou stupňovitě neodbrzdovatelnou:
 - aa) v rubrice 36 (MZOB DB, viz i oddíl [B](#), přílohy 6 tohoto předpisu);
 - ab) v rubrice Další údaje o vlaku / Poznámky v případě, že vzor ZOB nemá rubriku dle písm. aa);
- b) „Vlak je brzděn brzdami se zapnutým rychločinným ústrojím“:
 - ba) v rubrice Další údaje o vlaku / Poznámky v případech dle čl. 361 písm. [ca](#));
- c) „Vlak je brzděn brzdami s vypnutým rychločinným ústrojím“:
 - ca) v rubrice Další údaje o vlaku / Poznámky v případech dle čl. 361 písm. [cb](#)).

365.

Zápis do ZOB provede zaměstnanec uvedený v příloze č. 3 nebo 4 předpisu ČD D 2 na základě sdělení OZZ, který kontroloval:

- a) účinek brzdy na jednotlivých vozidlech;
- b) polohy přestavných mechanismů brzdy vozidel v soupravě vlaku.

Interní

366. 

U vozidel s brzdami stupňovitě neodbrzdovatelnými se přebití brzdy vlaku odstraní tak, že se zabrzdí průběžná brzda a následně se provede odbrzdění průběžné brzdy tak, aby nedošlo k naplnění hlavního potrubí tlakem vyšším než provozním.

367.– 368. Na doplňky.

KAPITOLA III

PROVOZ BRZD VOZIDEL NEZPŮSOBILÝCH PRO MEZINÁRODNÍ PROVOZ V OSOBNÍCH VLACÍCH

369. 

Provozní podmínky pro brzdění osobních vlaků se zařazenými vozidly nezpůsobilými pro mezinárodní provoz jsou uvedeny v příloze [7](#) tohoto předpisu.

KAPITOLA IV

ODLIŠNOSTI V PROVOZU VLAKŮ S NÁKLADNÍMI VOZY

A. ODCHYLNÉ PODMÍNKY V PROVOZU VLAKŮ S NÁKLADNÍMI VOZY

370. 

Vlak nákladní dopravy musí být brzděn:

- a) má-li stanovenou rychlost vyšší než 100 km.h⁻¹ - I. způsobem brzdění;
- b) má-li stanovenou rychlost 100 km.h⁻¹ nebo nižší - I. nebo II. způsobem brzdění.

371. 

Podmínky a technologické postupy pro provoz vlaků s nákladními vozy, prováděné odchylně od ustanovení pro provoz vlaků osobní dopravy, jsou uvedeny v příslušných oddílech přílohy [8](#) tohoto předpisu. Zejména se jedná o odchylky v:

- a) řazení vozidel do vlaku a nastavení jejich brzdových ústrojí - oddíl [B.](#);
- b) provádění zkoušek brzd - oddíl [C.](#);
- c) použití zajišťovacích brzd a započítávání jejich účinku - oddíl [D.](#);
- d) vyznačování a započítávání brzdného účinku vozidel - oddíl [E.](#);
- e) obsluze brzd a zajištění vozidel - oddíl [F.](#);
- f) provozu vlaků v mezinárodní dopravě - oddíl [G.](#);
- g) provozu vlaků s vozy neodpovídajícími UIC - oddíl [H.](#);
- h) přehled vybraných nápisů na nákladních vozech – oddíl [I.](#)

372.- 379. Na doplňky.

ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

380. 

Dnem účinnosti tohoto předpisu ČD V15/I končí platnost předpisu ČD V15/I účinného od 1.7.2016, ve znění všech dále vydaných změn a dokumentů uvedených v [Ustanovení o rušení nebo nahrazení vnitřních norem](#) (viz níže).

381.- 399. Na doplňky.

SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Obecně závazné právní předpisy

266/1994 Sb. Zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů

173/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy ČR, kterou se vydává Dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/773 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU

Interní předpisy ČD, a.s.

D 2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí

V 2 Předpis pro lokomotivní čety dopravce České dráhy, a.s.

V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel

V 15/II Předpis pro údržbu a opravy brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

V 62 Provozně technický předpis pro železniční vozy

Externí předpisy provozovatele dráhy

SŽ D1 Dopravní a návěstní předpis

Normy

ČSN PN 28 0001 Kolejová vozidla železniční - Základní termíny a definice

ČSN PN 28 0080 Kolejová vozidla železniční - Vnější označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy

ČSN PN 28 0083 Kolejová vozidla železniční - Vnější označení na nákladních vozech

Ustanovení o rušení nebo nahrazení vnitřních norem (Označení norem, které se touto normou ruší nebo nahrazují.)

nahrazuje **56 321/2016-O12** – předpis ČD V15/I, ve znění změny č. 4 (č.j. 57483/2024-O18), účinné od 1.9.2024;

ruší:

0612/2020-O18 - Opatření ředitele O18 č. 9/2020 ze dne 30.4.2020;

2097/2023-O18 - Opatření ředitele O18 č. 26/2023 ze dne 1.9.2023;

2544/2023-O18 - Opatření ředitele O18 č. 31/2023 ze dne 13.9.2023;

Interní

Číslo jednací **56788/2025-O18**

PŘÍLOHY

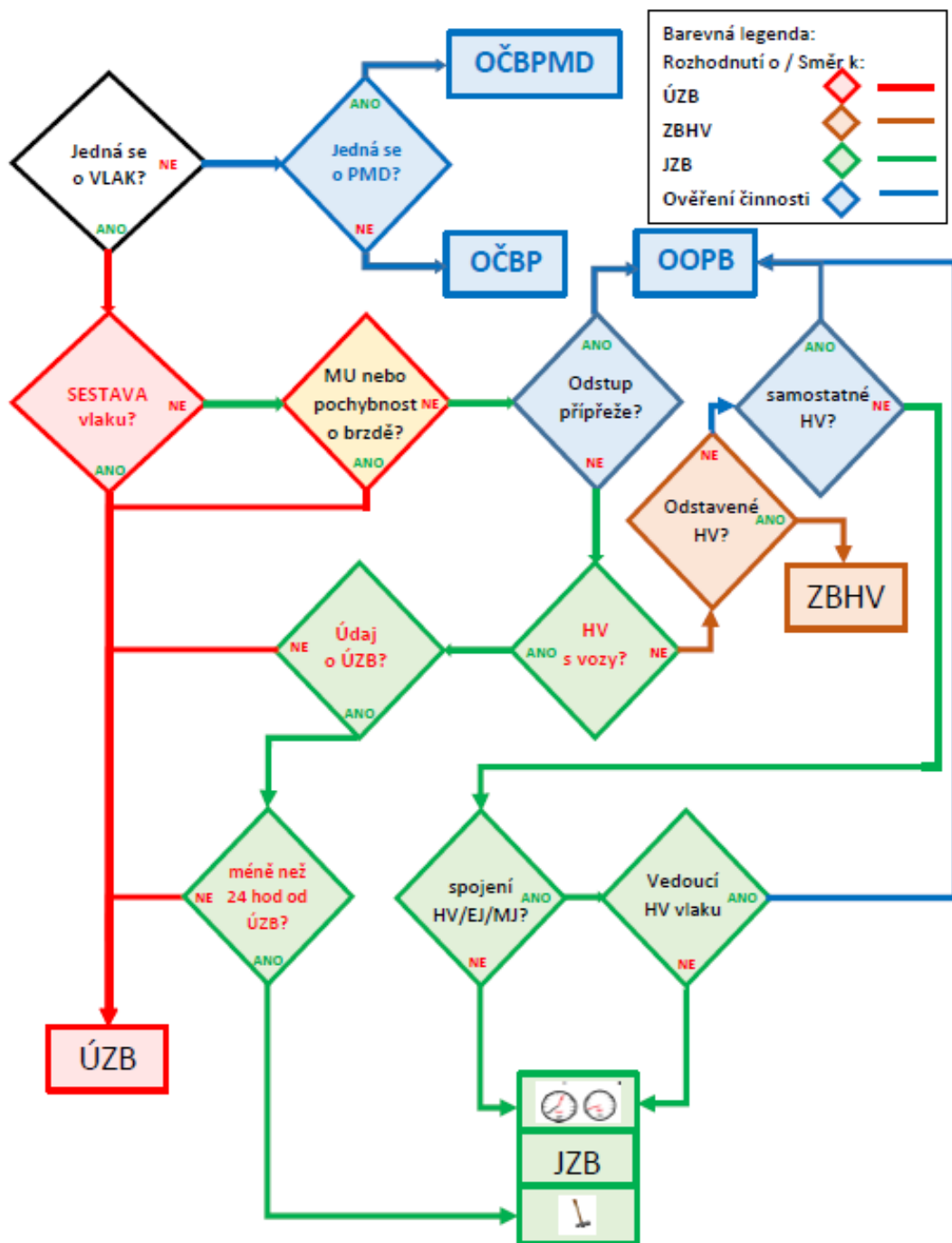


PŘÍLOHA 1

STANOVENÍ DRUHU OVĚŘENÍ FUNKCE BRZDY V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍ SITUACI

400. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Správný druh ověření funkce brzdy se stanoví následovně:



401.– 409. Na doplňky.

PŘÍLOHA 2

PŘEHLED OZNAČENÍ PRŮBĚŽNÝCH BRZD, NÁPISŮ NA VOZIDLECH A PROVEDENÍ BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH OVLÁDACÍCH PRVKŮ

A. NÁZVY A ZKRÁCENÁ OZNAČENÍ TLAKOVÝCH BRZD

410.

V tomto oddíle jsou uvedeny názvy a zkrácená označení tlakových brzd, které jsou, podle vyhlášky UIC č. 545, schváleny pro mezinárodní dopravu:

a) stupňovitě neodbrzd'ovatelné brzdy:

aa) brzda rychločinná Westinghouse	W
ab) brzda Westinghouse.....	W
ac) brzda Knorr	K

b) stupňovitě odbrzd'ovatelné brzdy:

ba) brzda Kunze-Knorr	Kk
bb) brzda Drolshammer	Dr
bc) brzda Božič	Bo
bd) brzda Hildebrand-Knorr	Hik
be) brzda Breda	Bd
bf) brzda Charmilles	Ch
bg) brzda Oerlikon	O
bh) brzda Knorr, typ KE	KE
bi) brzda Westinghouse, typ E	WE
bj) brzda Dako	DK
bk) brzda Westinghouse, typ U	WU
bl) brzda Westinghouse, typ A	WA

c) doplňkové znaky k označení podle odst. a) a b):

ca) brzda pro vlaky nákladní (režim brzdění G)	G
cb) brzda pro vlaky osobní (režim brzdění P)	P
cc) brzda vysokovýkonná pro rychlíky (režim brzdění R)	R
cd) přestavné zařízení pro vlaky osobní a rychlíky	PR
ce) přestavné zařízení pro vlaky nákladní a vlaky osobní	GP
cf) přest. zařízení pro vlaky nákladní, osobní a rychlíky	GPR
cg) zařízení pro automatické brzdění podle nákladu	A
ch) magnetická koleinicová brzda	Mg

Interní
411. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Příklady skutečných označení průběžné brzdy na vozidlech:

a) stupňovitě neodbrzdňovatelné brzdy:

úplný název	zkrácené označení
brzda Westinghouse rychločinná	W
brzda s jednoduchým rozvaděčem Westinghouse a s přestavným kohoutem nákladní-osobní brzda s rychločinným rozvaděčem Westinghouse a s přestavným ventilem nákladní-osobní brzda Westinghouse s rozvaděčem Lu V-1	W-GP
brzda s jednoduchým rozvaděčem Knorr brzda s jednoduchým rozvaděčem Knorr K1	K-P
brzda s jednoduchým rozvaděčem Knorr K1 s přestavným ventilem nákladní-osobní brzda Knorr s přestavným ventilem nákladní-osobní	K-GP

b) stupňovitě odbrzdňovatelné brzdy

úplný název	zkrácené označení
brzda Dako pro vlaky režimem osobní a rychlík	DK - PR
brzda Kunze-Knorr s přestavovačem nákladní-osobní-rychlík	Kk-GPR
brzda Westinghouse, typ E3 se zařízením na samočinné brzdění podle zatížení	WE-GP-A
brzda Oerlikon, typ Ust nebo ESt/R pro rychlíky (bez přestavovače R-RIC)	O-R
brzda Oerlikon, typ ESt-AL se zařízením na samočinné brzdění podle zatížení	O-GP-A
brzda Knorr, typ KE kategorie R s přestavovačem nákladní-osobní-rychlík, s potrubním zrychlovačem nebo bez něho, s protismykovým zařízením nebo bez něho a s magnetickou kolejnicovou brzdou	KE-GPR-Mg

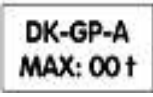
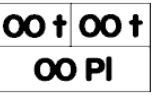
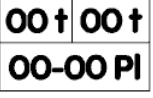
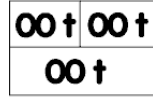
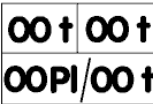
B. UMÍSTĚNÍ NÁPISŮ NA VOZIDLECH A JEJICH VÝZNAM

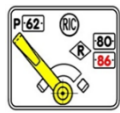
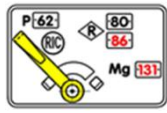
412. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Železniční kolejová vozidla jsou pro rychlou orientaci provozních zaměstnanců opatřena příslušnými nápisy o brzdovém zařízení. Podrobný popis umístění, tvaru, barevného provedení a významu jednotlivých nápisů je uveden v PN 28 0080, v platném znění.

413. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Příklady nápisů na vozidlech vztahující se k ustanovením tohoto předpisu:

druh nápisu	význam nápisu
DK - PR (příklad)	zkrácené označení průběžné brzdy
 (příklad)	Nákladní vozy vystrojené brzdou se zařízením na samočinné brzdění podle zatížení. Číslo znamená maximální dosažitelnou brzdící váhu vozu; je maximální hodnotou pro polohu G i P (všechny polohy přestavovače)
DK - P - A (příklad)	zkrácené označení průběžné brzdy s automatickým nastavením brzdícího účinku podle zatížení
a)  b) 	označení osobního vozu: a) u vozů řady A nebo B b) u vozů řady AB horní číslo udává hmotnost prázdného*) vozu (vlevo) a celkovou hmotnost [□]) vozu (vpravo); spodní číslo udává vždy počet míst k sedění [♦])
	označení zavazadlového a poštovního vozu: horní číslo udává hmotnost prázdného*) vozu (vlevo) a celkovou hmotnost [□]) vozu (vpravo) spodní číslo udává normu zatížení vozu
	označení osobního vozu se zavazadlovým oddílem: horní číslo udává hmotnost prázdného*) vozu (vlevo) a celkovou hmotnost [□]) vozu (vpravo); spodní čísla udávají počet míst k sedění (vlevo) a normu zatížení vozu (vpravo)
	označení vlastní hmotnosti vozidla
 	označení vozidel vystrojených kompletním zařízením elektropneumatické brzdy
 	označení vozidel vystrojených jen průběžným vedením elektropneumatické brzdy
	vozidlo je vybaveno magnetickou kolejnicovou brzdou
	vozidlo je vybaveno brzdou R s účinkem odpovídajícím mezinárodním předpisům UIC

druh nápisu	význam nápisu
	označení, že vozidlo je vystrojeno nekovovými špalíky; značka je umístěna před nebo za zkráceným označením druhu brzdy
	označení, že vozidlo je vystrojeno kotoučovou brzdou; značka je umístěna před nebo za zkráceným označením druhu brzdy
	vozidlo je vybaveno kotoučovou brzdou s přídatnou špalíkovou brzdou
 	Vozidlo je vybaveno kompozitními brzdovými špalíky: se středně vysokým koeficientem tření (L) s nízkým koeficientem tření (LL)
Br. v. 00 t	brzdící váha vozu v tunách; nápis je umístěn vpravo od zkráceného označení druhu brzdy vozidla s jedním režimem brzdy (bez přestavovače)
Br. v. 00 - 00 t	brzdící váha vozidla s automatickým nastavením brzdící váhy podle zatížení v tunách: – číslo vlevo udává brzdící váhu neobsazeného ŽKV (např. v Sv vlaku); – číslo vpravo udává brzdící váhu odpovídající maximálnímu zatížení obsazeného ŽKV stanovenému v souladu s platnými předpisy a normami (např. při zařazení do vlaku s přepravou cestujících - Os, Sp apod.). nápis je umístěn vpravo od zkráceného označení druhu brzdy, u hnacích vozidel v rámci tabulky viz níže.
G 00 t R 00 t P 00 t R 00 t R+Mg 00 t  	brzdící váha vozu s přestavovačem G-P-R, P-R, P-R-R+Mg je vyznačena v tunách: – nápisem na podélníku nebo na skříni v blízkosti nápisu označujícího druh průběžné brzdy; – na štítku přestavovače u příslušné polohy kliky pro nastavení příslušného režimu brzdění Pro rychlíkovou brzdu kategorie R s potrubním zrychlovačem se pro polohu R vyznačují dvě hodnoty, a to: – černou barvou pro vypnutý potrubní zrychlovač; – Červenou barvou pro zapnutý potrubní zrychlovač (základní nastavení). Červenou barvou se vyznačuje také hodnota platná pro režim brzdění R+Mg.
Br.v. R+E+Mg 00 t R+E 00 t P+E 00 t R 00 t P 00 t G 00 t R 00 t r 00+00 kN	brzdící váhy, resp. zajišťovací síly, hnacího vozidla (příp. včetně vložených, nemotorových a řídicích vozů elektrických a motorových jednotek) pro: – jednotlivé režimy brzdění průběžné brzdy při spolupráci s DB (resp. Mg) a bez ní (v tunách); – zajišťovací brzdu (v kN, do přeznačení v t) formou součtu zajišťovacích sil (brzdících vah) jednotlivých podvozků. Není-li hnací vozidlo vybaveno některým režimem brzdění, neuvádí se na skříni ani příslušný řádek nápisu. Má-li vozidlo přestavovač ovládaný z boku vozidla, mohou být brzdící váhy uvedené na štítku přestavovače.

druh nápisu	význam nápisu
 00 kN  00 kN  00t	vozidlo je vybaveno zajišťovací brzdou: – střadačovou; – ruční. Značka je umístěna v blízkosti dveří na představek s kolem (klikou) ruční brzdou, u vozidel se střadačovou brzdou a HV v oblasti nápisů o brzdě na skříni. Vedle této značky je vyznačena hodnota zajišťovací síly této brzdou v kN. U dosud nepřeznačených vozidel může být vyznačena brzdící váha v t. V tomto případě se jako hodnota zajišťovací síly uvažuje hodnota brzdící váhy zajišťovací brzdou převedená na kN v poměru 1 tuna = 1 kN (viz však i předpis ČD D 2)
SZ-10 (příklad)	druh použitého stavěče odlehlosti zdrží, je vyznačen na podélníku vozu
AUTOM	vozy vystrojené samočinným odbrzdovačem mají uvedenou značku na rukojeti tahadla
  	označení vozidel vystrojených zařízením pro překlenutí záchranné brzdou
	dodatečné označení zajišťovací brzdou vozidel vybavených kompozitními brzdovými špalíky. Značka stanovuje nejvyšší hodnotu spádu koleje, na kterém je možné vozidlo zajistit proti ujetí použitím jeho zajišťovací brzdou. Na větším spádu je nutné toto vozidlo zajistit dodatečným položením záložek k dostatečnému počtu náprav nebo použitím dalších zajišťovacích brzd (jsou-li dostupné). Značka je umístěna v blízkosti značky „vozidlo je vybaveno ruční brzdou“. V případě, že účinek brzdou dostačuje pro zajištění vozidla na spádu 40‰ a vyšším, značka se neumísťuje.

Poznámky:

*) včetně 50% objemu zásoby vody, popř. i 50% nafty;

□ součet hmotnosti cestujících podle míst k sedění a 2 tuny u vozů zavazadlových a poštovních (o 1 tunu u vozů se zavazadlovým oddílem);

♦ vlevo počet míst v oddílech 1. třídy;

- není-li u jednotlivých značek vyznačeno barevné provedení, jsou tyto na vozech provedeny kontrastní barvou k podkladovému nátěru

414. Na doplňky.

Interní

C. PROVEDENÍ BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH OVLÁDACÍCH PRVKŮ

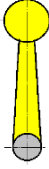
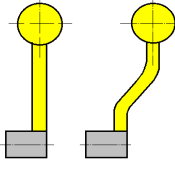
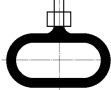
Přestavovače

415. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ruční přestavovače režimu brzdění jsou umístěny na obou stranách vozidla. Musí být dobře viditelné a snadno přístupné; u hnacích vozidel mohou však být ovladatelné jen z vnitřku.

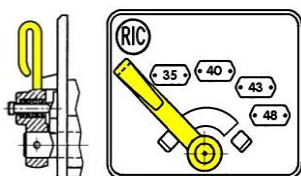
416. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Přehled tvarů rukojetí přestavovačů:

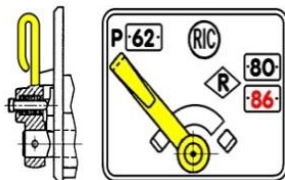
druh přestavovače	tvar rukojeti a její barva	provedení	
		nárys	bokorys
osobní - rychlík osobní - rychlík - Mg vícestupňový osobní	zdvojená žlutá		
nákladní - osobní nákladní - osobní - rychlík - Mg	kulová žlutá		
rovina - hory	oválný otvor černá		

417. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vícestupňový přestavovač osobní a přestavovač osobní-rychlík je určen pro vozidla vystrojená pouze brzdou P s několika stupni brzdícího účinku (obr. 1a) nebo brzdou P-R (obr. 1b), příp. P-R-Mg (obr. 1c), nastavuje se žádoucí stupeň rukojetí ve tvaru podle čl. 416 tohoto oddílu, která je natřena žlutě a pohybuje se ve svislé rovině kolmé k ose náprav. Poloha rukojeti, ve které je nastaven brzdící účinek odpovídající předpisu UIC, je označena značkou RIC. U každé polohy rukojeti je na štítku napsána příslušná brzdící váha v tunách.



Obr. 1a



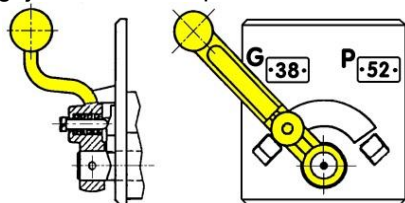
Obr. 1b



Obr. 1c

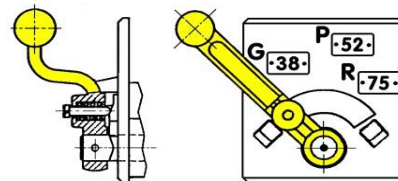
418. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Přestavovač nákladní-osobní nebo nákladní-osobní-rychlík je určen pro vozidla vystrojená brzdou fungující v I. i ve II. způsobu brzdění.



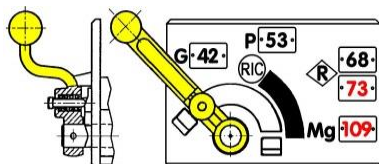
Obr. 2a

Přestavovačem G-P (obr.2a) nebo G-P-R (obr.2b) se nastavuje žádaný režim brzdění rukojetí ve tvaru podle čl. 416, která je natřena žlutě, zakončena koulí a pohybuje se ve svislé rovině, kolmé k ose náprav.



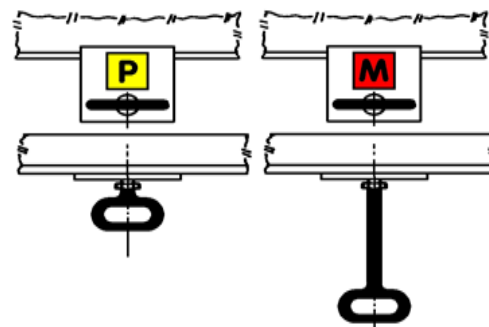
Obr. 2b

Přestavovače mohou mít pro polohu R udány dvě hodnoty brzdících vah - červený údaj platí pro brzdění se zapnutým potrubním zrychlovačem.



Obr. 2c

Obdobné provedení má přestavovač G-P-R-Mg (obr.2c). Na štítku je možno také označit polohy, které odpovídají požadavkům UIC.



Poloha rovina

poloha pohoří

Obr. 3

419. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

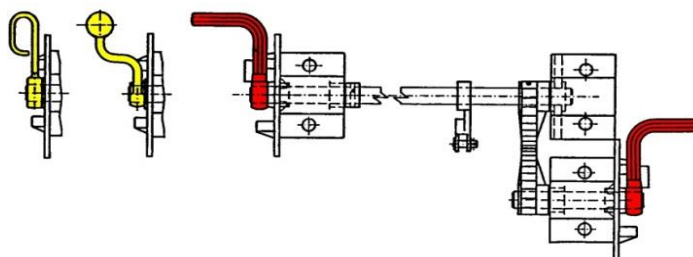
Přestavovač rovina-pohoří P-M (nebo R-G) (obr.3), je vybaven rukojetí černé barvy (viz čl. 416 této přílohy), kterou se nastavuje žádaný druh brzdění (délka odbrzdňovací doby vozidla) tak, že:

- režim pohoří s prodlouženou odbrzdňovací dobou se nastaví vytáhnutím rukojeti tahadla rovnoběžně s osou náprav až na doraz. Na štítku přestavovače se musí objevit červený terč s písmenem M nebo G;
- režim rovina se nastaví zasunutím rukojeti tahadla dovnitř vozu až na doraz. Na štítku přestavovače se musí objevit žlutý terč s písmenem P nebo R.

Přestavovač „rovina – pohoří“ je na tratích ČD provozován pouze v poloze P (R).

420. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Všechny přestavovače na voze mají na obou stranách stejnou orientaci, tj. že odleva jsou jednotlivé polohy řazeny v pořadí G - P - R - R+Mg. Tato orientace je zabezpečena vloženým převodem v ovládacím ústrojí (viz obr.4).



Obr. 4

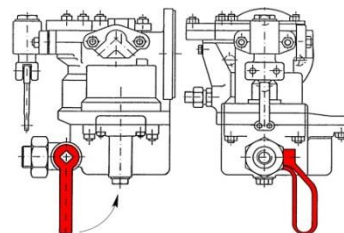
Interní

Uzavírací mechanismy

421. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vypínací ústrojí brzdy musí mít rukojeť tvarovanou podle obr.5a, která musí být natřena červeně, být dobře viditelná a snadno přístupná, a to alespoň z jedné strany vozu. S výjimkou rychločinných rozvaděčů starých soustav (Westinghouse, Knorr) má rukojeť jenom dvě polohy, a to:

- a) zapnuto - rukojeť směřuje svisle dolů;
- b) vypnuto - rukojeť je v poloze přibližně vodorovné.

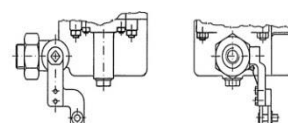


Obr. 5a

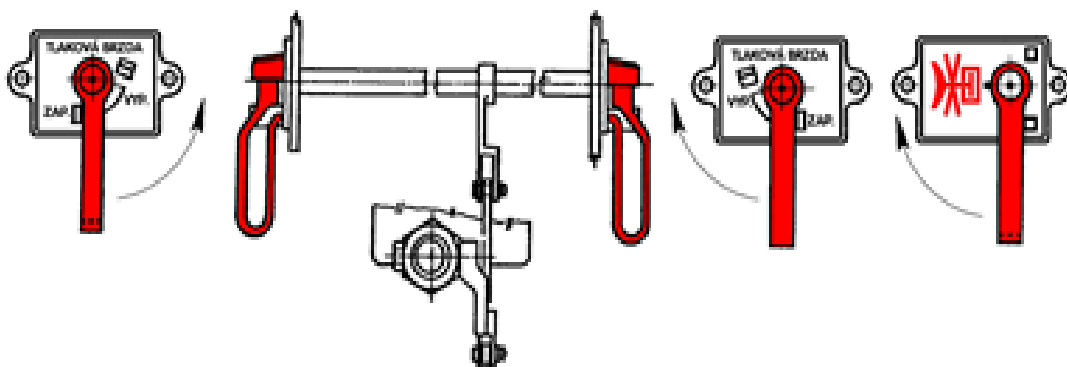
422. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Uzavírací kohout (obr.5b) je zpravidla umístěn přímo na rozvaděči a může být umístěn i v jeho těsné blízkosti na odbočce z hlavního potrubí k rozvaděči.

V případech, jestliže by byl těžko přístupný a špatně viditelný (např. rozvaděč je přímo na hlavním potrubí pod vozem), je uzavírací kohout ovládán mechanismem (obr.5c) a jeho rukojeť nemusí mít tvar podle obr.5a.



Obr. 5b

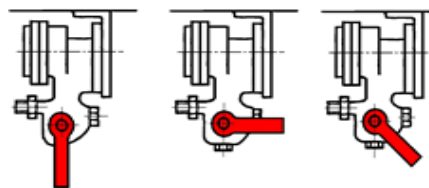


Obr. 5c

423. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vypínací kohout u rychločinných rozvaděčů Westinghouse a Knorr má tři polohy rukojetí (obr. 6), a to:

- a) svisle dolů
 - aa) zapnuto (brzda účinkuje jako rychločinná);
- b) vodorovně
 - ba) zapnuto (rozvaděč účinkuje jako jednoduchý, rychločinné ústrojí je vypnuto);
- c) šikmo dolů
 - ca) vypnuto.



a) b) c)

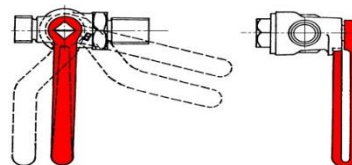
Obr. 6

424. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Uzavírací kohout (obr. 7) má dvě polohy rukojetí:

- a) uzavřeno, směřuje-li jeho rukojeť vodorovně;
- b) otevřeno, směřuje-li jeho rukojeť dolů.

V obou polohách musí být nastaven vždy až na doraz.



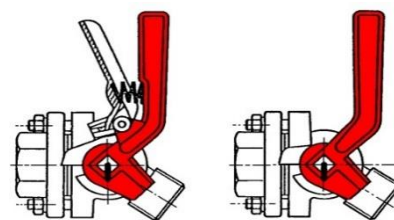
Obr. 7

425. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Spojkový kohout v provedení dle obr. 8 má dvě polohy rukojeti:

- uzavřeno, směřuje-li jeho rukojeť svisle vzhůru;
- otevřeno, směřuje-li jeho rukojeť šikmo dolů.

V obou polohách musí být nastaven vždy až na doraz; u kohoutů se západkou musí být vždy nastaven tak, aby západka zapadla a tím znemožňovala samovolné přestavení kohoutů.



Obr. 8

426. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vypínací ústrojí potrubního zrychlovače je ovládáno kohoutem, který je opatřen jednoduchou, červeně natřenou, rukojetí.

Potrubní zrychlovač starší konstrukce ČD má rukojeť pro zapnutí nebo vypnutí své činnosti umístěnou přímo na tělese potrubního zrychlovače (Obr. 9a) se dvěma polohami:

- zapnuto - ve svislé poloze;
- vypnuto - ve vodorovné poloze.

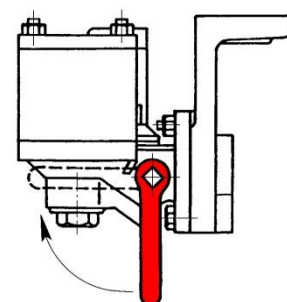


Obr. 9b

Na některých vozech je rukojeť pro zapínání a vypínání nahrazena čtyřhranem bez zvláštního barevného označení. Potrubní zrychlovač nové konstrukce:

-je umístěn na spodku vozu v jeho středové části v blízkosti skříně topného agregátu (viz obrázek 9b) vozů ČD vyrobených nebo modernizovaných po roce 2009 s rukojetí pro zapnutí nebo vypnutí své činnosti umístěnou na přívodním potrubí k potrubnímu zrychlovači se dvěma polohami:

- zapnuto – rukojeť je ve vodorovné poloze (rovnoběžně s potrubím);
- vypnuto - rukojeť je ve svislé poloze.



Obr. 9a

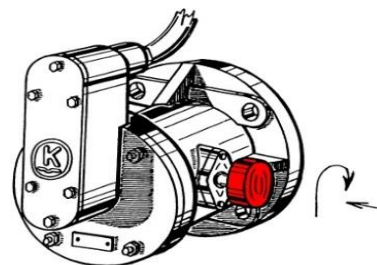
Uvedené potrubní zrychlovače se na vozidlech provozují zásadně v poloze zapnuto.

Protismykové regulátory (generátory)

427. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mechanický protismykový regulátor DAKO-F (Obr. 10) je používán zpravidla na vozech ČD vybavených rychlíkovou špalíkovou brzdou. Regulátor DAKO-F je umístěn na čele nápravového ložiska (v ose nápravy) a je vybaven na boku červeným tlačítkem pro ověření jeho správné funkce u zabrzděného vozidla. Při zkoušce činnosti tohoto protismykového regulátoru se v provozu postupuje následujícím způsobem:

- ovládací tlačítko se stlačí a současně natočí ve směru šipek (viz obr. 10);
- dojde k vyprázdnění brzdových válců příslušného podvozku, popř. ke snížení tlaku v nich (únik vzduchu je slyšitelný a může se projevit i viditelným odlehnutím brzdových špalíků od kol);
- po uvolnění tlačítka musí znovu dojít k naplnění brzdových válců na původní tlak (zabrzdění).



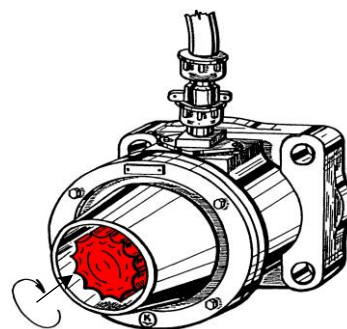
Obr. 10

428. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Generátor elektronického protismykového zařízení DAKO-FE1 (Obr. 11) je používán zpravidla na vozech ČD novější konstrukce zejména vybavených kotoučovou, případně i špalíkovou, brzdou. Generátor DAKO-FE1 je umístěn na čele nápravového ložiska (v ose nápravy) a je vybaven na čele červeným tlačítkem pro ověření jeho správné funkce u zabrzděného vozidla. Při zkoušce činnosti generátoru DAKO-FE1 se v provozu postupuje následujícím způsobem:

- a) ovládací tlačítko se stlačí a současně natočí ve směru šipek (viz obr. 11);
- b) dojde k vyprázdnění brzdových válců (brzdových jednotek) obou podvozků, popř. ke snížení tlaku v nich (únik vzduchu je slyšitelný a může se projevit i viditelným odlehnutím brzdových špalíků od kol);
- c) po uvolnění tlačítka musí znovu dojít k naplnění brzdových válců na původní tlak (zabrzdění).

Toto protismykové zařízení se v případě zjištění závady vypíná z činnosti vypínačem v pomocné rozvaděčové skříni.



Obr. 11

429. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Elektronický protismykový regulátor ZRA 09 je používán zpravidla na vozech ČD novější konstrukce, včetně vozů modernizovaných, zejména vybavených kotoučovou, případně i špalíkovou, brzdou.

Jeho funkčnost se nezkouší, pouze se na kontrolním panelu umístěném v rozvaděči na představku ověřuje, zda činnost je v pořádku.

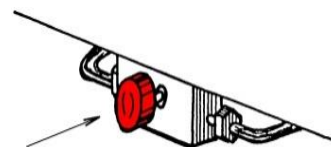
430. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Funkce dalších typů protismykových regulátorů se ověřuje (nebo zkouší) podle návodů příslušného výrobce.

Tlačítkové ventily rychlíkové brzdy

431. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

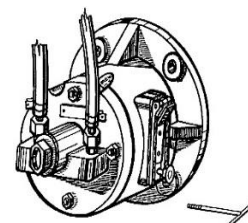
Tlačítkový ventil rychlíkové brzdy (obr. 12) je používán na vozech ČD se špalíkovou brzdou pro režim R (se dvěma hodnotami tlaku v brzdovém válci v závislosti na rychlosti). Tento ventil je umístěn zpravidla na spodním okraji bočnice vozu, vybaven zkoušecím červeným tlačítkem a slouží k ověření správné funkce vysokého stupně brzdění za klidu vozidla (při zkoušce brzdy).



obr. 12

Při zkoušce vysokého stupně brzdění se v provozu postupuje následujícím způsobem:

- a) Ve fázi, kdy je zabrzděno, se ovládací tlačítko stlačí na dobu cca 5 až 6 vteřin, při čemž se vysoký stupeň brzdění musí projevit:
 - aa) zvýšením tlaku v brzdovém válci;
 - ab) pohybem mechanické části brzdy (píst se vysune na maximum);
- b) Po uvolnění tlačítka se brzda musí samočinně přestavit na nízký stupeň brzdění, což se sleduje:
 - ba) podle pohybu pístnice v brzdovém válci (píst se zasune na předchozí úroveň);
 - bb) slyšitelného úniku vzduchu z brzdového válce.



Obr. 13

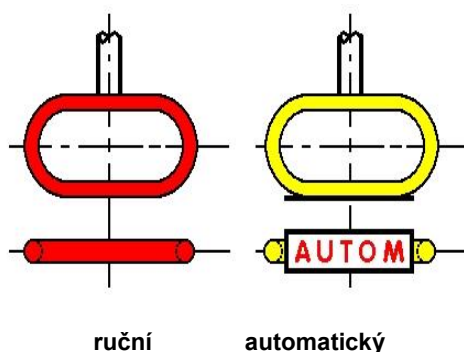
432. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

U hnacích vozidel vystrojených odstředivým regulátorem DAKO-K (Obr. 13) se vysoký brzdicí stupeň zkouší přímo na tomto regulátoru umístěném na čele nápravy.

Táhla ručních odbrzdovačů

433. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Táhla ručních odbrzdovačů (Obr. 14) mají oválný tvar, jsou natřena červenou barvou, táhlo automatického odbrzdovače je natřeno žlutou barvou a doplněno tabulkou s červeným nápisem AUTOM.



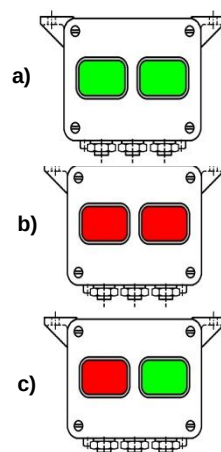
Obr. 14

Zkušební a kontrolní prvky kotoučové brzdy a doplňkových zařízení

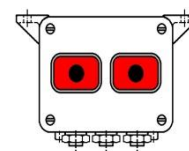
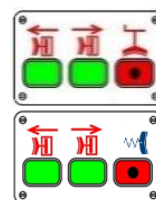
434. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ukazatel stavu zabrzděno-odbrzděno u vozů s kotoučovou brzdou slouží ke kontrole zabrzdění a odbrzdění průběžné, resp. i zajišťovací, brzdy. Ukazatel může být proveden v několika variantách:

- a) společný pro průběžnou brzdou i zajišťovací brzdou (dvouokénkový) ukazuje následující stavy brzdy (podmínkou je tlak vzduchu v hlavním potrubí alespoň cca 3,0 bar):
 - aa) odbrzděno (zajišťovací i průběžná brzdou) - zelená barva v obou okénkách (obr. 15a);
 - ab) zabrzděno (průběžná, případně i zajišťovací, brzdou) - červená barva v obou okénkách (obr. 15b);
 - ac) zabrzděno pouze zajišťovací brzdou - červená barva v okénku bližším k zajišťovací brzdě (obr. 15c)
 - ad) ukazatel reaguje na zabrzdění zajišťovací brzdy jen tehdy, je-li v hlavním potrubí tlak vzduchu;
- b) sdužený tlakový ukazatel pro průběžnou i zajišťovací brzdou (obr. 16 a 17). s vyznačenými symboly, které definují příslušnost ukazatelů pro průběžnou (příp. jednotlivé podvozky) a zajišťovací brzdou. Ukazatele ukazují stavy brzdy shodné s popisem v písm. c) tohoto článku.



Obr. 15



obr. 16 a 17

Interní

c) dvouokénkový ukazatel se samostatným ukazatelem zabrzdění zajišťovací brzdy ukazuje následující stavy brzdy nezávisle na stavu průběžné a zajišťovací brzdy:

ca) odbrzdění jen průběžné brzdy - zelená barva v obou okénkách (obr.18a);

cb) zabrzdění průběžné brzdy - červená barva v obou okénkách (obr.18b);

cc) odbrzdění jen zajišťovací brzdy - zelená barva v okénku samostatného ukazatele zajišťovací brzdy (obr.18c);

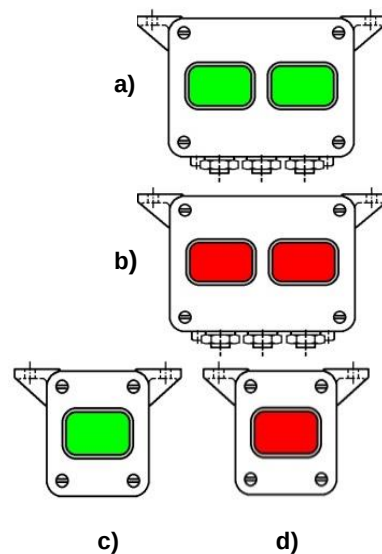
cd) zabrzdění jen zajišťovací brzdy - červená barva v okénku samostatného ukazatele zajišťovací brzdy (obr.18d);

ce) stavy zajišťovací brzdy dle písmen cc) a cd) tohoto článku jsou zobrazovány:

cea) mechanickým ukazatelem zajišťovací brzdy bez ohledu na výši tlaku v hlavním potrubí;

ceb) pneumatickým ukazatelem zajišťovací brzdy jen tehdy, je-li v hlavním potrubí tlak vzduchu;

d) pro stav zabrzděno průběžné nebo zajišťovací brzdy mohou být červené clonky příslušného ukazatele doplněny černou tečkou nebo čárkou v jejich středu.



Obr. 18



435. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

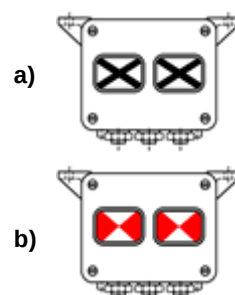
Signalizace stavu hlavní potrubí bez tlaku (jsou-li takto vozy vybaveny) ukazuje, že hlavní potrubí bylo odvětráno. Tento stav:

a) je v každém okénku ukazatele signalizován:

aa) ležatým černým křížem v bílém poli (obr.19a);

ab) dvěma protilehlými červenými šípky (obr.19b);

b) znamená, že v daném okamžiku ukazatel stavu zabrzděno-odbrzděno dle čl. 434, písm. a), b) nebo ceb) této přílohy nesignalizuje stav zajišťovací brzdy (nelze posoudit, zda je zabrzděno nebo odbrzděno).

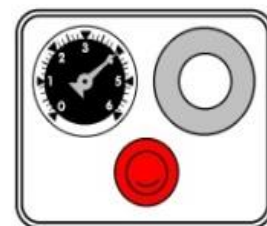


Obr. 19

436. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Doplňková zařízení tlakové brzdy

a) **Panel kontroly magnetické kolejnicové brzdy** (obr.20) je u vozů s magnetickou kolejnicovou brzdou umístěn poblíž ukazatele zabrzděno-odbrzděno kotoučové brzdy. Obsahuje červené tlačítko, manometr a kontrolku. Svítící kontrolka při stlačení tlačítka a vypuštění vzduchu z hlavního potrubí signalizuje, že je tato brzda v pořádku;



Obr. 20

- b) **Panel kontroly a zkoušení elektropneumatické brzdy** (obr. 21) - na některých vozech je tento ukazatel sdružený s panelem dle bodu a) tohoto článku. Panel má bílé tlačítko a kontrolku funkčnosti systému. Při zkoušce systému ep-brzdy dle UIC 541-5 po stlačení tlačítka kontrolka signalizuje, že je tato brzda funkční (dojde k zabrzdění vozidel v soupravě vlaku). Následně dojde po cca 8 vteřinách ke zhasnutí kontrolky a odbrzdění vlaku.



Obr. 21

Při zkoušce systému ep-brzdy UIC 541-6 se na podélníku posledního vozidla vlaku (vozu nebo lokomotivy) se stiskne a drží stisknuté zkušební tlačítko „ep“. Rozsvítí se kontrolka „ep“ a brzdy vozidel se zabrzdí (viz kontrolní manometr). Po cca 5 sekundách musí kontrolka „ep“ zhasnout. Brzdy vozidel vlaku zůstávají zabrzděné. Zkušební tlačítko se uvolní.

V tomto případě musí být příslušný systém aktivován i na vedoucím vozidle vlaku.

U ep-brzdy ovládané systémem UIC 558 se zkouška provede zavedením úplného provozního zabrzdění (na 3,5 bar v hlavním potrubí) a následným odbrzděním. Po 7-10 vteřinách musí tlak v hlavním potrubí dosáhnout hodnoty 5 bar.

Není-li zkouška ep-brzdy úspěšná, tato brzda se deaktivuje.

- c) **Překlenutí záchranné brzdy** (dále také NBÜ) - u vozů vybavených překlenutím záchranné brzdy řazených ve vlaku se toto zařízení zkouší pomocí ovládacích a signalizačních prvků na panelu v elektrickém rozvaděči posledního vozidla soupravy určeného pro přepravu cestujících. Stisknutím tlačítka „Test“ je signalizováno strojvedoucímu HV (propojeného s ostatními vozidly soupravy kabely UIC a se zapnutým zařízením NBÜ) použití záchranné brzdy (pouze elektricky). Následně se na panelu elektrického rozvaděče posledního vozidla rozblíká červená kontrolka a bílá kontrolka trvale svítí. Pokud strojvedoucí zadá na HV povel k překlenutí záchranné brzdy, bílá kontrolka se musí rozblíkat. Tím je současně indikována bezproblémová funkce překlenutí záchranné brzdy. Není-li test NBÜ úspěšný, je nutné zkontrolovat propojení příslušného vedení na vlaku. Pokud ani poté není zařízení funkční, považuje se takový vlak za vlak jedoucí bez NBÜ. Závalu NBÜ musí zaměstnanec provádějící zkoušku evidovat v zařízení POP/TVD nebo v aplikaci SH SAP. Do doby provedení další funkční zkoušky se při dalším nasazení soupravy vlaku postupuje jako u soupravy bez vozidel s NBÜ (odstraní se informace / poznámka v ZOB úpravou vlakové dokumentace v souladu s PL V-32).

Výsledek zkoušky sdělí zaměstnanec strojvedoucímu pomocí vnitřního komunikačního zařízení soupravy, tím je provedeno i ověření funkčnosti hlasového spojení mezi zaměstnancem provádějícím zkoušku a strojvedoucím (jen pokud je takové zařízení k dispozici – viz návod k obsluze příslušného vozidla).

V případně nefunkčnosti hlasového spojení mezi zkoušejícím zaměstnancem a strojvedoucím se ponechá zařízení NBÜ zapnuté.

Pokud strojvedoucí zaregistruje falešné hlášení o použití záchranné brzdy v soupravě vlaku, eviduje v aplikaci SH SAP tuto závalu k HV, z něhož vede vlak. V kolonce Součást: vybere „Zařízení pro dálkové ovládání (kabel UIC)“, zadá Stav: „nefunkční“ a do pole Upřesňující text napíše „Na vlaku XXX zaregistrován falešný signál o použití záchranné brzdy“, příp. další okolnosti v souvislosti s výskytem falešného signálu.

Pokud lze předpokládat, že zdrojem falešného hlášení je vůz řazený v soupravě vlaku, kontaktuje strojvedoucí člena vlakové čety s žádostí o zaevidování této závady i pomocí zařízení POP/TVD. Závalu eviduje k 1. vozu řazenému za HV zadáním: „Kabel UIC - Poškozeno - Signalizace poruchy - Celý vůz“ a doplňkovým textem: „Falešný signál ZB na vlaku XXX“, resp. „Falešný signál ZB na tomto voze“ (je-li znám vůz, který tento falešný signál generuje).

U jednotlivých typů vozidel se může způsob ovládání lišit v závislosti na druhu a typu zařízení na vozidle. Vždy je nutno postupovat podle návodu na obsluhu konkrétního typu vozidla.

Interní

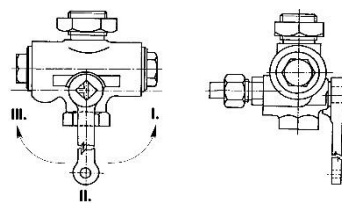
Dálkově ovládaný vypouštěcí ventil

437. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dálkově ovládaný vypouštěcí ventil (obr. 22) je součástí vypouštěcího zařízení, ovládaného elektropneumaticky. Je možné jej nastavit do následujících poloh:

- a) poloha I. pro elektropneumatické ovládání ventilu;
- b) poloha II. přímého ručního ovládání;
- c) poloha III. Závěrná.

438. - 439. Na doplňky.



Obr. 22

PŘÍLOHA 3

OBSLUHA BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ NA HNACÍCH VOZIDLECH

Ovládání průběžné brzdy vlaku

440. ■

Ovládání průběžné brzdy vlaku se provádí nastavením zařízení pro ovládání průběžné brzdy vlaku na HV (dále jen Ovladač) v následujících stavech:

- a) plnění brzdy na provozní tlak:
 - aa) v poloze plnicí, příp. provozní odbrzdění nebo vysokotlaký švih, po dosažení tlaku v hlavním potrubí cca o 0,1 baru pod provozní hodnotou (zpravidla 4,9 bar) musí být vždy plnění brzdy dokončeno v poloze jízdní, aby se zamezilo přebití brzdy;
 - aaa) polohu vysokotlaký švih je doporučeno používat pouze při zahájení plnění souprav vlaků s úplně odvětraným potrubím;
 - ab) v poloze jízdní, nemá-li brzdič/ovladač plnicí polohu nebo pro dokončení plnění a ustálení tlaku v hlavním potrubí na provozní hodnotě;
- b) jízda s odbrzděným vlakem:
 - ba) v poloze jízdní, v níž je udržována hodnota provozního tlaku v hlavním potrubí (jsou doplňovány ztráty vzniklé netěsnostmi apod.);
- c) provozní brzdění
 - ca) do polohy provozního brzdění, požadovaný brzdící stupeň (úroveň snížení tlaku) je závislý na:
 - caa) úhlu pootočení Ovladače v definovaném rozmezí pro brzdění – každému úhlu odpovídá příslušná hodnota sníženého tlaku v hlavním potrubí;
 - cab) době trvání nastavení Ovladače v příslušné poloze – po dosažení požadovaného snížení tlaku v hlavním potrubí se Ovladač vrátí do polohy jízdní (samočinně nebo obsluhou);
- d) částečné odbrzdění
 - da) v poloze provozního brzdění, požadovaný brzdící stupeň (úroveň zvýšení tlaku) je závislý na:
 - daa) úhlu pootočení Ovladače v definovaném rozmezí pro brzdění – částečným pootočením směrem k jízdní poloze se dosáhne snížení brzdícího účinku;
 - dab) době trvání nastavení Ovladače v příslušné poloze – po dosažení požadovaného zvýšení tlaku v hlavním potrubí se Ovladač vrátí do polohy jízdní (samočinně nebo obsluhou);
- e) úplné odbrzdění
 - ea) do polohy jízdní;
 - eaa) Po intenzivním brzdění lze použít postup pro plnění brzdy (viz bod [a](#)) tohoto článku);
 - eb) do polohy provozní odbrzdění, dokud tlak v hlavním potrubí nestoupne na hodnotu provozního tlaku brzdy;
 - ec) Je dovoleno podpořit krátkodobým (cca 5 s) nastavením polohy (nizkotlaké) přebití brzdy nebo vysokotlaký švih se zpětným nastavením polohy odbrzdění nebo jízdní:
 - eca) Po intenzivním brzdění;
 - ecb) U dlouhých vlaků;
- f) maximální brzdící účinek:
 - fa) do polohy rychločinného brzdění;

g) zkouška těsnosti v odbrzděném stavu:

ga) do polohy, v níž je přerušen přívod vzduchu do hlavního potrubí, název a způsob dosažení této polohy jsou závislé na konstrukci Ovladače;

h) na stanovištích strojvedoucího, z nichž není ovládána průběžná brzda vlaku, musí být Ovladač v poloze, v níž nedoplňuje tlak v hlavním potrubí a zároveň:

ha) na obsazených stanovištích umožňuje použití rychločinného brzdění;

haa) Ovladač musí být odemčen (pokud je vybaven zámkem);

hb) na neobsazených stanovištích musí být Ovladač uzamčen (pokud je Ovladač vybaven zámkem).

Odstranění přebití na soupravě vlaku (nizkotlaké přebití)

441. ■

Je-li HV ovládající průběžnou brzdu vybaveno brzdíčem DAKO-BS2 nebo DAKO-BSE, zavede se tzv. nizkotlaké přebití. Brzdíč toto přebití samočinně, v době cca 3 minuty, odstraní pozvolným řízeným poklesem tlaku v hlavním potrubí, při němž nedojde k zaúčinkování brzd. Jestliže však dojde v průběhu řízeného poklesu tlaku v hlavním potrubí k zabrzdění průběžné brzd, přebití brzd se neodstraní.

Je-li HV ovládající průběžnou brzdu vystrojeno jiným typem brzdíče s touto funkcí, postupuje se podle návodu na obsluhu tohoto vozidla.

Nouzové ovládání brzdíče DAKO-BSE

442. ■

Nouzové ovládání brzdíče DAKO-BSE pomocí brzdíče přímočinné brzd (dále jen "nouzové ovládání" je možné zavést:

a) v případě elektrické poruchy na brzdíči DAKO-BSE;

b) v případě elektrické poruchy ovladače brzdíče DAKO-BSE;

c) v případě netěsností řídicího prostoru brzdíče DAKO-BSE, projevující se samovolným poklesem tlaku v hlavním potrubí při postavení rukojeti ovladače v poloze Jízdní;

d) je-li brzdíč přídatné brzd nastaven na tlak 3,8 bar nebo vyšší (při nastavení na hodnotu nižší než 3,8 bar je použití nouzového ovládání brzdíče DAKO-BSE zakázáno);

Není možné vystavit z pracoviště ČD na výkon HV, které nemá zaplombovaný přestavovač E-N v poloze E.

443. ■

Při poruše elektrické části brzdíče DAKO-BSE nebo jeho rukojeťového ovladače na HV nebo lokomotivním dílu, z něhož není ovládána průběžná brzda vlaku, se uzavře kohout pro hlavní potrubí na brzdíči DAKO-BSE.

444. ■

Při přechodu na nouzové ovládání nebo po převzetí vlaku se zavedeným nouzovým ovládáním brzdíče DAKO-BSE strojvedoucí (v souladu s Návodem na obsluhu vozidla):

a) zabrzdí hnací vozidlo přímočinnou brzdou;

b) vypne elektrické ovládání brzdíče DAKO-BSE příslušným jističem (nebo vypínačem);

c) Nastaví brzdíč DAKO-BSE do stavu Nouzového ovládání;

ca) o přechodu na nouzové ovládání musí strojvedoucí učinit záznam do knihy předávky;

d) na stanovišti, z něhož je brzdíč nouzově ovládán, přestaví rukojeť ovladače do polohy jízdní (nesmí být nastaven do závěrné polohy „Z“);

- e) na neobsazeném stanovišti strojvedoucího:
 - ea) se rukojeť ovladače průběžné brzdy smí ponechat v poloze Závěr;
 - eb) se musí brzdič přímočinné brzdy DAKO-BP vyřadit z funkce, resp. musí rukojeť příslušného ovladače zůstat trvale v poloze úplného odbrzdění;
- f) zajistí vlak proti pohybu:
 - fa) zabrzděním zajišťovací brzdy HV;
 - faa) není-li její účinek dostatečný, podloží kola HV klíny z obou stran nebo zabrzdí potřebný počet zajišťovacích brzd vozů v soupravě;
- g) ověří ihned po přechodu na nouzové ovládání brzdiče DAKO-BSE pomocí ovladače (brzdiče) přímočinné (přídavné) brzdy HV ovladatelnost průběžné brzdy následovně:
 - ga) stupňovitě zvyšuje tlak v brzdových válcích HV brzdičem přímočinné brzdy;
 - gb) sleduje pokles tlaku na manometru hlavního potrubí - každý stupeň zvýšení tlaku v brzdových válcích musí odpovídat dalšímu snížení tlaku v hlavním potrubí;
 - gc) stupňovitě snižuje tlak v brzdových válcích HV brzdičem přímočinné brzdy;
 - gd) sleduje nárůst tlaku na manometru hlavního potrubí - každý stupeň snížení tlaku v brzdových válcích musí odpovídat dalšímu zvýšení tlaku v hlavním potrubí.
 - ge) pokud zjistí, že dochází k samovolnému kolísání nastaveného brzdicího stupně nebo k jakékoli jiné závadě v ovladatelnosti průběžné brzdy, je oprávněn prohlásit hnací vozidlo za neschopné a požadovat jeho výměnu;
- h) po úspěšném ověření ovladatelnosti průběžné brzdy podle odstavce g) zabrzdí vlak průběžnou brzdou, odbrzdí zajišťovací (ruční) brzdy a odstraní příp. použité podkladní klíny;
- i) odpovídá za to, že na neobsazeném stanovišti nejsou žádné osoby (ani kdyby to dovozovala ustanovení jiných předpisů ČD);
- j) oznámí výpravčímu a příslušnému dispečerovi ČD přechod na nouzové ovládání brzdiče DAKO-BSE;
 - ja) při nemožném spojení v nejbližší stanici zastaví i projíždějící vlak;
 - jb) Dispečer ČD pak ve spolupráci s příslušným strojmistrem rozhodnou o dalším použití hnacího vozidla po dojezdu vlaku do cílové stanice (místa přepřahu) v souladu s čl. [442](#) výše;
- k) po rozjezdu provede ověření účinku průběžné brzdy vlaku v souladu s čl. [241](#) tohoto předpisu;
- l) po zastavení vlaku na trati nebo ve stanici nesmí zcela odbrzdit průběžnou brzdou, dokud vlak nemá být opět uveden do pohybu.

445. ■

Při nouzovém ovládání a v průběhu další jízdy vlaku:

- a) provozní tlak průběžné brzdy 5,0 bar (tedy odbrzděná průběžná brzda) odpovídá zcela odvětraným brzdovým válcům hnacího vozidla;
 - aa) zvyšováním tlaku v brzdových válcích hnacího vozidla se snižuje tlak v hlavním potrubí, čímž se uvádí do činnosti průběžná brzda;
 - aaa) tlaku 4,0 bar v brzdových válcích hnacího vozidla odpovídá tlak nižší než 3,5 bar v hlavním potrubí (tedy úplné provozní zabrzdění);
 - ab) snížením tlaku v brzdových válcích hnacího vozidla se dosáhne snížení účinku průběžné brzdy (tj. zvýšení tlaku v hlavním potrubí);

- b) nelze zavést:
 - ba) "závěr" průběžné brzdy a nelze tedy ze stanoviště strojvedoucího provést zkoušku těsnosti v odbrzděném stavu;
 - bb) nízkotlaké přebití ani plnicí švih;
 - bc) rychločinné brzdění;
 - bca) V případě jeho potřeby je nutno přestavit rukojeť ovladače samočinné brzdy do polohy rychločinného brzdění „R“;
- c) počet brzdících (popř. odbrzdovacích) stupňů je v rozsahu provozního brzdění menší než při elektrickém řízení brzdíče DAKO-BSE ovladačem a činí zpravidla jen 3 až 4 stupně;
- d) účinek jednotlivých brzdících a odbrzdovacích stupňů se dostavuje a projevuje pozvolna;
- e) hnací vozidlo nelze samostatně zabrzdit tlakovou brzdou a při odbrzdění průběžné brzdy vlaku dojde vždy i k úplnému odbrzdění hnacího vozidla.

Ovládání brzdících přímočinné (přídavné) brzdy

446. ■

Ovládání přímočinné (přídavné) brzdy vozidla se provádí nastavením zařízení pro ovládání přímočinné (přídavné) brzdy na HV (dále jen Ovladač) v následujících stavech:

- a) brzdění pro regulaci rychlosti:
 - aa) požadovaný brzdící stupeň (úroveň zvýšení tlaku v brzdových válcích) je závislý na:
 - aaa) úhlu pootočení Ovladače v definovaném rozmezí pro brzdění – pootočením po směru hodinových ručiček, každému úhlu odpovídá příslušná hodnota tlaku v brzdových válcích;
 - aab) době trvání nastavení Ovladače v příslušné poloze – po dosažení požadovaného zvýšení tlaku v brzdových válcích se Ovladač vrátí do neutrální polohy (samočinně nebo obsluhou);
 - aac) částečném nebo úplném stlačení pedálu – jeho poloze odpovídá příslušná hodnota tlaku v brzdových válcích;
- b) snížení brzdícího účinku:
 - ba) požadovaný brzdící stupeň (úroveň snížení tlaku v brzdových válcích) je závislý na:
 - baa) úhlu pootočení Ovladače v definovaném rozmezí pro brzdění – částečným pootočením po směru hodinových ručiček se dosáhne snížení brzdícího účinku (tlaku v brzdových válcích);
 - bab) době trvání nastavení Ovladače v příslušné poloze – po dosažení požadovaného snížení tlaku v brzdových válcích se Ovladač vrátí do neutrální polohy (samočinně nebo obsluhou);
 - bac) částečném uvolnění pedálu – jeho poloze odpovídá příslušná hodnota tlaku v brzdových válcích;
- c) úplné odbrzdění:
 - ca) přestavením rukojetí:
 - caa) ve směru hodinových ručiček do koncové polohy;
 - cab) do odbrzdovací polohy (aretované nebo nearetované), v níž se ponechá
 - cb) úplným uvolněním pedálu;

- d) zajištění stojícího vozidla:
 - da) přestavením rukojeti:
 - daa) proti směru hodinových ručiček do koncové polohy, aby bylo zajištěno doplňování ztrát v brzdových válcích;
 - dab) do brzdící polohy (aretované nebo nearetované), v níž se ponechá, aby bylo zajištěno doplňování ztrát v brzdových válcích;
 - db) stlačením pedálu do koncové polohy pouze ke krátkodobému zajištění stojícího vozidla;
 - dba) Ve stlačené poloze smí být pedál přidržován pouze nohou. Jakékoli jiné zajišťování pedálu v brzdící poloze je zakázáno.

Ovládání lokomotivních odbrzdovačů

447. ■ Ruční odbrzdovač:

- a) se může použít:
 - aa) kdykoli pro urychlení odvětrání brzdových válců hnacího vozidla při jeho úplném odbrzdění,
 - ab) ke snížení účinku stupňovitě neodbrzdotelné samočinné tlakové brzdy hnacího vozidla, má-li vlak přebytek skutečných brzdících procent nad předepsanou výměrou.
- b) se nesmí použít:
 - ba) k částečnému snížení účinku přímočinné (přídavné) brzdy,
 - bb) k částečnému nebo úplnému snížení brzdícího účinku stupňovitě odbrzdotelné samočinné brzdy hnacího vozidla.
- c) nesmí být trvale v poloze odbrzděno.

448. ■ Lokomotivní odbrzdovač DAKO-OL2 se obsluhuje:

- a) na stanovišti strojvedoucího, z něhož je ovládána průběžná brzda vlaku (posunujícího dílu):
 - aa) pro snížení stupně zabrzdění vlastního hnacího vozidla se stlačí tlačítko odbrzdovače; po dosažení požadované hodnoty tlaku v brzdových válcích se tlačítko uvolní. Úplné odbrzdění je dovoleno jen v tom případě, že nebude ohrožena jízda vlaku, resp. pohyb lokomotivy nebude ohrožen její jízdou (i příp. slykem);
- b) na obsazených stanovištích strojvedoucího ostatních hnacích vozidel, z nichž není ovládána průběžná brzda vlaku:
 - ba) při rychlostech vyšších než 30 km/h se smí odbrzdovač DAKO-OL2 použít podle potřeby postupem shodným s odstavcem a),
 - bb) při rychlosti 30 km/h nebo menší se smí použít jen v případě slyku dvojkolí;

449. ■

Odbřdovač DAKO-OL2 se nesmí vůbec použít:

- a) při posunu, když posunující díl není brzděn průběžně (odbrdovač v tomto případě neúčinkuje),
- b) při jízdě samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodu pracoviště ČD;
- c) při zavedení rychločinného brzdění.

450. ■

Tlačítko jednorázového odbřdění (nahrazuje lokomotivní odbřdovač DAKO-OL2):

- a) obsluhuje se na stanovišti strojvedoucího, z něhož je ovládána průběžná brzda vlaku (posunového dílu);
- b) stisknutím tlačítka se docílí jednorázové úplné odbřdění samočinné brzdy hnacího vozidla, pokud je v hlavním potrubí tlak vyšší než 3,0 bar,

- c) po jednorázovém odbrzdění v důsledku použití tlačítka jednorázového odbrzdění je samočinná brzda hnacího vozidla blokována a nenaskočí ani po zvýšení stupně provozního zabrzdění průběžné brzdy,
- d) blokování samočinné brzdy hnacího vozidla se zruší jednak úplným odbrzděním průběžné brzdy (obnověním provozního tlaku v hlavním potrubí), jednak zavedením rychločinného zabrzdění průběžné brzdy (snížením tlaku v hlavním potrubí pod 1,0 bar jakýmkoli způsobem);
- e) nesmí se použít:
 - ea) na všech ostatních ve vlaku zařazených hnacích vozidlech;
 - eb) na hnacím vozidle, z něhož je ovládána průběžná brzda, v následujících případech:
 - eba) při rychločinném brzdění,
 - ebb) při náhlém samovolném poklesu tlaku v hlavním potrubí,
 - ebc) je-li pro regulaci rychlosti samostatně jedoucího hnacího vozidla používán ovladač elektricky řízené přídatné brzdy.

Ovládání odvodňovacích zařízení

451. ■

Odvodňování vzduchojemů a ostatních vzduchových zařízení se provádí:

- a) Ručně ovládanými odvodňovacími kohouty;
 - aa) kohout se otevře pouze částečně, aby se nevytvořil trychtýř, kterým by místo kondenzátu unikal pouze vzduch;
- b) dálkovým ovládáním v souladu s Návodem na obsluhu vozidla;
 - ba) v případě závady se zařízení nastaví do příslušné polohy dle Návodu na obsluhu a dále se postupuje podle ustanovení písm. [a\)](#) tohoto článku.

452.- 459. Na doplňky.

PŘÍLOHA 4

PŘEHLED A POSTUP ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, KTERÉ MOHOU ODSTRANIT ZAMĚŠTNANCI DOPROVODU VLAKŮ

 460. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Netěsnost hlavního nebo napájecího potrubí:

závada	způsob odstranění
a) spojkový kohout na konci vlaku otevřen	kohout uzavřít
b) brzdové spojky špatně spojeny	brzdové spojky se rozpojí, znovu nasadí a pevně spojí stlačením dolů
c) vadné brzdové spojky	brzdové spojky se vymění, popř. u rozvidleného potrubí se použije spojek na opačné straně od šroubovky
d) vadný těsnicí kroužek	těsnicí kroužek se vymění za nový
e) záklopka záchranné brzdy otevřena	záklopka se uzavře při vyprázdňeném hlavním potrubí, tj. při brzdiči (ovladači brzdiče) průběžné brzdy v poloze rychločinného zabrzdění
f) netěsnost brzd. přístrojů a zařízení	při větší netěsnosti se brzda vypne a prostory brzdy se odvětrají pomocí odbrzdovače (ručního nebo automatického)
g) netěsné místo nelze najít přímo	u krátkých vlaků do 20 náprav se postupně odzadu dopředu uzavírají spojkové kohouty na čelech vozidel, až tlak v hlavním potrubí přestane klesat. Závada se pak hledá na voze, na jehož předním čele byl spojkový kohout uzavřen naposled. U dlouhých vlaků se nejdříve uzavřou protilehlé spojkové kohouty uprostřed vlaku. Uniká-li vzduch dále, znamená to, že netěsnost je v přední části vlaku; neuniká-li, je netěsnost v zadní polovině vlaku. Uprostřed přední (zadní) části vlaku se opět uzavřou spojkové kohouty a obdobně se zjišťuje netěsná část vlaku. U dílčí části vlaku s netěsností se pak postupuje jako u krátkého vlaku.
h) porucha potrubního zrychlovače	Při netěsnosti hlavního potrubí, kohout potrubního zrychlovače vozidla s netěsností uzavřít

 461. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zdrže u některých vozidel při zabrzdění nedolehly nebo některé kotoučové brzdy nezabrzdily:

závada	způsob odstranění
a) průběžná brzda vypnutá	uzavírací kohout na rozvaděči nebo vypínač brzdy přestaví do polohy Zapnuto
b) nedostatečný prov. tlak v prostorech brzdy	nutno doplnit na tlak 5 bar
c) rozvaděč špatně účinkuje	průběžná brzda vozu se 2 až 3 krát za sebou vypne a zapne. Neodstraní-li se závada, brzda se vypne a prostory brzdy se odvětrají
d) rozvaděč zamrzlý nebo zablokován	brzda se vypne a prostory brzdy se odvětrají
e) brzdový válec netěsný	brzda se vypne a prostory brzdy se odvětrají

Interní
462. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zdrže nedolehly nebo kotoučové brzdy nezabrdily u skupiny vozů:

závada	způsob odstranění
a) uzavřený spojkový kohout ve vlaku	kohout otevřít
b) hlavní potrubí zamrzlé nebo z jiných důvodů neprůchodné	zjistí se, u kterého vozu je závada a vůz se vyřadí nebo přeřadí na konec vlaku jako náběžník, nepodaří-li se závadu odstranit profouknutím
c) brzd. spojky zamrzlé nebo neprůchodné z jiných důvodů	brzdové spojky se vymění, popř. u rozvidleného potrubí se použije brzdových spojek na opačné straně šroubovky

463. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vůz odbrzdí samovolně nebo předčasně:

závada	způsob odstranění
a) netěsná brzda (rozvaděč, rozvodový vzduchojem, potrubní spoje apod.)	nezpůsobuje-li závada nedovolenou netěsnost brzdy vlaku, brzda se nevypíná, ale nesmí se započítat do brzdící váhy vlaku. Při větší netěsnosti se brzda vozu vypne a prostory brzdy se odvětrají
b) netěsný brzdový válec	nezpůsobuje-li závada nedovolenou netěsnost brzdy vlaku, brzda se nevypíná, ale nesmí se započítat do brzdící váhy vlaku. Při větší netěsnosti se brzda vozu vypne a prostory brzdy se odvětrají

464. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zdrže po odbrzdění neodlehly nebo kotoučová brzda neodbrzdila:

závada	způsob odstranění
a) zajišťovací brzda zabrděna	zajišťovací brzda se odbrzdí
b) rozvaděč neúčinkuje správně	brzda se vypne a prostory brzdy se odvětrají
c) brzda je přebíta	nestačí-li zavedení nízkotlakého přebití brzdícím DAKO-BS2 nebo DAKO-BSE, resp. jiným typem, odvětrají se prostory brzdy pomocí táhel odbrzdovačů

465. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ostatní závady:

závada	způsob odstranění
a) příliš opotřebované nebo scházející brzdové špalíky nebo celistvé zdrže	u vozu s konečnou stanicí na tratích SŽ nebo vracejícího se na vlastnický ŽDP se postupuje podle předpisu ČD V 62 (viz i Úmluva RIC), jinak se musí vůz z vlaku vyřadit
b) přestavovač režimu brzdění nelze přestavit do požadované nebo přípustné polohy	průběžná brzda vozu se vypne. Pokud však jiná ustanovení zakazují brzdu vypnout a vůz nelze přeřadit, musí se vůz z vlaku vyřadit. Pokud však pouze nelze přestavovač P-L přestavit do polohy L, brzda se nevypíná, ale jako brzdící váha se smí započítat jen hodnota pro polohu přestavovače P

466. - 469. Na doplňky.

PŘÍLOHA 5

TABULKY BRZDÍCÍCH PROCENT

470. 

Tabulky brzdících procent pro předepsaný způsob brzdění, příslušnou zábrzdnu vzdálenost a stanovenou délku vlaku jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 173/1995 Sb, v platném znění (viz též SŽ D1).

471. 

Potřebná brzdící procenta se v příslušné tabulce určují dle zásad uvedených v předpise provozovatele dráhy (např. SŽ D1 apod.).

472. – 479. Na doplňky.

PŘÍLOHA 6 INFORMACE ROZHODNÉ PRO VEDENÍ A BRZDĚNÍ VLAKU

A. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O VLAKU

480. ■ ■ ■ ■ ■

V ZOB se v rubrice „Další informace o vlaku“, resp. „Poznámky“ u ZOB POP nebo MZOB, uvádějí doplňující informace rozhodné pro vedení a brzdění vlaku v následujícím znění:

- Sepsání ZOB na zákl. vl. dok. vlaku č.;
- Na AC 25 kV centrální napájení vlaku $U = 1,5 \text{ kV}$ *;
- Centrální napájení vlaku $U = 3 \text{ kV}$ *;
- Jízda povolena dle rychlostního profilu: <hodnota viz čl. 223 písm. [j](#)>) *;
- Přemostění záchr. brzdy je na všech vozidlech soupravy *;
- Přemostění záchranné brzdy činné;
- Soupravu celoročně napájet (CZE, vozy s označením „ee“ nebo „z“);
- V soupravě vozidla s označením n, y **;
- V soupravě jsou vozidla s označením TB 0 *;
- V soupravě jsou pouze vozidla s označením TB S *;
- V soupravě jsou pouze vozidla s označením SSOD *;
- V soupravě jsou pouze vozidla s označením LAT *;
- V soupravě jsou pouze vozidla s označením CODS *;
- V soupravě jsou vozidla s ovládáním nástupních dveří viz Výkaz vozidel *;
- Nepřekročte tažnou sílu v tahu 160kN, v tlaku 100kN;
- Nepřekročte tažnou sílu v tahu 160kN, v tlaku 200kN;
- Z ... /Do ... pojedete se zavěšeným postrkem;
- Z ... /Do ... pojedete s nezavěšeným postrkem;
- Z ... /Do ... pojedete s vloženou lokomotivou;
- Z ... /Do ... pojedete jako zavěšený postrk vlaku;
- Z ... /Do ... pojedete jako nezavěšený postrk vlaku;
- Z ... /Do ... pojedete jako vlož. lokomotiva vlaku;
- Ve vlaku je zařazeno HV skupiny přechodnosti 3;
- Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla. V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti (vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez použití elektrodynamické nebo automatické regulace rychlosti! Ve stanici < název stanice> zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku;
- Počet ŽKV s brzdou stupňovitě neodbrzdovatelnou: ;
- V soupravě jsou pouze vozidla s označením „o. Zub“ **;
- V soupravě jsou pouze vozidla s označ. „a “ **;

* jen v ZOB POP nebo MZOB

** jen v mezinárodní dopravě a pro ŽKV držitelů v SRN (viz i čl. [341](#) tohoto předpisu).

B. VZORY TISKOPISŮ ZPRÁVY O BRZDĚNÍ

481. ■ ■ ■ ■ ■

Na následujících stranách jsou uvedeny jednotlivé vzory tiskopisů ZOB v následujícím členění:

- a) Zpráva o brzdění vystavená zařízením POP/TVD (ZOB POP) – vzor viz str. [97](#);
- b) Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku (ČD 735 1 3363) – vzor viz str. [98](#) a 99;
- c) Mezinárodní zpráva o brzdění vzor DB (ČD 735 1 3365) – vzor viz str. [100](#);
- d) Mezinárodní zpráva o brzdění vzor PKP (ČD 735 1 3364) – vzor viz str. [101](#).

482. – 489. Na doplňky.

Interní

 Číslo jednací **56788/2025-O18**

Zpráva o brzdění

 Sepsal: 1 - Pan Prvy
 v: České Budějovice
 0.Číslo listu:
 15.09.2015 14:02
 POP0035

 1.Vlak: R 666
 3.Z: České Budějovice
 2.Datum: 15.09.15
 4.Do: Plzeň hl.n.

Hnací vozidla	HV Doprav. +Vozy	Vlak
Činná		
21.Počet vozidel	(vozy/nápravy)	
23.Hmotnost [t]		
24.Brzdící váha [t]		

V činnosti vozidel s brzdou

30.(D)	31.(K)	G	P	R	R+Mg

39.Vozy s vypnutými brzdami

40.Vozy s vyzkoušenou zajišťovací brzdou *

Režim	Brzdící procenta	64.	63.
brzdění	Potr.	Skut.	Chyb.
		Vlaku	rychlost
			km/h

62. Poslední vozidlo: *

 61.Zkouška brzdy
 Čas: Datum:

Provedl (podpis):

Podpis strojvedoucího:.....

65.Přeprava RID: Ano/Ne *

UN	Č.ozn.	hmotnost	Č. vozu
číslo	nebez.	RID	
2915		kg	

Info o RID pokračují na zadní straně této ZOB *

 11.Poznámky
 Jednoduchá zkouška brzdy
 Čas: V:

Provedl (podpis):

Poznámky pokračují na zadní straně této ZOB

Interní

		Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku				0 Číslo listu	
1 Číslo vlaku		2 Datum odjezdu		3 Východí stanice		4 Konečná stanice	
11 Poznámky							
40 Číslo vozů s vyzkoušenou zajišťovací brzdou		činných hnacích vozidel		dopravovaných hnacích vozidel		Souprava	
		A		B		C	
		D		E		Vlak celkem A + D	
21 Počet vozidel		51		52		53	
		54		55		56	
23 Hmotnost (t)		51		52		53	
		54		55		56	
24 Brzdící váha (t)		51		52		53	
		54		55		56	
V činnosti počet vozidel s brzdou							
D		K		G		P	
30		31		32		33	
51		52		53		54	
55		56		57		58	
59		60		61		62	
Vypnuté brzdy (Číslo vozu)							
39							
dráha		stanice		Režim brzdění		Podpis	
F		G		H		I	
51		52		53		54	
55		56		57		58	
59		60		61		62	
63		64		65		66	
67		68		69		70	
71		72		73		74	
75		76		77		78	
79		80		81		82	
83		84		85		86	
87		88		89		90	
91		92		93		94	
95		96		97		98	
99		100		101		102	
103		104		105		106	
107		108		109		110	
111		112		113		114	
115		116		117		118	
119		120		121		122	
123		124		125		126	
127		128		129		130	
131		132		133		134	
135		136		137		138	
139		140		141		142	
143		144		145		146	
147		148		149		150	
151		152		153		154	
155		156		157		158	
159		160		161		162	
163		164		165		166	
167		168		169		170	
171		172		173		174	
175		176		177		178	
179		180		181		182	
183		184		185		186	
187		188		189		190	
191		192		193		194	
195		196		197		198	
199		200		201		202	
203		204		205		206	
207		208		209		210	
211		212		213		214	
215		216		217		218	
219		220		221		222	
223		224		225		226	
227		228		229		230	
231		232		233		234	
235		236		237		238	
239		240		241		242	
243		244		245		246	
247		248		249		250	
251		252		253		254	
255		256		257		258	
259		260		261		262	
263		264		265		266	
267		268		269		270	
271		272		273		274	
275		276		277		278	
279		280		281		282	
283		284		285		286	
287		288		289		290	
291		292		293		294	
295		296		297		298	
299		300		301		302	
303		304		305		306	
307		308		309		310	
311		312		313		314	
315		316		317		318	
319		320		321		322	
323		324		325		326	
327		328		329		330	
331		332		333		334	
335		336		337		338	
339		340		341		342	
343		344		345		346	
347		348		349		350	
351		352		353		354	
355		356		357		358	
359		360		361		362	
363		364		365		366	
367		368		369		370	
371		372		373		374	
375		376		377		378	
379		380		381		382	
383		384		385		386	
387		388		389		390	
391		392		393		394	
395		396		397		398	
399		400		401		402	
403		404		405		406	
407		408		409		410	
411		412		413		414	
415		416		417		418	
419		420		421		422	
423		424		425		426	
427		428		429		430	
431		432		433		434	
435		436		437		438	
439		440		441		442	
443		444		445		446	
447		448		449		450	
451		452		453		454	
455		456		457		458	
459		460		461		462	
463		464		465		466	
467		468		469		470	
471		472		473		474	
475		476		477		478	
479		480		481		482	
483		484		485		486	
487		488		489		490	
491		492		493		494	
495		496		497		498	
499		500		501		502	
503		504		505		506	
507		508		509		510	
511		512		513		514	
515		516		517		518	
519		520		521		522	
523		524		525		526	
527		528		529		530	
531		532		533		534	
535		536		537		538	
539		540		541		542	
543		544		545		546	
547		548		549		550	
551		552		553		554	
555		556		557		558	
559		560		561		562	
563		564		565		566	
567		568		569		570	
571		572		573		574	
575		576		577		578	
579		580		581		582	
583		584		585		586	
587		588		589		590	
591		592		593		594	
595		596		597		598	
599		600		601		602	
603		604		605		606	
607		608		609		610	
611		612		613		614	
615		616		617		618	
619		620		621		622	
623		624		625		626	
627		628		629		630	
631		632		633		634	
635		636		637		638	
639		640		641		642	
643		644		645		646	
647		648		649		650	
651		652		653		654	
655		656		657		658	
659		660		661		662	
663		664		665		666	
667		668		669		670	
671		672		673		674	
675		676		677		678	
679		680		681		682	
683		684		685		686	
687		688		689		690	
691		692		693		694	
695		696		697		698	
699		700		701		702	
703		704		705		706	
707		708		709		710	
711		712		713		714	
715		716		717		718	
719		720		721		722	
723		724		725		726	
727		728		729		730	
731		732		733		734	
735		736		737		738	
739		740		741		742	
743		744		745		746	
747		748		749		750	
751		752		753		754	
755		756		757		758	
759		760		761		762	
763		764		765		766	
767		768		769		770	
771		772		773		774	
775		776		777		778	
779		780		781		782	
783		784		785		786	
787		788		789		790	
791		792		793		794	
795		796		797		798	
799		800		801		802	
803		804		805		806	
807		808		809		810	
811		812		813		814	
815		816		817		818	
819		820		821		822	
823		824		825		826	
827		828		829		830	
831		832		833		834	
835		836		837		838	
839		840		841		842	
843		844		845		846	

0	číslo listu	F	železniční správa
1	číslo vlaku	G	stanica
2	dátum odchodu	H	režim brzdenia (G, P, R, R+Mg)
3	východisková stanica	J	potrebné brzdiace percentá
4	konečná stanica	25-K	skutočné brzdiace percentá
11	poznámky	26 – K	chýbajúce brzdiace percentá
40	čísla vozňov s vyskúšanou ručnou brzdou	L	podpis vlakvedúceho
A	činné hnacie vozidlá	M	podpis rušňovodiča
B	hnacie vozidlá v závese a nečinné	N	číslo vedúceho hnacieho vozidla
C	vlakové vozidlá - vozne celkom	61	skúška brzdy čas začiatku a ukončenia miesto vykonania tesnosť súpravy podpis vozmajstra
D	vlakové vozidlá - celkom		
E	vlak celkom	62	číslo posledného vozidla vlaku
21	počet vozidiel	63	najväčšia rýchlosť vozidel vlaku
23	hmotnosť v tonách	64	dĺžka vlaku v „m“ a nápravách
24	brzdiaca hmotnosť v tonách	65	nebezpečný tovar v zmysle RID
30	počet vozňov s kotúčovou brzdou	66	číslo vozňa naloženého tovarom v zmysle RID
31	počet vozňov s nekovovými brzdovými klátkami	67	UN - číslo
32	počet vozňov s brzdou G v činnosti	68	číslo na označenie nebezpečenstva v zmysle RID
33	počet vozňov s brzdou P v činnosti	69	čas prekročenia hranice
34	počet vozňov s brzdou R v činnosti		
35	počet vozňov s brzdou R+Mg v činnosti		
39	vypnuté brzdy		

0	bárcaszám	F	vasút (rövidítve)
1	vonatszám	G	állomás
2	indulás dátuma (év, hó, nap)	H	fékezési mód (G, P, R, R+Mg)
3	vonatindító állomás	J	szükséges féksúlyszázalék (%)
4	rendeltetési állomás	25-K	tényleges féksúlyszázalék (%)
11	megjegyzések	26 – K	hiányzó féksúly százalék (%)
40	kocsiszám, amelyen kipróbált kézifék van	L	vonatvezető (aláírás)
A	vonatba sorozott nem üzemelő vontatójármű	M	mozdonyvezető (aláírás)
B	nem dol darabszáma	N	mozdony pályaszáma (aláírás)
C	kocsik	61	fékpróba a vonatindító állomáson jezdéte, vége óra, perc kocsivizsgáló, állomás a vonat tömörsége
D	szerelvény összesen		
E	vonat összesen	62	a vonatszerelvény utolsó kocsijának száma
21	darabszám	63	a vonatszerelvény max. sebessége
23	járműtömeg (t)	64	a vonatszerelvény hossza m - ben
24	féksúly (t)	65	RID veszélyes áru lgen / Nem
30	tárcsafékkal ellátott kocsik darabszáma	66	RID – es áruval rakott kocsi száma
31	féktuskóval ellátott kocsik darabszáma	67	UN - szám
32	G fékállásban fékezett kocsik darabszáma	68	RID áru fuvarlevél száma
32	P fékállásban fékezett kocsik darabszáma	69	Az államhatár átlépésének ideje
33	R fékállásban fékezett kocsik darabszáma		
35	R+Mg fékállásban fékezett kocsik darabszáma		
39	fékezésből kiiktatott kocsik darabszáma		

0	Zettelnnummer	F	Bahn
1	Zugnummer	G	Bahnhof
2	Abgangsdatum	H	Bremsart (G, P, R, R+Mg)
3	Abgangsbahnhof	J	Mbr %
4	Bestimmungsbahnhof	25-K	Vorhandene Brems Hundertstel %
11	Bemerkungen	26 – K	Fehlende Brems Hundertstel %
40	Wagennummern mit geprüften Feststellbremsen	L	Unterschrift Zettel ausgestellt
A	Triebfahrzeug in Betrieb	M	Unterschrift Triebfahrzeugführer
B	Wagenzug – nichtarbeitende Tzf insgesamt	N	Triebfahrzeugnummer
C	Wagenzug – Wagen	61	Bremsprobe bestätigt -Begin und Ende /Uhr Min/ -Zugdichtigkeit -Unterschrift Wagenmeister
D	Wagenzug- Summe B + C		
E	Summe Zug A + D		
21	Anzahl	62	Nummer des letzten Fahrzeuges
23	Gesamtfahrzeuggewicht (t)	63	Höchstgeschwindigkeit des Zuges
24	Bremsgewicht (t)	64	Länge des Zuges
	Anzahl der Fahrzeuge mit Bremsen im Betrieb:	65	Gefahrgut im Zug Ja/Nein
30	Scheiben	66	Wagennummer mit RID Nummer
31	Klotz	67	UN-Nummer
32	G	68	Gefahrzettel Nummer
33	P	69	Zeit des Grenzübertritts
34	R		
35	R+Mg		
39	Ausgeschaltete Bremsen (Wagennummer)		

Interní

 Číslo jednací **56788/2025-O18**

		Mezinárodní zpráva o brzdění pro osobní vlaky Internationaler Bremszettel für Reisezüge						0 Číslo listu/ Zettelnummer			
1 Číslo vlaku / Zugnummer		2 Datum odjezdu / Abgangsdatum		3 Výchozí stanice / Abgangsbahnhof		4 Konečná stanice / Bestimmungsbahnhof					
11 Poznámky / Bemerkungen											
40 Číslo vozů s vyzkoušenou zajišťovací brzdou/ Wagennummern mit geprüften Feststellbremsen		činných hnacích vozidel / arbeitende Triebfahrzeuge		dopravovaných hnacích vozidel / nichtarbeitende Tfz im Zugverband		Vozy Celkem / Wagen		Souprava celkem B+C / Summe B + C		Vlak celkem A + D / Zug A + D	
		A		B		C		D		E	
21 Počet vozidel / Anzahl der Fahrzeuge		51									
		52									
		53									
23 Hmotnost / Gewicht (t)		51									
		52									
		53									
24 Brzdící váha / Bremsgewicht (t)		51									
		52									
		53									
V činnosti počet vozidel s brzdou / Anzahl der Fahrzeuge mit eingeschalteten Bremsen								Vypnuté brzdy (Číslo vozu) / Ausgeschaltete Bremsen (Wagennummer)			
D		K		G		P		R		R + Mg	
30		31		32		33		34		35	
51										36	
52										39	
53											
Stanice / Bahnhof		Režim brzdění / Brems- stellung		potřeb. brzdící % / Mbr %		skutečná brzdící % / Vorhandene Brems- hundertstel %		chybějící brzdící % / Fehlende Brems- hundertstel %		Kdo sestavuje ZOB / Bremszettel ausgestellt (Jméno / Name)	
G		H		J		25 - K		26 - K		L	
51										M	
52										O	
53											
61 zkouška brzd / Bremsprobe bestätigt								Podpis / Unterschrift			
konec / Ende hod./Std. min. Datum											
62 číslo posledního vozidla / Nr. des letzten Fahrzeuges				63 nejvyšší rychlost vlaku / zulässige Geschwindigkeit des Zuges				64 délka vlaku (m / nápravy) / Länge des Zuges (m / Achsen)			
71 Přemostění záchranné brzdy je na všech vozidlech soupravy / NBÜ/ep an allen Fahrzeugen im Wagenzug vorhanden		 		Ano/ja Ne/nein		75 V soupravě jsou vozidla s označením TB-0 / Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit TB-0		Ano/ja Ne/nein			
72 Přemostění záchranné brzdy činné / Notbremsüberbrückung wirksam				Ano/ja Ne/nein		76 V soupravě jsou pouze vozidla s označením ÖBB TB S / Im Wagenzug sind ausschließlich Fahrzeuge mit ÖBB TB S		Ano/ja Ne/nein			
73 V soupravě vozidla s označením h, z , nebo  Im Wagenzug Fahrzeuge mit Kennbuchstaben h, z oder 				Ano/ja Ne/nein		77					
74 V soupravě vozidla s označením n, y , Im Wagenzug Fahrzeuge mit Kennbuchstaben n, y ,				Ano/ja Ne/nein		Lfd. Nr. 74 gültig für Fahrzeuge der DB Fernverkehr AG /DB Regio AG Poř. číslo 74 platí pro vozidla DB Fernverkehr AG / DB Regio AG Lfd. Nr. 71 – 77: „Ano/ja, Ne/nein“ – nicht zutreffendes streichen Poř. č. 71 – 77: „Ano/ja, Ne/nein“ – nehodící se škrtněte					

ČD 735 1 3365

Interní

 Číslo jednací **56788/2025-O18**

		MEZINÁRODNÍ ZPRÁVA O BRZDĚNÍ A VLAKU (ZOB) MIĘDZYKARODOWA KARTA PRÓBY HAMULCA				0. Číslo listu Numer karty			
1 Číslo vlaku Nr pociągu		2 Datum odjezdu Data odjazdu		3 Výchozí stanice Stacja początkowa		4 Konečná stanice Stacja końcowa			
11 Poznámky / Uwagi									
Počet brzděných vozů s hmotností > 90 t / Liczba wagonów hamowanych o masie > 90 t: Počet vozů se stupňovitě neodbrzděvatelnou brzdou / Liczba wagonów bez stopniowego odhamowania: Číslo posledního vozu / Numer ostatniego wagonu:									
40 Číslo vozu s vyzkoušenou ruční brzdou Numery wagonów ze sprawnymi hamulcami ręcznymi				Souprava / Skład					
				činných hnacích vozidel czynne pojazdy trakcyjne	dopravovaných hnacích vozidel pojazdy trakcyjne w stanie nieczynnym	vozy celkem wagony razem	souprava celkem skład razem (B+C)		
				A	B	C	D		
21 Počet vozidel Liczba pojazdów				51					
				52					
				53					
23 Hmotnost [t] Masa [t]				51					
				52					
				53					
24 Brzdící váha [t] Masa hamující [t]				51					
				52					
				53					
V činnosti počet vozidel s brzdou / Liczba pojazdów z czynnymi hamulcami									
D		K		G	P	R	R+Mg		
30		31		32	33	34	35		
							Vypnuté brzdy (číslo vozu) Numery wagonów z hamulcami wyłączonymi		
							39		
51									
52									
53									
Dráha Kolej	Železniční stanice výchozí / nácestná Stacja początkowa / w drodze przebiegu	Režim brzdění Nastawienie hamulców	Potřebná brzdící % Wymagany % masy hamující	Skutečná brzdící % Rzeczywisty % masy hamující	Chybějící brzdící % Brakujący % masy hamující	PODPIS		Číslo vedoucího hnacího vozidla Numer prowadzącego pojazdu trakcyjnego	
						zaměstnanec, který vyplňuje/doplňuje ZOB pracovníka wypełniającego lub uzupełniającego kartę próby hamulców	strojvedoucího maszynisty zaměstnanec, který brzdu ověřil pracovníka wykonującego próbę hamulca		
F	G	H	J	25 - K	26 - K	L	M	O	N
51									
52									
53									
61 Zkouška brzdy / Próba hamulca			Místo provedení	Miejsce wykonania	Těsnost soupravy (úbytek tlaku)		Vozmistr (podpis)		
Začátek Rozpoczęcie			Konec Zakończenie	Szczelność pociągu (spadek ciśnienia)			Rewident (podpis)		
hod./ godz..... min.....			hod./ godz..... min.....	datum/data.....					
62 Číslo posledního vozu Numer ostatniego wagonu w składzie pociągu			63 Nejvyšší rychlost soupravy vozů Największa prędkość jazdy składu pociągu			64 Délka vlaku (m / nápravy) Długość pociągu w metrach / osi			
65 Nebezpečné věci ve vlaku – RID. Materiały niebezpieczne w pociągu - RID Ano / tak ☐ Ne / nie ☐			66 Číslo vozu s RID: a) numery wagonów z RID:		67 UN – číslo: b) kod towaru wg UN:		68 RID - číslo označení nebezpečí: RID numer zagrożenia:		
							69 Datum a čas překročení hranice: Data i godzina przekroczenia granicy:		

ČD 735 1 3364

PŘÍLOHA 7

PROVOZ BRZD VOZIDEL NEZPŮSOBILÝCH PRO MEZINÁRODNÍ PROVOZ V OSOBNÍCH VLACÍCH

A. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

490.

Tyto vozy, které neodpovídají režimu RIC, jsou na skříní opatřeny pouze značkou MC (v kroužku s pomlčkou a číslicí) a jsou zpravidla vystrojeny brzdou konstrukce typu „292“.

491.

Brzda typu „292“ není stupňovitě odbrzdovatelná. Na rozvaděči je přestavný kohout se třemi polohami rukojeti, a to:

- a) „D“ dlouhý vlak (19 a více vozů):
 - aa) poloha rukojeti 45° šikmo vlevo dolů;
 - ab) plnění a vyprazdňovací doby brzdového válce jsou značně prodlouženy (brzda působí pomalu) – na tratích SŽ se nepoužívá;
- b) „K“ krátký vlak (do 18 vozů včetně):
 - ba) poloha rukojeti svisle dolů;
 - bb) použít vždy, bez ohledu na skutečnou délku vlaku osobní dopravy;
- c) „UV“ urychlovací ústrojí vypnuto:
 - ca) poloha rukojeti 45° šikmo vpravo dolů.

492.

U těchto vozů není na skříní ani u rozvaděče vyznačena hodnota brzdící váhy, ta se stanoví výpočtem podle vzorce:

$$B_v = 0,8 \times Q,$$

kde značí: B_v brzdící váha vozu (t)
 Q vlastní hmotnost vozu (t).

Vypočtená hodnota se zaokrouhlí na celé číslo tak, že k číslicím za desetinnou čárkou se nepřihlíží.

493.

Je-li v soupravě byť i jen jeden vůz s brzdou typu „292“, je nutno dodržet následující podmínky.

Kromě těchto vozů smějí být ve vlaku zařazeny jen podvozkové vozy se značkou RIC nebo podvozkové vozy ČD s brzdou DK-PR nebo DK-P.

Žádné vozidlo nesmí být brzděno v režimu G nebo R, včetně režimu R+Mg.

Rychlost vlaku nesmí být vyšší než 110 km.h⁻¹.

Na hnacím vozidle nesmí být zapnuto zařízení pro automatické řízení rychlosti.

U brzděcího průběžné brzdy typu ŠKODA N/O musí být přestavný mechanismus nastaven v poloze „O“.

Stupňovité odbrzdování není dovoleno. Pro snížení brzdícího účinku se musí vždy zcela odbrzdít, vyčkat úplného naplnění hlavního potrubí (a tím i pomocných vzduchojemů) na provozní tlak a potom teprve zabrzdit nižším brzdícím stupněm.

Na spádu nutno počítat s nárůstem rychlosti během odbrzdění.

Je-li v případě nebezpečí nutno opakovaně brzdit dříve, než se zcela doplnily pomocné vzduchojemy, musí se snížit tlak v hlavním potrubí alespoň o 0,3 bar více, než bylo jeho snížení při předchozím brzdění.

494. ■ □ □ □ ■ ■

Pokud počet vozů s brzdou typu „292“ není větší než jedna pětina z celkového počtu vozů vlaku, platí kromě čl. [493](#) této přílohy ještě následující podmínky.

Zkouška brzdy se vykonává jako u vlaku bez těchto vozů.

Nedolehnu-li zdrže u některého vozu s brzdou typu „292“, opakuje se zkouška brzdy:

- po doplnění hlavního potrubí a pomocných vzduchojemů na provozní tlak;
- na výzvu zaměstnance vykonávajícího zkoušku brzdy strojvedoucí sníží tlak v hlavním potrubí o 0,6 bar;
- dolehnutí brzdových špalíků se kontroluje jen u vozů s brzdou typu „292“;

Při brzdění pro regulaci rychlosti musí strojvedoucí počítat s tím, že vozy s brzdou typu „292“ dosahují prvního brzdícího stupně až při snížení tlaku v hlavním potrubí o asi 0,6 bar, zatím co ostatní vozy již při snížení o 0,3 až 0,4 bar.

495. ■ □ □ □ ■ ■

Tvoří-li vozy s brzdou typu „292“ více než jednu pětinu z celkového počtu vozů vlaku, platí kromě čl. [493](#) této přílohy ještě následující podmínky.

Provozní tlak nastaví strojvedoucí po sdělení zaměstnance určeného k provedení zkoušky brzdy na 5,2 bar.

Strojvedoucí při zabrzdění na zkoušku sníží tlak v hlavním potrubí o 0,6 bar a při dalších brzdících stupních se tlak v hlavním potrubí musí snížit vždy nejméně o 0,2 až 0,3 bar.

496. ■ □ □ □ ■ ■

Před zahájením zkoušky brzdy si zaměstnanec, určený k jejímu provedení, ověří složení soupravy z hlediska počtu vozů s brzdou typu „292“ v poměru k počtu vozů celkem a oznámí strojvedoucímu určenou hodnotu provozního tlaku v hlavním potrubí (viz i čl. [495](#) této přílohy).

497.– 499. Na doplňky.

PŘÍLOHA 8

ODLIŠNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI PROVOZU BRZD A BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE VLACÍCH SE ZAŘAZENÝMI NÁKLADNÍMI VOZY

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

500.    

Pokud v této příloze není uvedeno jinak, ustanovení pro provoz vlaků osobní dopravy se použijí i pro provoz vlaků s nákladními vozy obdobně.

501.– 504. Na doplňky.

B. ŘAZENÍ VOZIDEL DO VLAKU A NASTAVENÍ BRZDOVÝCH ÚSTROJÍ

505.    

Ve vlaku s nákladními vozy je zakázáno propojit napájecí potrubí mezi HV a soupravou tažených vozidel.

506.    

U vlaků s nákladními vozy se stanoveným II. způsobem brzdění se na vozech nastaví režim brzdění G.

Je dovoleno nastavit nejvýše u dvou vozů brzdy v režimu P, je-li to nutné pro dosažení brzdících procent vlaku nebo nelze-li režim G nastavit.

507.    

U vlaků s nákladními vozy se stanoveným I. způsobem brzdění se na vozech nastaví režim brzdění P.

Je dovoleno ponechat nejvýše u dvou vozů brzdy v režimu G, jestliže na nich nelze režim P nastavit a součet jejich dopravních hmotností není vyšší než celková dopravní hmotnost vozů brzděných v režimu P.

U vlaku v režimu P a s dopravní hmotností vyšší než 600 t se na HV v čele vlaku nastaví režim brzdění G.

Je-li dopravní hmotnost vlaku v režimu P vyšší než 1200 t, nastaví se dále na prvních 5 vozech (zapnutých do průběžné brzdy) režim brzdění G. Pokud není na některém z prvních vozů možné nastavit režim G, musí se jeho brzda vypnout.

Nelze-li výše uvedené podmínky splnit, vlak musí být brzděn v režimu G (II. způsobem brzdění).

508.    

Ve vlaku nákladní dopravy se vozidla řadí tak, aby mezi průběžně brzděnými vozidly nebyla skupina vozidel bez brzdy nebo s vypnutou brzdou o celkovém počtu náprav větším než:

- a) 16, jde-li o skupinu prázdných vozů;
- b) 12, jde-li o skupinu, v níž jsou některé, nebo všechny vozy ložené, přičemž vozidla s hmotností větší než 50 t se považují za ložená;
- c) 8, jde-li o skupinu vozidel mezi vedoucím HV a prvním průběžně brzděným vozem.

509.    

Tlaková brzda nákladních vozů v rychlostním režimu SS se vypne z činnosti v případě, že podíl těchto vozů v soupravě je menší než 10%, přičemž dosažení brzdících procent je prioritní.

Ustanovení čl. [510](#) tohoto oddílu musí být dodrženo.

Skupina vozů s malými koly (např. Saadkms) se pro účely tohoto článku považuje za jeden kloubový vůz (jde o dva nebo více vozů, které jsou mezi sebou spojeny jiným způsobem, než nárazecím a spřahadlovým ústrojím).

510. ■ □ ■ ■

Ve vlaku bez přepravy cestujících je možné přepravit i skupinu vozidel bez zapnuté brzdy o počtu náprav větším než 16 pouze samostatnou jízdou za předem stanovených podmínek. Ostatní ustanovení tohoto předpisu musí být dodržena.

511.– 514. Na doplňky.

C. PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK BRZD

515. ■ □ ■ ■

V rámci ÚZB vlaku nákladní dopravy (kromě vlaků Mn, Vleč, Lv, Služ a PMD) se na opačném konci vlaku, než ze kterého je ovládána průběžná brzda, zjišťuje odbrzdovací doba a dovolený úbytek tlaku vzduchu v hlavním potrubí. Ověření se provede při nastavení ovladače brzdiče (brzdiče) průběžné brzdy do polohy jízdní způsobem uvedeným dále.

OZZ kontrolující účinek brzdy před zahájením ÚZB ověří souhlasnost údaje svého manometru s tlakem v hlavním potrubí na čele vedoucího (hnacího) vozidla vlaku;

Když dojde OZZ kontrolující účinek brzdy k poslednímu vozu, profoukne tlakovou spojku hlavního potrubí krátkodobým otevřením spojkového kohoutu, připojí manometr a dá strojvedoucímu pokyn **Odbrzďte**.

Poté sleduje průběh nárůstu tlaku v hlavním potrubí a dobu, za kterou poslední vozidlo odbrzdí, tato doba nesmí být delší než 3 minuty;

Po ustálení tlaku vzduchu v hlavním potrubí nesmí být jeho hodnota na konci vlaku nižší o více než 0,5 bar oproti provoznímu tlaku zjištěnému na čele vedoucího HV vlaku.

Úkony spojené s použitím přenosného manometru provádí pouze zaměstnanec ve funkci vozmistr;

Nevyhoví-li hodnoty tlaku vzduchu za předepsanou dobu požadované hodnotě, je nutno překontrolovat průchodnost hlavního potrubí nebo jeho těsnost.

516. ■ □ ■ ■

ÚZB nákladního vlaku se musí vykonat před delším spádem (viz sloupec 7 tabulky 9 TTP), bylo-li v dopravně, byť i na přechodnou dobu, rozpojeno hlavní potrubí.

517. ■ □ ■ ■

JZB nákladního vlaku odjíždějícího po výměně HV opačným směrem se vykoná vždy na posledním vozidle vlaku.

518.– 519. Na doplňky.

D. POUŽITÍ ZAJIŠŤOVACÍCH BRZD A ZAPOČÍTÁVÁNÍ JEJICH ÚČINKU

520. ■ □ ■ ■

Započítání zajišťovací síly zajišťovací brzdy nákladního vozu se provádí dle ustanovení předpisu ČD D 2 a dále uvedených postupů.

U dvounápravového nákladního vozu se započítá hodnota údaje uvedeného na skříni vozu, přilehnou-li vnější brzdové špalíky na obou dvojkolích na kontrolované straně vozu.

U čtyřnápravového podvozkového nákladního vozu se započítá:

- a) hodnota údaje uvedeného na skříni vozu, přilehnou-li vnější brzdové špalíky na obou dvojkolích obou podvozků na kontrolované straně vozu;
- b) $\frac{1}{2}$ hodnoty údaje uvedeného na skříni vozu, přilehnou-li vnější brzdové špalíky pouze u obou dvojkolí jednoho podvozku na kontrolované straně vozu.

Interní

U nákladního vozu s 3 a vícenápravovými podvozky se započítá:

- a) hodnota údaje uvedeného na skříni vozu, přilehnou-li brzdové špalíky na všech dvojkolích na kontrolované straně vozu;
- b) $\frac{1}{2}$ hodnoty údaje uvedeného na skříni vozu, přilehnou-li vnější brzdové špalíky u všech dvojkolí pouze jednoho podvozku na kontrolované straně vozu.

521.

Při posunu se nesmějí obsazovat a obsluhovat ruční nebo pořádací brzdy vozů:

- a) označených správkovou nálepkou se symboly nepoužitelné ruční brzdy;
- b) jejichž prostor, z něhož má být ruční brzda obsluhována, vykazuje závady vylučující bezpečný pohyb a pobyt v tomto prostoru (poškozená podlaha, stupátka nebo schůdky, zábradlí nebo madla apod.);
- c) naložených dlouhými zásilkami, jakož i vozů, jejichž stanoviště (plošina) pro obsluhu ruční brzdy s takovou zásilkou bezprostředně sousedí;
- d) naložených výbušnými, jedovatými, žíravými nebo radioaktivními látkami a vozů s nimi přímo sousedících.

522.– 524. Na doplňky.

E. VYZNAČOVÁNÍ A ZAPOČÍTÁVÁNÍ BRZDÍČÍHO ÚČINKU VOZIDEL

525.

Brzdící účinek se na nákladních vozech vyznačuje hodnotou brzdící váhy nebo zajišťovací síly podle následujících zásad:

- a) vozy bez přestavovače P-L, P-1/2L-L a bez zařízení na samočinné brzdění podle nákladu:
 - aa) v tunách, nápisem v blízkosti nápisu označujícího druh průběžné brzdy;
- b) s ručním přestavovačem P-L, P-1/2L-L:
 - ba) v tunách, na štítku pro každou polohu rukojeti;
- c) se samočinným přestavovačem P-L:
 - ca) v tunách, nápisem na skříni vozidla, nahrazujícím štítek přestavovače (viz oddíl I. této přílohy);
- d) se samočinným brzděním podle nákladu:
 - da) v tunách, nápisem maximální brzdící váhy na podélníku vozu, a to i pro vozy s přestavovačem G-P;
 - db) pro vozy s brzdou Božič je přípustné provedení nápisu tabulkou na bočnici vozu (viz oddíl I. této přílohy);
- e) pro zajišťovací brzdy se vyznačuje maximální hodnotou zajišťovací síly v kN a/nebo brzdící váhy v tunách.

526.

Do brzdící váhy vlaku se započítá u nákladních vozů:

- a) vybavených přestavovačem Prázdný – ložený, resp. Prázdný – částečně ložený – ložený:
 - aa) hodnota brzdící váhy (vyznačená v horní části štítku přestavovače) odpovídající nastavení přestavovače do polohy:
 - aaa) Prázdný,
 - je-li dopravní hmotnost vozu nižší než přestavná hmotnost (vyznačená v dolní části štítku přestavovače);
 - nelze-li přestavovač přestavit do polohy *Ložený*, příp. *Částečně ložený*;

- aab) Ložený,
 - je-li dopravní hmotnost vozu stejná nebo vyšší než přestavná hmotnost;
- aac) Částečně ložený,
 - je-li dopravní hmotnost vozu stejná nebo vyšší než přestavná hmotnost platná pro polohy *Prázdný – částečně ložený*;
 - nelze-li přestavovač přestavit do polohy *Ložený*;
- ab) brzda vozu se vypne, není-li možné přestavovač vozu s dopravní hmotností nižší než přestavná hmotnost nastavit do jiné polohy než *Ložený*;
- b) Vybavených zařízení pro automatické nastavení brzdného účinku podle hmotnosti nákladu:
 - ba) se samočinným přestavovačem P-L hodnota brzdící váhy vyznačená:
 - baa) v levém horním rohu tabulky,
 - pokud dopravní hmotnost vozu je menší než přestavná hmotnost, vyznačená ve spodním řádku
 - bab) v pravém horním rohu tabulky,
 - je-li dopravní hmotnost vozu stejná nebo větší než přestavná hmotnost;
 - bb) na kterých je brzdící váha vyznačena ve smyslu oddílu I. této přílohy údajem MAX....t:
 - bba) vyznačená hodnota brzdící váhy, ale jen pokud není větší než dopravní hmotnost vozu; jinak nejvýše dopravní hmotnost vozu;
 - bbb) má-li vůz současně přestavovač G-P, platí vyznačená hodnota brzdící váhy jako maximum pro oba režimy brzdění (obě polohy přestavovače);
 - bc) vystrojených brzdou Božič C/D nebo Božič D:
 - bca) s brzdící vahou vyznačenou podle oddílu I. této přílohy, tj. hodnotou brzdící váhy v horním řádku, odpovídající dopravní hmotnosti (vyznačené ve spodním řádku);
 - Není-li dopravní hmotnost vozu shodná se žádným údajem spodního řádku, započítá se údaj brzdící váhy v horním řádku pro nejbližší nižší dopravní hmotnost, vyznačenou ve spodním řádku.

527. ■ ■ ■ ■

Jsou-li ve vlaku, který je průběžně brzděn I. způsobem v režimu P, zařazena vozidla s přestavovačem v poloze G, smí se jako jejich brzdící váha započítat nejvýše 0,75 hodnoty brzdící váhy, vyznačené pro tuto polohu.

528. ■ ■ ■ ■

Brzdící váha vozidel s přestavovačem v poloze P ve vlaku brzděném II. způsobem brzdění se započítává plnou vyznačenou hodnotou.

529. Na doplňky.

F. OBSLUHA BRZD A ZAJIŠTĚNÍ VOZIDEL

530. ■ ■ ■ ■

Za potřebná brzdící procenta vlaku nákladní dopravy se dosazuje hodnota stanovená provozovatelem dráhy. Potřebné brzdící procento může být stanoveno pro II. způsob brzdění.

531. ■ ■ ■ ■

Po zastavení nákladního vlaku na širé trati se provede zajištění proti pohybu zabrzděním jen přímočinné brzdy HV, z něhož je ovládána průběžná brzda, je-li její účinek dostatečný. Není-li tato podmínka splněna, zajistí se vlak jako ve stanici.

Po zastavení nákladního vlaku ve stanici (nebude-li se provádět ÚZB nebo JZB) se provede zajištění proti pohybu až do jeho odjezdu zabrzděním průběžné brzdy. Tlak v hlavním potrubí je ihned po zastavení možno zvýšit až na 4,5 bar.

Přímočinné (přídavné) brzdy vozidel, z nichž není ovládána průběžná brzda vlaku, zůstanou zcela odbrzděné, aby nedošlo při odjezdu k roztržení vlaku.

532. ■ ■ ■ ■

Má-li vlak nebo posunový díl průběžně brzděný v režimu G popojet na spádu větším než 15‰ o dráhu kratší než 200 m, zabrzdí se (ponechá se zabrzděná) před uvedením vozidel do pohybu částečně průběžná brzda. Po odbrzdění přímočinné brzdy se stupňovitě odbrzdí průběžná brzda až do uvedení vozidel do pohybu.

533. ■ ■ ■ ■

U vlaků brzděných v režimu G je třeba počítat s tím, že průběžná brzda brzdí a zvláště odbrzdí pomalu a účinek brzdění se projevuje nejdříve v části vlaku přilehlé k hnacímu vozidlu, z něhož je brzda ovládána.

Při jízdě výběhem na spádu se tedy v době mezi přestavením brzdiče do brzdící polohy a začátkem účinku brzdy rychlost vlaku ještě zvýší. Musí proto začít brzdít tak včas, aby nedošlo k překročení dovolené rychlosti vlaku.

Poslední vozidla dlouhých nákladních vlaků zcela odbrzdí někdy až po několika minutách.

534. Na doplňky.**G. ODLIŠNOSTI V MEZINÁRODNÍM PROVOZU****535.** ■ ■ ■ ■

Pokud přijede ze zahraničí nákladní vlak, řazený podle předpisů zahraničního ŽDP s vozy bez upotřebitelných ručních brzd nebo bez upotřebitelných ručních brzd zařazených nejdále na 9-té nápravě od začátku i konce vlaku, považuje se takový vlak za vlak bez ručních brzd. Takový vlak je možno přepravit bez přeřazení až do jeho cílové stanice.

536. ■ ■ ■ ■

V provozu vlaků nákladní dopravy mezi ČD a dopravcem působícím v Polsku jsou definovány následující odlišnosti.

U vlaků nákladní dopravy brzděných v režimu P a s dopravní hmotností více než 800t musí být hnací vozidlo brzděno s přestavovačem v poloze P a prvních pět vozů brzděno s přestavovačem v poloze G.

Vlaky nákladní dopravy s dopravní hmotností nad 1300 t musí být brzděny II. způsobem brzdění.

Ve vlaku nákladní dopravy se musí vozidla řadit tak, aby mezi průběžně brzděnými vozidly nebyla skupina vozidel bez brzdy nebo s vypnutou brzdou o celkovém počtu náprav větším než 8;

U vlaků nákladní dopravy musí mít návěsní vůz vlaku a předposlední vůz, tj. poslední dva vozy tažených a první dva vozy sunutých vlaků, zapnutou a správně účinkující průběžnou brzdu. Při plánované jízdě úvratí musí mít první dva a poslední dva vozy zapnutou a správně účinkující průběžnou brzdu.

Je dovolen úbytek tlaku na konci vlaku o 0,5 bar vůči nastavenému provoznímu tlaku. S takto sestaveným vlakem je možno dojet směrem z Polska do ČR až do určené nebo konečné stanice.

537. ■ ■ ■ ■

V provozu vlaků nákladní dopravy mezi ČD a dopravcem působícím v SRN jsou definovány následující odlišnosti.

Pro vlaky nákladní dopravy se používá čtyřjazyčná Zpráva o brzdění podle vzoru ČD 735 1 3363.

538. ■ ■ ■ ■

V provozu vlaků nákladní dopravy mezi ČD a dopravcem působícím v SR jsou definovány následující odlišnosti.

Režim brzdění vlaků nákladní dopravy, HV, délka v metrech a maximální hmotnost jsou stanoveny takto:

Stanovená rychlost vlaku v km.h ⁻¹	Režim brzdění vozidel mimo HV	Délka vlaku v metrech (bez činných HV)	Maximální hmotnost vlaku v t	Režim brzdění HV
do 100	G, P	do 700	Podle normativu HV	G+E ¹⁾ nebo G ¹⁾
101 až 120	P	do 600	1000	G+E ¹⁾ nebo G ¹⁾

- ¹⁾ HV v čele vlaku nákladní dopravy může být brzděno s přestavovačem v poloze P nebo, P+E jen tehdy, pokud hmotnost soupravy nepřekročí 600 t

Ve vlaku nákladní dopravy s předepsaným režimem brzdění P musí mít všechny vozy zapnuté průběžné brzdy. Pokud se na takovém vlaku vypne průběžná brzda jednoho nebo více vozidel, nesmí být mezi průběžně brzděnými vozidly skupina takových vozů s počtem náprav větším než 8 a rychlost tohoto vlaku nesmí překročit 100 km.h⁻¹.

Při ÚZB u nákladního vlaku nesmí být odbrzdňovací doba delší než 3 minuty při brzdění v režimu G nebo 2 minuty při brzdění v režimu P.

Vlaky ČD jedoucí směrem na ŽSR mohou být sestaveny, řazeny a brzděny dle předpisů ČD mimo náběžníků bez funkčního průběžného potrubí.

539. Na doplnky.

H. ODLIŠNOSTI PRO VLAKY S NÁKLADNÍMI VOZY NEODPOVÍDAJÍCÍMI UIC

540. ■ ■ ■ ■

Běžné vlaky nákladní dopravy, ve kterých jsou zařazeny nákladní vozy neodpovídající předpisům UIC, se brzdí za následujících podmínek.

541. ■ ■ ■ ■

Stanovená rychlost nákladního vlaku, dopravujícího vozy neodpovídající předpisům UIC, nesmí být větší než 65 km.h⁻¹.

542. ■ ■ ■ ■

Zařazování těchto nákladních vozů do vlaků osobní dopravy je zakázáno.

543. ■ ■ ■ ■

Převázané vozy cizích železničních správ mohou být přestaveny na podvozky typu CNII-CH3-0 nebo ČD 2TS model 18-100, které mají jednostranně obržděná dvojkolí a mohou být vystrojeny špalíky ze šedé litiny nebo z nekovových materiálů.

544. ■ ■ ■ ■

Součástí brzdové výstroje převázaných vozů ČD je třípolohový přestavovač s polohami *prázdný-středně ložený-ložený*, který se na tratích na území ČR provozuje:

- a) je-li vůz vystrojen brzdovými špalíky ze šedé litiny v poloze;
 - aa) prázdný - „Π“, je-li vůz prázdný;
 - ab) ložený - „Γ“ u jakkoli loženého vozu;
- b) je-li vůz vystrojen nekovovými brzdovými špalíky v poloze:
 - ba) prázdný - „Π“, bez ohledu na hmotnost nákladu.

Interní**545.** ■ □ ■ ■

Některé typy rozvaděčů používané na těchto nákladních vozech mají přestavné ústrojí rovina-hory, které se vždy přestaví do polohy „rovina“;

546. ■ □ ■ ■

Brzdící váha není na převázaných vozech vyznačena, proto se za brzdící váhu uvažuje:

- a) v poloze přestavovače prázdný „II“ hodnota 14 t;
- b) v poloze ložený „I“ hodnota 28 t.

547. ■ □ ■ ■

V nákladním vlaku sestaveném z vozů vyhovujících předpisům UIC se vozy nevyhovující předpisům UIC řadí v maximálním počtu:

- a) 12, jsou-li jakkoli ložené;
- b) 16, jsou-li vozy prázdné;
- c) ve skupinách, kdy na obou koncích skupiny se vždy řadí spojovací vozy:
 - ca) o nejvýše 12 vozech;
 - cb) o nejvýše 6 vozech jde-li o vozy naložené zbožím, které se považuje za nebezpečné.

548. ■ □ ■ ■

Skupina (skupiny) vozů nevyhovujících předpisům UIC se řadí vždy jen do čela tažených vlaků, tj. ihned za lokomotivy či služební vůz (viz však i čl. [549](#)).

549. ■ □ ■ ■

Průběžná brzda těchto vozů musí být zapnuta.

U jednoho vozu z této skupiny může být brzda vypnuta, jestliže jej nelze přeřadit na konec vlaku.

Nejvýše tři jednotlivé vozy nebo skupinu tří vozů lze dopravovat i v zadní části vlaku za podmínky, že:

- a) jejich průběžná brzda je vypnutá;
- b) spojovací vozy mají účinkující a zapnutou průběžnou brzdu;
- c) je provozní tlak v hlavním potrubí 5,0 bar.

550. ■ □ ■ ■

V každé skupině vozů nevyhovujících předpisům UIC musí být alespoň jeden vůz s upotřebitelnou zajišťovací brzdou. Pro splnění tohoto požadavku stačí, je-li upotřebitelnou zajišťovací brzdou vybaven některý ze spojovacích (nebo trvale připojených) vozů ČD.

551. ■ □ ■ ■

U vlaku dopravujícího v přední části více než 4 vozy nevyhovující předpisům UIC musí být již před zkouškou brzdy a během celé jízdy nastaven provozní tlak průběžné brzdy na 5,3 bar.

552. ■ □ ■ ■

Při brzdění nesmí být (kromě případů nebezpečí), snížen tlak v hlavním potrubí o více než 1,5 bar.

553. ■ □ ■ ■

Strojvedoucí musí počítat s tím, že brzdy takových vozů:

- a) reagují až na jednorázové snížení tlaku v hlavním potrubí nejméně o 0,5 až 0,6 bar;
- b) účinkují značně pomaleji než brzdy odpovídající podmínkám UIC;
- c) jsou jednorázově odbrzdovatelné a vyčerpatelné.

554. ■ ■ ■ ■

Vlaky nákladní dopravy sestavené jen z nákladních vozů neodpovídajících předpisům UIC, se brzdí za následujících podmínek.

Vlak smí být sestaven z nejvýše 30 takovýchto vozů a z nezbytného počtu spojovacích vozů. Jiné vozy nesmějí být do takového vlaku zařazeny.

Vozy vystrojené samočinným spřáhlem musí být rozděleny do skupin nejvýše po 12 vozech; na obou koncích skupiny musí být zařazeny spojovací vozy. Vzhledem k nákladu může být předepsán i menší počet vozů ve skupině.

Průběžné brzdy musí být zapnuté s výjimkou spojovacích vozů (brzda těchto vozů musí být vypnutá).

Provozní tlak průběžné brzdy musí být nastaven již před zkouškou brzdy a po celou dobu jízdy na 5,3 až 5,5 bar.

Kromě případů nebezpečí nesmí být tlak v hlavním potrubí snížen při brzdění o více než 1,5 bar. První brzdící stupeň musí být vždy zaveden (i při zkoušce brzdy) snížením tlaku v hlavním potrubí o 0,5 až 0,6 bar, pro každý další brzdící stupeň o dalších 0,2 až 0,3 bar.

Pro polohy přestavovačů a hodnoty brzdících vah platí ustanovení tohoto oddílu, při čemž celý vlak se považuje za „přední část vlaku“.

Pro vybavení vlaku ručními brzdami platí ustanovení čl. 550 a pravidlo, že při poruše průběžné brzdy musí být pro zajištění stojícího vlaku proti ujetí k dispozici nejméně 2 zajišťovací brzdy na každých 100 t dopravní hmotnosti vlaku.

Při zkoušce těsnosti je dovolená netěsnost:

- a) 0,6 bar za 2 minuty u vlaků do 100 náprav;
- b) 1,0 bar za 2 minuty u vlaků s více než 100 nápravami.

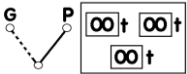
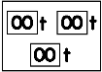
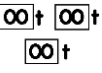
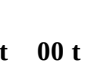
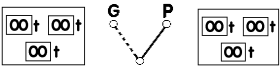
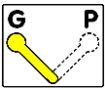
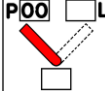
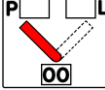
555. Na doplňky.

I. PŘEHLED VYBRANÝCH NÁPISŮ NA NÁKLADNÍCH VOZECH
556. ■ ■ ■ ■

V následující tabulce je uveden přehled vybraných nápisů používaných na nákladních vozech:

druh nápisu	význam nápisu
00 000 kg	údaj vlastní hmotnosti
00 000 kg 00,0 kN	- v čitateli údaj vlastní hmotnosti - ve jmenovateli údaj maximální zajišťovací síly ruční brzdy
00 000 kg 00,0 kN	- v čitateli údaj vlastní hmotnosti - ve jmenovateli údaj maximální zajišťovací síly pořadací ruční brzdy (v červeném orámování)
DK - GP	zkrácené označení průběžné brzdy (příklad)
Bo-G-A  (příklad)	označení druhu brzdy na vozech vystrojených brzdovým zařízením před 1.5.1951, je doplněno zařízením na samočinné brzdění podle nákladu. Hodnoty v horním řádku znamenají brzdící váhy v tunách a dolního řádku hodnoty dopravní hmotnosti v tunách
DK-GP-A MAX: 00 t (příklad)	vozy vystrojené brzdou se zařízením na samočinné brzdění podle nákladu, t.j. bez přestavovače <i>prázdný-ložený</i> . Číslo znamená maximální dosažitelnou brzdící váhu vozu; je maximální hodnotou pro polohu G i P

Interní

druh nápisu	význam nápisu
DK-G 00 t (příklad)	vozy vystrojené brzdou bez přestavovače G-P nebo P-L a bez zařízení na samočinné brzdění podle nákladu; brzdící váhu mají vyznačenu vedle zkráceného označení průběžné brzdy
SZ-6 SZ-10 STOPEX (příklad)	druh použitého stavěče odlehlosti zdrží je vyznačen na podélníku vozu
AUTOM	vozy vystrojené samočinným odbrzdřovačem mají uvedenou značku na rukojeti tahadla
 nebo b)  nebo c)  nebo d)  00 t 00 t 00 t	vozy vystrojené samočinným přestavovačem P-L s režimem G a P. Přestavná hmotnost a brzdící váhy jsou vyznačeny nápisem na skříni. Brzdící váhy jsou stejné pro režim brzdění G i P. Nápis nahrazuje štítek ručního přestavovače. Provedení může být i podle naznačených příkladů b), c), d)
 dále je možné obdobné uspořádání jako v předcházející ukázce	vozy vystrojené samočinným přestavovačem P-L s režimem G a P. Přestavná hmotnost a brzdící váhy jsou vyznačeny nápisem na skříni. Brzdící váhy jsou různé pro režim brzdění G a P. Nápis nahrazuje štítek ručního přestavovače.
	vůz vystrojený přestavovačem G-P - doplnění k předcházejícím dvěma vyobrazením
	vozy vybavené ručním přestavovačem P-1/2L-L či P-L; brzdící váha je vyznačena v horní části štítku přestavovače u příslušné polohy kliky
	na vozech vybavených ručním přestavovačem P-L nebo P-1/2L-L je přestavná hmotnost vyznačena na spodní části štítku přestavovače mezi jednotlivými polohami kliky

 557.   

Značky K, D, ep, jsou stejné jako u osobních vozů (viz příloha 2 tohoto předpisu).

558.– 560. Na doplňky.